

TUGAS AKHIR - TI234835

INTEGRASI *RELIABILITY ANALYSIS* DAN *LIFE CYCLE COSTING* DALAM OPTIMALISASI MANAJEMEN PENGANTIAN ASET *STEAM TURBINE* PEMBANGKIT DI PT XYZ UP PAITON

FIRDAUS ISMAYA PRANATA

NRP 5010221140

Dosen Pembimbing

Nani Kurniati, S.T., M.T., Ph.D., IPU.

NIP 197504081998022001

Program Studi Teknik Industri

Departemen Teknik Sistem dan Industri

Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026



TUGAS AKHIR - TI234835

INTEGRASI *RELIABILITY ANALYSIS* DAN *LIFE CYCLE COSTING* DALAM OPTIMALISASI MANAJEMEN PENGANTIAN ASET *STEAM TURBINE* PEMBANGKIT DI PT XYZ UP PAITON

FIRDAUS ISMAYA PRANATA

NRP 5010221140

Dosen Pembimbing

Nani Kurniati, S.T., M.T., Ph.D., IPU.

NIP 197504081998022001

Program Studi Teknik Industri

Departemen Teknik Sistem dan Industri

Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026



FINAL PROJECT - TI234835

INTEGRATION OF RELIABILITY ANALYSIS AND LIFE CYCLE COSTING IN OPTIMIZING STEAM TURBINE ASSET REPLACEMENT MANAGEMENT AT PT XYZ UP PAITON

FIRDAUS ISMAYA PRANATA

NRP 5010221140

Advisor

Nani Kurniati, S.T., M.T., Ph.D., IPU.

NIP 197504081998022001

Study Program Industrial Engineering

Department of Industrial and Systems Engineering

Faculty of Industrial Technology and Systems Engineering

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

TANDA TERIMA LAPORAN TUGAS AKHIR DOSEN PEMBIMBING & KO-PEMBIMBING

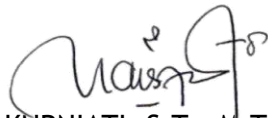
Telah diterima dengan baik Laporan Tugas Akhir mahasiswa :

NRP : 5010221140

Nama : FIRDAUS ISMAYA PRANATA

Judul TA : INTEGRASI RELIABILITY ANALYSIS DAN LIFE CYCLE COSTING DALAM
OPTIMALISASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ASET STEAM TURBINE
PEMBANGKIT DI PT XYZ UP PAITON

Dosen Pembimbing,



NANI KURNIATI, S.T., M.T., Ph.D., IPU.

NIP. 197504081998022001

*Ko-Pembimbing,

NIP.

*Ditandatangani jika memiliki Ko-Pembimbing

TANDA TERIMA LAPORAN TUGAS AKHIR PERUSAHAAN / OBYEK AMATAN TA

Telah diterima dengan baik Laporan Tugas Akhir mahasiswa:

NRP : 5010221140

Nama : FIRDAUS ISMAYA PRANATA

Judul TA : INTEGRASI RELIABILITY ANALYSIS DAN LIFE CYCLE COSTING DALAM
OPTIMALISASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ASET STEAM TURBINE
PEMBANGKIT DI PT XYZ UP PAITON

Surabaya, _____
Penerima ,
(stempel/cap perusahaan)

Jabatan:

Catatan:

Jika tidak melibatkan perusahaan untuk pengambilan data, maka dapat ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.

ABSTRAK

INTEGRASI *RELIABILITY ANALYSIS* DAN *LIFE CYCLE COSTING* DALAM OPTIMALISASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ASET *STEAM TURBINE* PEMBANGKIT DI PT XYZ UP PAITON

Nama Mahasiswa / NRP : Firdaus Ismaya Pranata / 5010221140
Departemen : Teknik Sistem dan Industri FTIRS - ITS
Dosen Pembimbing : Nani Kurniati, S.T., M.T., Ph.D., IPU.

Abstrak

Industri pembangkitan listrik dituntut untuk menerapkan manajemen aset yang efektif guna menjamin keandalan operasi sekaligus mengoptimalkan biaya pengelolaan aset. Peralatan kritis pada *steam turbine* merupakan aset utama yang memiliki peran penting dalam menjaga kontinuitas pembangkitan listrik. Seiring bertambahnya usia operasional, peralatan tersebut berpotensi mengalami penurunan keandalan yang berdampak pada meningkatnya risiko kegagalan serta biaya operasi dan pemeliharaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi teknis dan ekonomis peralatan kritis sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategi pengelolaan aset di PT XYZ UP Paiton. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan *Physical Asset Management* dengan mengintegrasikan *Reliability Analysis* dan *Life Cycle Costing* (LCC). Analisis keandalan dilakukan menggunakan distribusi Weibull berdasarkan data historis *work order*, sedangkan analisis ekonomi dilakukan melalui perhitungan *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC) dengan mempertimbangkan parameter *Minimum Attractive Rate of Return* (MARR) dan inflasi. Hasil analisis keandalan dan ekonomi kemudian dipadukan menggunakan kerangka condition mapping yang mengacu pada Janardana (2020) untuk memberikan rekomendasi strategi pengelolaan aset berdasarkan konsep repair or replace. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pemeliharaan dan pengelolaan aset yang lebih objektif, sistematis, dan berbasis data guna mendukung peningkatan keandalan serta efisiensi operasional pembangkit listrik.

Kata kunci: *Physical Asset Management, Steam Turbine, Reliability Analysis, Life Cycle Costing* (LCC), *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC), *Condition Mapping*.

ABSTRACT

INTEGRATION OF *RELIABILITY ANALYSIS* AND LIFE CYCLE COSTING IN OPTIMIZING STEAM TURBINE ASSET *REPLACEMENT* MANAGEMENT AT PT XYZ UP PAITON

Student Name / NRP : Firdaus Ismaya Pranata / 5010221140
Department : Industrial and Systems Engineering FTIRS - ITS
Advisor : Nani Kurniati, S.T., M.T., Ph.D., IPU.

Abstract

The power generation industry is required to implement effective asset management practices to ensure system reliability while optimizing asset management costs. Critical equipment in the steam turbine system represents one of the most important assets in thermal power plants, as its performance directly affects the continuity of electricity generation. As these assets age, their reliability tends to decrease, leading to a higher risk of failure and increasing operation and maintenance costs. Therefore, this study aims to evaluate the technical and economic conditions of critical equipment as a basis for developing appropriate asset management strategies at PT XYZ UP Paiton. The study employs a Physical Asset Management approach by integrating Reliability Analysis and Life Cycle Costing (LCC). Reliability analysis is conducted using the Weibull distribution based on historical work order data obtained from the ELLIPSE Enterprise Asset Management system to evaluate equipment reliability. Meanwhile, the economic evaluation is performed using the Equivalent Uniform Annual Cost (EUAC) method by considering the Minimum Attractive Rate of Return (MARR) and inflation rate. The results of the technical and economic analyses are subsequently combined using the condition mapping framework proposed by Janardana (2020) to provide asset management recommendations based on the repair-or-replace concept. This study is expected to support more objective, systematic, and data-driven maintenance and investment decisions, thereby improving the reliability and cost efficiency of asset management in steam turbine systems.

Keywords: *Physical Asset Management, Steam Turbine, Reliability Analysis, Life Cycle Costing (LCC), Equivalent Uniform Annual Cost (EUAC), Condition Mapping.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Batasan dan Asumsi	12
1.3.1 Batasan	13
1.3.2 Asumsi.....	13
1.4 Tujuan.....	14
1.5 Manfaat.....	14
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Proses Pembangkit Listrik Tenaga Uap	16
2.1.1 Pemeliharaan Prediktif (Predictive Maintenance).....	17
2.2 Sistem <i>Steam Turbine</i> PLTU Paiton.....	18
2.3 Sistem Pemeliharaan PLTU Batubara	19
2.3.1 Pemeliharaan Preventif (Preventive Maintenance)	20
2.3.2 Pemeliharaan Korektif (Corrective Maintenance).....	21
2.3.3 Overhaul (Major / Minor Overhaul).....	21
2.4 Konsep Manajemen Aset Fisik (<i>Physical Asset Management</i>)	21
2.5 Konsep Keandalan (<i>Reliability</i>) dan Model Kegagalan	22
2.5.1 Fungsi Keandalan	22
2.5.2 Laju Kegagalan (Failure Rate) dan Kurva Bathtub	23
2.5.3 Distribusi Weibull	24
2.5.4 Distribusi Eksponensial	24
2.5.5 Distribusi Normal	25
2.5.6 Distribusi Lognormal.....	25
2.6 <i>Life Cycle Costing</i> (LCC) dan Analisis Kelayakan Ekonomis.....	26

2.6.1	Tahapan Pelaksanaan Life Cycle Costing (LCC).....	26
2.6.2	Konsep Nilai Waktu Uang (Time Value of Money) dan Sunk Cost.....	26
2.6.3	Umur Ekonomis Suatu Peralatan.....	27
2.6.4	Analisis Penggantian (Replacement Analysis).....	28
2.7	Tinjauan Perangkat Lunak Terintegrasi	29
2.7.1	Sistem Enterprise Asset Management (ELLIPSE).....	29
2.7.2	Perangkat Lunak Analisis Keandalan (Reliability Software).....	29
2.7.3	Pemodelan Komputasi LCC dan EUAC	29
2.8	Posisi Penelitian.....	29
BAB 3	METODOLOGI	32
3.1	Pengumpulan Data.....	34
3.1.1	Data Work Order (Kegagalan) untuk Analisis Keandalan	34
3.1.2	Data untuk Analisis Life Cycle Costing (LCC)	35
3.2	Metode Pengelolaan Data.....	35
3.2.1	Penentuan Peralatan Kritis	35
3.2.1.1	MPI Statis (Fixed Component)	36
3.2.1.2	MPI Variabel (Dynamic Component).....	37
3.2.1.3	Perhitungan Maintenance Priority Index (MPI)	38
3.2.2	Reliability Analysis (Analisis Keandalan)	39
3.2.3	Pendekatan Life Cycle Costing (LCC) dan EUAC	40
3.2.3.1	Identifikasi Komponen Life Cycle Cost	41
3.2.3.2	Simulasi Monte Carlo untuk Proyeksi O&M Cost	42
3.2.3.3	Perhitungan Equivalent Uniform Annual Cost (EUAC)	44
3.3	Analisis Data	45
3.4	Kesimpulan dan Saran	46
BAB 4	ANALISA HASIL	48
4.1	Identifikasi Peralatan Kritis	48
4.2	Analisis Keandalan (Reliability Analysis)	50
4.2.1	Perhitungan Time to Failure (TTF)	50
4.2.2	Identifikasi Distribusi	51
4.2.3	Estimasi Parameter Distribusi	52
4.2.4	Perhitungan Keandalan (Reliability)	55
4.3	Analisis <i>Life Cycle Costing</i> (LCC).....	58
4.3.1	Data Acquisition Cost dan Data Historis Operation & Maintenance.....	58

4.3.2	Penentuan Distribusi Data Operation & Maintenance	59
4.3.3	Simulasi Monte Carlo untuk Proyeksi Biaya Operation & Maintenance.....	60
4.4	Perhitungan EUAC dan Penentuan Umur Ekonomis	63
4.4.1	Perhitungan Annualized Acquisition Cost	63
4.4.2	Perhitungan Annualized Operation and Maintenance Cost dan EUAC	65
4.5	Kategorisasi Peralatan dan Rekomendasi Tindakan.....	67
4.5.1	Rekapitulasi Parameter Kategorisasi	67
4.5.2	Framework Kategorisasi Peralatan.....	68
4.5.3	Hasil Pemetaan Kondisi (Condition Mapping)	70
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran	72
5.2.1	Saran untuk Perusahaan.....	72
5.2.2	Saran untuk Penelitian Selanjutnya	72
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN.....	76
	BIODATA PENULIS	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Produksi PLTU UP Paiton	16
Gambar 2.2 Skema Diagram Steam Turbine Bertingkat.....	18
Gambar 2.3 Skema Pemeliharaan PLTU	20
Gambar 2.4 Bathtub Curve	23
Gambar 2.5 Kurva EUAC	27
Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian	32
Gambar 3.2 Flowchart Metodologi Penelitian (Lanjutan)	33
Gambar 3.3 Flowchart Analisis Keandalan Menggunakan Minitab	39
Gambar 3.4 Flowchart Proses LCC dan EUAC.....	40
Gambar 4.1 Fitur Individual Distribution Identification pada Minitab.....	51
Gambar 4.2 Pemilihan Distribusi Probabilitas pada Minitab.....	51
Gambar 4.3 Fitur Distribution Overview Plot pada Minitab	53
Gambar 4.4 Pemilihan Data TTF dan Distribusi Weibull.....	53
Gambar 4.5 Output Distribution Overview Plot Minitab.....	54
Gambar 4.6 Fitur Parametric Distribution Analysis pada Minitab	55
Gambar 4.7 Pemilihan Data TTF dan Distribusi Weibull.....	55
Gambar 4.8 Pengaturan Estimasi Keandalan	56
Gambar 4.9 Table of Survival Probabilities.....	56
Gambar 4.10 Probability Plot Distribusi Weibull	57
Gambar 4.11 Framework Kategorisasi Peralatan.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Definisi Kriteria Penilaian MPI Statis	37
Tabel 4. 1 Data Peralatan untuk MPI Variabel	48
Tabel 4. 2 Maintenance Priority Index (MPI) Sistem Steam Turbine.....	49
Tabel 4.3 Data TTF 3 Peralatan	50
Tabel 4. 4 Hasil Uji Distribusi Data TTF 3 Peralatan.....	52
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Parameter Distribusi Weibull.....	54
Tabel 4.6 Rekapitulasi Nilai Keandalan Peralatan.....	57
Tabel 4.7 Data Acquisition Cost Peralatan	58
Tabel 4.8 Data Historis Biaya Operation and Maintenance Tahun 2001–2025.....	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Distribusi O&M Cost Tiap Peralatan	60
Tabel 4.10 Hasil Simulasi MonteCarlo (1.000 Iterasi)	61
Tabel 4.11 Forecast Biaya O&M Tahun 2026–2050	63
Tabel 4.12 Perhitungan Annualized Acquisition Cost HP HEATER	64
Tabel 4.13 Perhitungan Annualized O&M Cost dan EUAC Peralatan HP Heater	66
Tabel 4.14 Rekapitulasi Parameter Kategorisasi Peralatan.....	68
Tabel 4.15 Condition Mapping Peralatan Kritis PT XYZ Unit 1	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan EUAC Untuk Peralatan HP Heater	76
Lampiran 2 Perhitungan EUAC Untuk Peralatan Boiler Feed Pump 1A	78
Lampiran 3 Perhitungan EUAC Untuk Peralatan Condenser	80

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor industri ketenagalistrikan saat ini tengah berada dalam fase transformasi yang didorong oleh kebutuhan akan energi bersih dan efisiensi operasional yang ketat. Di Indonesia, tantangan ini dijawab melalui restrukturisasi besar-besaran di tubuh PT PLN (Persero) dengan pembentukan *subholding* guna memperkuat fokus bisnis dan fleksibilitas organisasi. Sebagai bagian dari perubahan ini, PT XYZ muncul sebagai entitas pembangkitan terbesar di Asia Tenggara yang memegang mandat vital dalam menjaga kedaulatan energi nasional (PLN Nusantara Power, 2023). Strategi ini menuntut setiap unit bisnis untuk beroperasi dengan standar keandalan tinggi guna mendukung ketahanan energi nasional di tengah transisi energi global yang semakin kompetitif.

Skala operasional PT XYZ tercermin dari aset fisik yang dikelolanya, di mana hingga tahun 2024 total nilai aset perusahaan tercatat mencapai angka sebesar Rp355,37 triliun (PLN Nusantara Power, 2024). Pengelolaan aset dengan nilai kapitalisasi sebesar ini menuntut tanggung jawab besar dalam hal pemeliharaan dan optimalisasi guna memastikan ketersediaan listrik bagi jutaan pelanggan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan aset fisik bukan sekadar aktivitas teknis rutin, melainkan instrumen strategis untuk menghasilkan nilai tambah atau *value creation* yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, keberlanjutan operasional sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam memitigasi risiko kegagalan aset yang bernilai tinggi.

Dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompetitif, PT XYZ menetapkan strategi besar yang dikenal sebagai *Transformation 2.0*. Strategi ini menitikberatkan pada empat pilar utama, yaitu *operational excellence*, transisi energi, peningkatan pendapatan, dan *value creation* (PLN Nusantara Power, 2024). Fokus utama dari *operational excellence* adalah mencapai kinerja *top quartile* dunia, yang berarti perusahaan harus mampu menekan tingkat gangguan mesin seminimal mungkin sambil tetap menjaga efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan atau *operation and maintenance* pada level yang kompetitif. Keberhasilan pilar ini sangat bergantung pada efektivitas sistem manajemen aset yang diterapkan di setiap unit pembangkitan.

Salah satu kerangka kerja internasional yang diadopsi untuk mencapai target tersebut adalah standar ISO 55001 mengenai Manajemen Aset (ISO 55001, 2014); (ISO 55000, 2024). Manajemen aset didefinisikan sebagai aktivitas terkoordinasi organisasi untuk merealisasikan nilai dari aset melalui keseimbangan yang optimal antara aspek performa, biaya, dan risiko di sepanjang siklus hidup aset tersebut (PLN Nusantara Power, 2021). Implementasi standar ini menjadi sangat krusial mengingat karakteristik industri pembangkitan yang bersifat *capital intensive* dan memiliki tingkat risiko kegagalan yang tinggi. Tanpa adanya standarisasi manajemen, optimalisasi antara keandalan sistem dan efisiensi finansial akan sulit tercapai secara berkelanjutan.

Dalam rantai proses bisnis pembangkitan listrik, sistem *steam turbine* atau turbin uap merupakan komponen yang bersifat sangat kritis atau *critical asset*. Turbin uap berfungsi untuk mengonversi energi termal dari uap menjadi energi mekanik guna memutar generator yang menghasilkan listrik. Selain turbin uap tidak bekerja secara tunggal, melainkan didukung oleh berbagai peralatan bantu seperti kondensor, deaerator, oil, feed water pump, high pressure heater, low pressure heater dan masih banyak peralatan lainnya yang berperan menjaga operasi turbin tetap andal dan efisien (Yasin et al., 2022). Kegagalan pada komponen utama dan pendukung turbin, seperti pada sistem blading, rotor, maupun sistem pelumasan, dapat mengakibatkan pemadaman total pada unit pembangkit atau *forced outage*. Hal ini tidak hanya

mengancam stabilitas sistem kelistrikan nasional tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang masif bagi perusahaan akibat hilangnya kesempatan menjual tenaga listrik atau *loss of opportunity* (Janardana, 2020).

Kondisi nyata yang dihadapi oleh PT XYZ saat ini adalah fenomena penuaan aset atau *aging plants*. Berdasarkan laporan internal, banyak peralatan utama pembangkitan, termasuk sistem *steam turbine*, telah beroperasi mendekati atau melampaui usia teknis yang diharapkan atau rata-rata telah mencapai 26 tahun (PLN Jawa Bali, 2021). Penuaan aset ini secara alami diikuti oleh penurunan keandalan teknis dan peningkatan laju kerusakan akibat kelelahan material atau *fatigue* dan mekanisme *creep* (Raghavan & Chowdhury, 2012); (Wardana et al., 2025). Fenomena ini memaksa perusahaan untuk mengalokasikan anggaran pemeliharaan yang lebih besar setiap tahunnya guna menjaga kesiapan unit agar tetap layak operasi sesuai standar regulasi yang berlaku.

Sejalan dengan kondisi tersebut, biaya pemeliharaan aset pembangkit PT XYZ juga menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dan berpotensi membebani anggaran operasional perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan PT XYZ, biaya pemeliharaan meningkat dari Rp4,12 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp5,86 triliun pada tahun 2023 (PLN Nusantara Power, 2023). Tren kenaikan biaya pemeliharaan ini berjalan searah dengan fenomena penuaan aset atau *aging plant* yang berimplikasi pada meningkatnya risiko kegagalan komponen mekanis berputar atau *rotating equipment*. Dalam konteks UP Paiton, penurunan performa atau kegagalan fungsi pada *steam turbine* tidak hanya memicu lonjakan biaya perbaikan, tetapi juga berisiko menyebabkan *forced outage* yang dapat menurunkan keandalan sistem pembangkit. Oleh karena itu, evaluasi berbasis *Life Cycle Costing* (LCC) diperlukan untuk menentukan strategi pemeliharaan dan penggantian aset yang paling optimal secara teknis maupun finansial pada sisa umur pakainya (Raghavan & Chowdhury, 2012); (Sugirianta et al., 2016); (Wardana et al., 2025).

Permasalahan ini menjadi sangat mendesak di Unit Pembangkitan (UP) Paiton, yang berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur. UP Paiton merupakan salah satu pilar utama dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali dengan total daya mampu neto sebesar 1.460 MW (PLN Nusantara Power, 2024). Mengingat peran strategisnya sebagai pemasok utama grid nasional, keandalan operasional di UP Paiton tidak boleh terganggu. Namun, data menunjukkan adanya tren fluktuasi pada indikator gangguan mendadak yang memerlukan perhatian serius dari sisi manajemen aset fisik. Ketidakpastian performa sistem turbin uap yang sudah menua menjadi risiko terbesar dalam menjaga kontribusi unit terhadap sistem kelistrikan nasional.

Berdasarkan data kinerja tahun 2024, nilai *sudden outage frequency* di UP Paiton tercatat sebesar 2,33 kali per unit, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya (PLN Nusantara Power, 2024). Meskipun nilai *equivalent availability factor* masih terjaga di angka 83,77%, peningkatan frekuensi gangguan mendadak pada unit pembangkit batubara menunjukkan bahwa profil keandalan peralatan kritis mulai menunjukkan gejala keausan atau *wear-out region* yang memerlukan pendekatan evaluasi lebih dari sekadar pemeliharaan rutin. Hal ini menandakan bahwa strategi pemeliharaan yang selama ini diterapkan perlu dikaji ulang melalui analisis keandalan yang lebih saintifik.

Tantangan strategis lainnya bagi UP Paiton adalah masuknya pembangkit-pembangkit baru dari pihak swasta atau *independent power producers* yang menggunakan teknologi lebih modern dan efisien. Hal ini menyebabkan pangsa pasar perusahaan cenderung tertekan, sehingga menuntut UP Paiton untuk terus menekan biaya pokok penyediaan listrik (PLN Nusantara Power, 2024). Dalam kondisi keterbatasan anggaran investasi dan biaya pemeliharaan yang cenderung menurun, manajemen dituntut untuk lebih selektif dalam memutuskan prioritas penanganan asset, apakah komponen kritis pada sistem turbin uap masih layak dipelihara atau sudah saatnya diganti secara ekonomis.

Untuk memperantarai kebutuhan teknis dan batasan finansial tersebut, diperlukan pendekatan *Reliability Analysis* atau analisis keandalan. Keandalan didefinisikan sebagai probabilitas suatu komponen atau sistem untuk tetap dapat berfungsi sesuai tujuannya dalam jangka waktu dan kondisi operasi tertentu tanpa mengalami kegagalan (Elsayed, 2012). Melalui analisis ini, data histori kerusakan yang tercatat dalam sistem informasi perusahaan seperti ELLIPSE dapat diolah secara statistik menggunakan distribusi Weibull untuk memetakan profil laju kerusakan aset di masa depan. Dengan mengetahui pola kerusakan, manajemen dapat memitigasi terjadinya kegagalan katastrofik yang tidak terprediksi.

Analisis keandalan ini sejalan dengan kaidah manajemen aset modern yang mengatur tentang metode pemeliharaan berbasis kondisi. Pada peralatan sistem turbin uap, penilaian kondisi teknis atau *health index* dilakukan secara berkala melalui berbagai tahapan inspeksi seperti *vibration Analysis*, *oil Analysis*, hingga inspeksi internal saat masa *overhaul*. Hasil dari penilaian ini memberikan gambaran kondisi kesehatan teknis aset, namun belum memberikan gambaran mengenai kelayakan ekonomi dari aset tersebut secara jangka panjang dalam bentuk nilai moneter yang komprehensif.

Di sinilah peran metode *life cycle costing* atau LCC menjadi sangat vital. LCC adalah metode perencanaan jangka panjang yang efektif untuk mengidentifikasi distribusi total biaya kepemilikan aset, mulai dari tahap akuisisi, pengoperasian, pemeliharaan, hingga tahap penghapusan atau disposal. Dalam manajemen aset modern, efisiensi biaya tidak hanya diukur dari harga beli yang murah, melainkan dari total biaya yang dikeluarkan selama aset tersebut berada dalam penguasaan perusahaan. Pendekatan LCC memungkinkan perusahaan untuk memandang aset sebagai komitmen finansial jangka panjang yang memerlukan strategi pengelolaan biaya yang presisi.

Salah satu parameter krusial dalam analisis LCC adalah perhitungan *equivalent uniform annual cost* atau EUAC. Metode EUAC mengonversi seluruh arus kas biaya yang tidak beraturan di masa lalu dan masa depan menjadi nilai tahunan yang seragam (Siagian et al., 2023). Dengan menghitung EUAC, perusahaan dapat menentukan titik umur ekonomis aset, yaitu titik waktu di mana total ongkos tahunan berada pada nilai paling minimum sebelum biaya pemeliharaan mulai membengkak melampaui biaya investasi aset baru. Hal ini memberikan dasar kuantitatif bagi manajemen dalam menentukan kapan sebuah komponen di dalam sistem turbin uap harus diremajakan guna menghindari pemborosan biaya pemeliharaan.

Integrasi antara nilai keandalan teknis dan nilai EUAC ekonomis akan menghasilkan sebuah matriks pengambilan keputusan yang objektif bagi manajemen UP Paiton (Wardana et al., 2025). Keputusan mengenai *repair versus replace* tidak lagi didasarkan pada insting atau estimasi subjektif, melainkan didukung oleh data valid atau *data-driven decision making*. Hal ini selaras dengan tujuan strategis perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan modal kerja dan menekan risiko kerugian akibat kegagalan aset yang tak terencana. Matriks ini akan menjadi dasar yang kuat dalam mejustifikasi kebutuhan investasi besar di hadapan para pemangku kepentingan.

Studi terdahulu telah membuktikan bahwa integrasi kedua metode ini mampu mengklasifikasikan aset ke dalam beberapa kategori strategis. Aset dengan keandalan rendah namun biaya EUAC tinggi harus segera dianalisis untuk diganti, sementara aset dengan keandalan tinggi dan biaya EUAC yang masih turun dapat terus dipertahankan melalui program *keep and improve*. Pendekatan serupa sangat relevan untuk diterapkan pada komponen kritis sistem turbin uap di UP Paiton guna menjaga stabilitas pasokan listrik Jawa-Bali di tengah tantangan penuaan unit yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Selain aspek teknis dan finansial, optimalisasi manajemen aset ini juga memiliki dampak pada aspek keselamatan dan lingkungan atau *environmental, social, and governance*. Peralatan yang beroperasi melampaui umur teknisnya tanpa pemantauan yang ketat memiliki risiko

kegagalan katastrofik yang dapat membahayakan keselamatan personil maupun integritas operasional. Mengingat UP Paiton telah meraih predikat PROPER Emas selama bertahun-tahun, pencegahan risiko melalui manajemen aset yang andal menjadi kewajiban moral dan profesional bagi perusahaan (PLN Jawa Bali, 2021). Dengan sistem turbin yang andal, risiko operasional dapat ditekan seminimal mungkin.

Implementasi teknologi digital seperti program iCORE di UP Paiton sebenarnya telah memberikan kemudahan dalam pemantauan kondisi aset secara *real-time*. Namun, data besar atau *big data* yang dihasilkan dari sensor-sensor digital tersebut memerlukan analisis lebih lanjut menggunakan kerangka LCC guna menghasilkan rekomendasi investasi yang presisi (PLN Nusantara Power, 2024). Tugas akhir ini bermaksud mengisi celah tersebut dengan mengolah data histori kerusakan dan biaya dari sistem manajemen aset perusahaan menjadi informasi strategis bagi pengambil keputusan yang komprehensif.

Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya substansi keilmuan dalam bidang Teknik Industri dan Manajemen Teknologi, khususnya terkait penerapan manajemen aset berbasis risiko pada industri vital yang memiliki karakteristik aset menua. Penggunaan simulasi statistik dan matematika ekonomi dalam memecahkan masalah praktis operasional pembangkitan menjadi poin keunggulan dalam metode yang akan diusulkan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi manajemen UP Paiton dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP yang lebih akurat dan transparan. Dengan mengetahui proyeksi sisa umur teknis dan ekonomi peralatan *steam turbine*, perusahaan dapat merencanakan proses pengadaan aset baru secara lebih dini dan terencana.

Berdasarkan penjelasan di atas, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya PT XYZ UP Paiton untuk menyeimbangkan antara performa teknis *steam turbine* yang sudah menua dengan kebutuhan efisiensi biaya siklus hidup guna mempertahankan daya saing perusahaan di industri ketenagalistrikan nasional. Penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan dengan fokus pada analisis data historis untuk menghasilkan profil keandalan, perhitungan biaya tahunan yang seragam, dan pemberian rekomendasi strategis mengenai manajemen penggantian aset. Hal ini diharapkan mampu menjawab tantangan peningkatan gangguan mendadak di UP Paiton serta memberikan solusi konkret bagi upaya pencapaian target efisiensi operasional nasional yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip *good corporate governance*.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tren laju kerusakan pada komponen kritis (*critical equipment*) sistem *steam turbine* untuk menentukan nilai keandalannya?
2. Berapa estimasi biaya operasional dan pemeliharaan ekuivalen tahunan pada komponen kritis sistem *steam turbine* di PT XYZ UP Paiton?
3. Bagaimana rumusan strategi alternatif yang efektif bagi manajemen dalam mengambil keputusan pengelolaan aset pada komponen kritis sistem *steam turbine*?
4. Bagaimana gambaran performa komponen kritis sistem *steam turbine* jika ditinjau dari aspek biaya ekuivalen tahunan dan tingkat keandalannya?

1.3 Batasan dan Asumsi

Pada sub bab batasan dan asumsi penelitian ini mencakup beberapa aspek yaitu batasan penelitian dan asumsi yang digunakan selama penelitian. Penjelasan mengenai batasan dan asumsi penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

1.3.1 Batasan

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai batasan dari penelitian yang akan dilakukan:

1. Penelitian ini mengkaji peralatan sistem *steam turbine* yang beroperasi pada lingkup internal PT XYZ UP Paiton Unit 1.
2. Data riwayat perawatan peralatan diambil dari sistem ELLIPSE perusahaan untuk rentang waktu tahun 2001 hingga 2025, sedangkan data biaya (*acquisition cost* dan biaya O&M) merupakan data sekunder yang disimulasikan dengan menyesuaikan kondisi aktual peralatan terpilih.
3. Analisis dilakukan secara spesifik pada tingkatan peralatan dengan merujuk pada nomor identitas resmi yang terdaftar di unit kerja
4. Proses analisis keandalan dan simulasi biaya dilakukan menggunakan perangkat lunak Minitab serta model perhitungan *Life Cycle Costing* (LCC) menggunakan Ms. Excel.
5. Integrasi antara analisis keandalan dan *Life Cycle Costing* dilakukan pada komponen biaya O&M tahunan. Nilai keandalan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pola kerusakan peralatan dengan kecenderungan perubahan biaya O&M.
6. Perhitungan *Life Cycle Costing* dan *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC) dalam penelitian ini dibatasi hanya untuk menentukan estimasi umur ekonomis peralatan tidak sampai tahapan *replacement*.
7. Objek penelitian dibatasi pada 3 peralatan sistem *steam turbine* yang dipilih berdasarkan hasil perhitungan *Maintenance Priority Index* (MPI) dan memenuhi kriteria kekritisian.
8. Data biaya yang disajikan dalam penelitian ini tidak merepresentasikan nilai finansial aktual PT XYZ UP Paiton, sesuai dengan kebijakan kerahasiaan data biaya perusahaan.

1.3.2 Asumsi

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai asumsi yang digunakan selama penelitian berlangsung:

1. Proyeksi umur operasional unit pembangkit diasumsikan tetap berjalan hingga masa berakhirnya kontrak atau masa manfaat teknis aset (hingga tahun 2050).
2. Nilai *Minimum Attractive Rate of Return* (MARR) Angka MARR 8% ditetapkan berdasarkan pembulatan nilai WACC industri sebesar 3,5% yang ditambah *Risk Premium* Aset 2% dan *Country Risk Premium* Indonesia sebesar 2,5% dan tingkat inflasi tahunan diasumsikan konstan berdasarkan kebijakan finansial perusahaan atau kondisi ekonomi saat ini inflasi 3,4%.
3. Data histori kerusakan yang diambil dari sistem manajemen aset perusahaan diasumsikan valid, akurat, dan tidak terjadi manipulasi data selama periode pencatatan.
4. Nilai keandalan (*Reliability*) serta durasi waktu antar kerusakan (*Time to Failure*) diperoleh melalui perhitungan *software* yang diasumsikan mampu merepresentasikan kondisi fisik ril dari peralatan kritis sistem turbin uap di lapangan.
5. Data biaya sekunder yang disimulasikan diasumsikan mampu merepresentasikan pola serta orde besaran biaya perolehan dan biaya operasi-pemeliharaan peralatan pembangkit sejenis, sehingga valid digunakan dalam penentuan umur ekonomis dan strategi pengelolaan aset.
6. Proyeksi biaya pemeliharaan di masa mendatang untuk perhitungan *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC) didasarkan pada pola pengeluaran biaya historis yang diproses melalui simulasi statistik

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tren laju kerusakan pada komponen kritis (*critical equipment*) sistem *steam turbine* untuk menentukan nilai keandalan (*Reliability*) secara akurat.
2. Menghitung besaran biaya operasional dan pemeliharaan ekuivalen tahunan (*Equivalent Annual Cost*) pada komponen kritis sistem *steam turbine* di PT XYZ UP Paiton.
3. Merumuskan strategi pengelolaan aset yang efektif guna memudahkan manajemen dalam proses pengambilan keputusan terkait operasional sistem *steam turbine*.
4. Mengevaluasi gambaran performa komponen kritis sistem *steam turbine* melalui integrasi nilai biaya ekuivalen tahunan dan tingkat keandalannya.

1.5 Manfaat

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu manfaat bagi penulis, manfaat bagi institusi perguruan tinggi, dan manfaat bagi pemerintah. Berikut adalah rincian dari masing-masing manfaat tersebut:

1.5.1 Manfaat Bagi Penulis

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai manfaat penelitian bagi penulis:

1. Memperoleh pengalaman praktis dalam mengaplikasikan metode kuantitatif teknis dan ekonomi, khususnya *Reliability Analysis* dan *Life Cycle Costing* (LCC), pada studi kasus nyata di industri pembangkitan listrik.
2. Mendapatkan wawasan mendalam mengenai implementasi standar internasional manajemen aset fisik (ISO 55001) serta regulasi teknis internal perusahaan terkait pemeliharaan peralatan kritis.
3. Meningkatkan kemampuan analisis data melalui pengolahan data histori kerusakan dari sistem informasi terintegrasi perusahaan (seperti ELLIPSE/EAM) untuk memecahkan masalah kompleks terkait keputusan investasi dan pemeliharaan aset.

1.5.2 Manfaat Bagi Institusi Perguruan Tinggi

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai manfaat penelitian bagi institusi perguruan tinggi:

1. Menghasilkan referensi studi empiris yang dapat digunakan sebagai instrumen pembelajaran dalam bidang manajemen aset berbasis risiko dan ekonomi teknik bagi mahasiswa lainnya.
2. Memperkuat sinergi antara akademisi dan industri (*link and match*) melalui kolaborasi riset dengan PT XYZ, yang merupakan salah satu perusahaan pengelola pembangkitan terbesar di Asia Tenggara.
3. Memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur ilmiah terkait strategi substitusi dan regenerasi peralatan sistem tenaga listrik yang sudah menua (*aging plants*), guna meningkatkan kualitas riset di lingkungan universitas.

1.5.3 Manfaat Bagi Perusahaan

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai manfaat penelitian bagi perusahaan:

1. Meminimalkan risiko kegagalan mendadak (*forced outage*) pada aset sistem *steam turbine* melalui evaluasi keandalan yang terukur guna menjamin ketersediaan operasional dan stabilitas pasokan listrik UP Paiton ke sistem kelistrikan Jawa-Bali.

2. Mengefisienkan alokasi anggaran pemeliharaan jangka panjang perusahaan dan menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik secara signifikan melalui implementasi perhitungan objektif berbasis *Life Cycle Costing* (LCC).
3. Memberikan landasan strategis berbasis data bagi pihak manajemen untuk menentukan kelayakan investasi peremajaan aset yang paling tepat antara mempertahankan (*repair*) atau mengganti (*replace*) fasilitas yang menua (*aging plant*).

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun ke dalam lima bab utama yang saling terintegrasi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses penelitian. Setiap bagian disusun secara komprehensif, mulai dari identifikasi masalah hingga perumusan solusi strategis. Berikut adalah rincian struktur penulisan yang digunakan:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan urgensi penelitian yang didasarkan pada fenomena penuaan aset sistem *steam turbine* di UP Paiton. Penjelasan di dalamnya mencakup latar belakang masalah, batasan-batasan teknis yang diambil, asumsi yang mendasari perhitungan, serta tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat dicapai bagi manajemen aset perusahaan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menyajikan landasan teoritis dan kerangka konseptual yang menjadi basis analisis. Literatur yang dirangkum meliputi standar pemeliharaan perusahaan, prinsip dasar keandalan (*Reliability*), pemodelan kegagalan melalui Distribusi Weibull, serta konsep ekonomi teknik yang mencakup analisis *Life Cycle Costing* (LCC) dan perhitungan biaya tahunan konstan menggunakan metode EUAC.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Uraian dalam bab ini berfokus pada prosedur kerja dan tahapan pelaksanaan penelitian secara kronologis. Peneliti menjelaskan mekanisme pengambilan data dari sistem ELLIPSE/EAM, langkah-langkah pemodelan teknis menggunakan Minitab hingga metode integrasi data ekonomi.

BAB 4: ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan hasil pengolahan data secara komprehensif. Pembahasan mencakup penentuan nilai keandalan aktual, identifikasi titik umur ekonomis dari aset peralatan kritis sistem *steam turbine* yang diteliti, serta proses pemetaan kondisi (*condition mapping*) untuk merumuskan rekomendasi apakah aset tersebut sebaiknya dipertahankan (*Keep*) atau sudah saatnya dilakukan penggantian (*Replace*).

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup, bagian ini merangkum temuan-temuan kunci yang menjawab rumusan masalah secara objektif. Peneliti juga memberikan saran praktis bagi pemangku kepentingan di PT XYZ sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan investasi aset di masa mendatang.

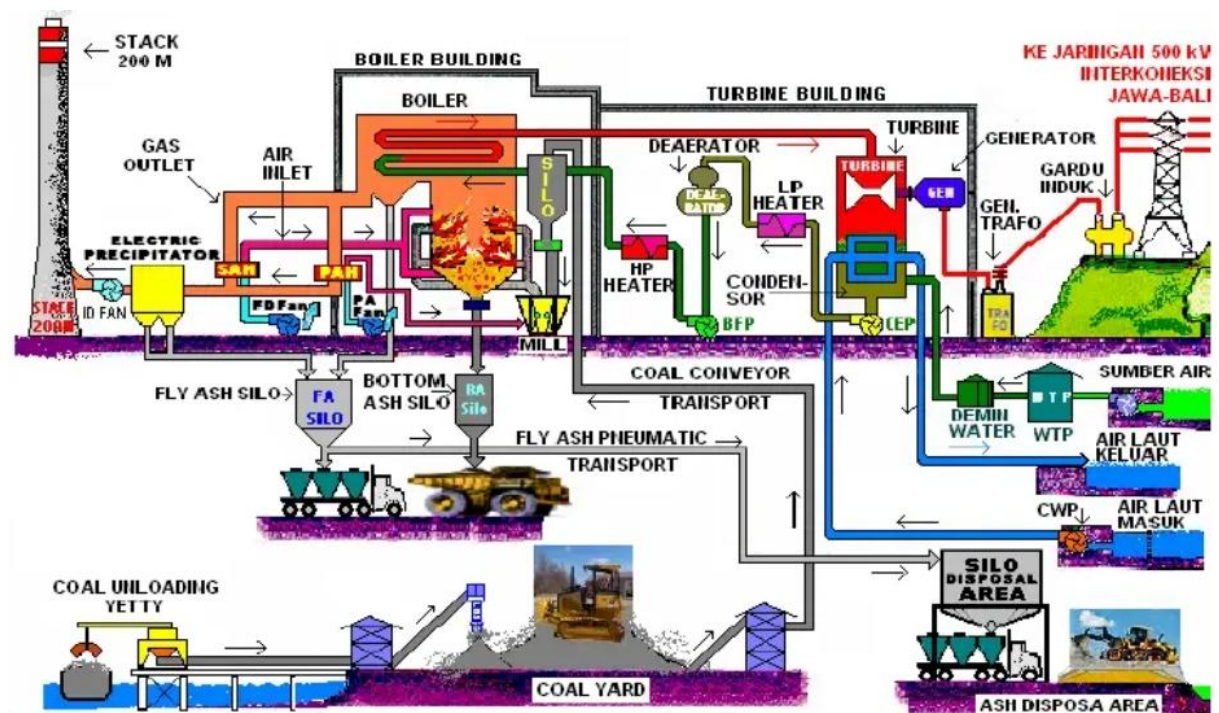
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Proses Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) secara fundamental merupakan sebuah kompleks konversi energi termal yang memanfaatkan energi primer dari bahan bakar untuk menghasilkan uap air sebagai media kerja penggerak turbin. Operasional sistem ini secara teknis mengadopsi Siklus Rankine, yakni sebuah siklus termodinamika tertutup (*closed loop*) yang mengubah energi panas menjadi kerja mekanik melalui fase pemanasan, penguapan, ekspansi, hingga kondensasi guna mencapai optimalisasi penggunaan fluida kerja berupa air demineralisasi secara berkelanjutan (Janardana, 2020). Dalam konteks industri modern, unit pembangkit seperti pada PT XYZ UP Paiton tidak hanya mengandalkan batubara sebagai bahan bakar utama, namun juga telah mengimplementasikan inovasi teknologi biomassa *co-firing* dengan campuran serbuk kayu guna menekan emisi karbon sesuai dengan tuntutan keberlanjutan lingkungan.



Gambar 2.1 Alur Produksi PLTU UP Paiton

Alur proses pembangkitan diawali dengan siklus air pengisi yang bermula dari pengolahan air baku melalui *Water Treatment Plant* (WTP) guna menghasilkan air bebas mineral (*demin water*) agar terhindar dari risiko korosi dan kerak pada pipa-pipa bertekanan. Air tersebut ditampung dalam *hotwell* pada kondensor sebelum dipompakan secara bertahap melewati serangkaian pemanas suhu rendah (*Low Pressure Heater*) dan masuk ke dalam *Deaerator* untuk proses pelepasan kandungan oksigen terlarut serta ion korosif. Setelah melalui tahap pemanasan awal, air dialirkan oleh *Boiler Feed Pump* (BFP) menuju *Economizer* untuk menyerap panas sisa gas buang sebelum akhirnya masuk ke dalam *Boiler* sebagai jantung dari unit pembangkit (Prabowo, 2019).

Di dalam *boiler*, terjadi tiga tahapan konversi energi utama yang saling terintegrasi yang pertama, konversi energi kimia bahan bakar menjadi energi panas melalui proses pembakaran yang kedua, konversi energi panas uap menjadi energi mekanik putaran poros turbin dan yang ketiga, konversi energi mekanik menjadi energi listrik melalui generator. Proses penguapan air

secara spesifik terjadi di dalam pipa-pipa dinding ruang bakar (*wall tube*), di mana uap yang dihasilkan dipisahkan dari fasa cairnya di dalam *Steam Drum* sebelum dikeringkan lebih lanjut di dalam *Superheater*. Uap kering (*superheated steam*) yang dihasilkan harus memiliki karakteristik temperatur dan tekanan yang stabil guna memastikan energi potensial uap mampu menggerakkan sudu-sudu turbin tanpa menyebabkan kerusakan mekanis akibat tetesan air (Luthfi & Sutikno, 2019).

Transisi energi berikutnya terjadi saat uap kering tersebut dialirkan dengan kecepatan tinggi untuk menumbuk poros Turbin Uap, yang memicu perputaran pada frekuensi tinggi. Putaran mekanis turbin ini diteruskan secara langsung melalui kopling kaku menuju poros Generator, di mana perputaran medan magnet rotor di dalam kumparan stator menginduksi tegangan listrik sesuai dengan Hukum Faraday. Energi listrik berkapasitas besar yang dihasilkan generator selanjutnya dinaikkan level tegangannya oleh Transformator Utama (*Generator Transformer*) untuk disalurkan ke jaringan transmisi interkoneksi nasional, sementara kebutuhan listrik internal pembangkit disuplai melalui *Unit Auxiliary Transformer* (UAT).

Berikut adalah uraian mengenai sub-sistem utama yang mendukung stabilitas proses produksi pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap:

- a) Sistem Pembangkitan Uap (*Boiler Building*): Komponen ini mencakup peralatan vital seperti *Economizer* yang berfungsi memanaskan air pengisi sebelum masuk ke *steam drum*, serta pipa *superheater* yang menjamin kualitas uap benar-benar kering sebelum masuk ke turbin. Pengelolaan keandalan pada area ini sangat krusial karena kegagalan material pipa akibat *slagging* atau korosi merupakan faktor dominan penyebab pemadaman unit secara paksa (Janardana, 2020).
- b) Sistem Konversi Mekanikal-Elektrikal (*Turbine & Generator*): Terdiri dari turbin bertingkat tekanan tinggi (HP) dan rendah (LP) yang bekerja sinergis untuk mengekstraksi energi uap secara maksimal. Generator didukung oleh sistem eksitasi untuk menjaga stabilitas medan magnet dan sistem pendingin hidrogen guna menjaga temperatur belitan stator tetap dalam batas aman selama produksi daya listrik berlangsung (Luthfi & Sutikno, 2019).
- c) Sistem Kondensasi dan Sirkulasi Air (*Cooling System*): Uap bekas dari turbin tekanan rendah masuk ke dalam Kondensor untuk didinginkan kembali menjadi fase cair menggunakan media air pendingin. Proses ini bekerja dalam kondisi vakum guna membantu menarik uap keluar dari turbin sehingga meningkatkan efisiensi termal siklus secara keseluruhan sebelum air kondensat disirkulasikan kembali menuju boiler (Prabowo, 2019).

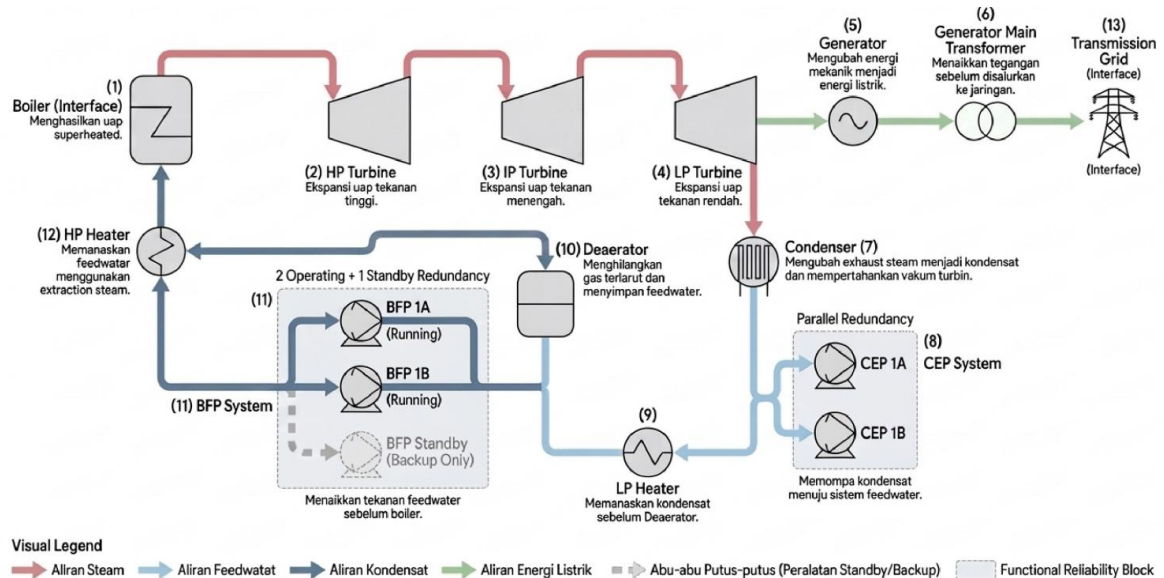
2.1.1 Pemeliharaan Prediktif (*Predictive Maintenance*)

Predictive maintenance merupakan metode pemeliharaan yang didasarkan pada kondisi aktual (*condition-based maintenance*) peralatan. Berbeda dengan *preventive maintenance* yang mengacu pada jadwal tertentu, *predictive maintenance* dilakukan berdasarkan hasil pemantauan kondisi menggunakan berbagai teknik diagnostik sehingga tindakan pemeliharaan hanya dilakukan ketika terdapat indikasi penurunan performa atau potensi kegagalan.

Penerapan *predictive maintenance* bertujuan meningkatkan efisiensi kegiatan pemeliharaan dengan mengurangi pekerjaan yang tidak diperlukan sekaligus mencegah terjadinya kerusakan yang tidak terduga. Pada pembangkit listrik, metode ini umumnya didukung oleh kegiatan inspeksi kondisi, analisis getaran (*vibration analysis*), analisis temperatur, analisis pelumas, maupun teknik pemantauan kondisi lainnya.

2.2 Sistem *Steam Turbine* PLTU Paiton

Sistem *Steam Turbine* merupakan salah satu subsistem utama pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi mengonversi energi termal uap menjadi energi mekanik dan selanjutnya menjadi energi listrik melalui generator. Proses konversi energi tersebut berlangsung secara terintegrasi melalui rangkaian peralatan yang membentuk siklus uap (*steam cycle*) dan siklus air pengisi (*feedwater cycle*). Oleh karena itu, performa sistem *Steam Turbine* tidak hanya ditentukan oleh turbin sebagai penggerak mula (*prime mover*), tetapi juga dipengaruhi oleh keandalan peralatan pendukung yang menjaga kontinuitas aliran uap, kondensat, dan air pengisi selama proses pembangkitan berlangsung (Merdy & Kurniawan, 2024).



Gambar 2.2 Skema Diagram *Steam Turbine* Bertingkat

Gambar 2.2 menunjukkan konfigurasi sistem *Steam Turbine* yang menjadi objek penelitian. Proses pembangkitan diawali dari boiler yang menghasilkan uap panas lanjut (*superheated steam*) untuk dialirkan menuju High Pressure (HP) Turbine. Setelah mengalami ekspansi pada HP Turbine, uap dialirkan kembali ke boiler untuk proses *reheating* sebelum memasuki Intermediate Pressure (IP) Turbine dan Low Pressure (LP) Turbine. Energi mekanik yang dihasilkan poros turbin kemudian diteruskan ke generator untuk menghasilkan energi listrik yang selanjutnya dinaikkan tegangannya oleh Generator Main Transformer sebelum disalurkan ke jaringan transmisi (Merdy & Kurniawan, 2024).

Uap bekas hasil ekspansi pada LP Turbine selanjutnya dialirkan menuju Condenser untuk dikondensasikan menjadi air kondensat sekaligus mempertahankan kondisi vakum pada sisi keluaran turbin. Kondensat tersebut kemudian dipompa oleh Condensate Extraction Pump (CEP) menuju Low Pressure (LP) Heater untuk meningkatkan temperatur kondensat sebelum dialirkan ke Deaerator. Pada deaerator dilakukan proses penghilangan gas-gas terlarut sekaligus penyimpanan sementara air pengisi (*feedwater*). Selanjutnya, Boiler Feed Pump (BFP) meningkatkan tekanan *feedwater* agar mampu dialirkan menuju High Pressure (HP) Heater, tempat temperatur air pengisi dinaikkan menggunakan uap ekstraksi (*extraction steam*) sebelum kembali masuk ke boiler sehingga siklus pembangkitan berlangsung secara berulang. Selain menjalankan fungsi konversi energi, sistem *Steam Turbine* juga dirancang dengan mempertimbangkan aspek keandalan (*reliability*) melalui penerapan konfigurasi *redundancy* pada beberapa peralatan pendukung. Pada sistem Boiler Feed Pump (BFP) digunakan konfigurasi 2 operating dan 1 standby, sedangkan pada sistem Condensate Extraction Pump

(CEP) diterapkan konfigurasi parallel redundancy. Konfigurasi tersebut bertujuan menjaga kontinuitas operasi pembangkit apabila salah satu unit mengalami gangguan, sehingga risiko penghentian operasi (*forced outage*) dapat diminimalkan dan ketersediaan sistem tetap terjaga (Janardana, 2020).

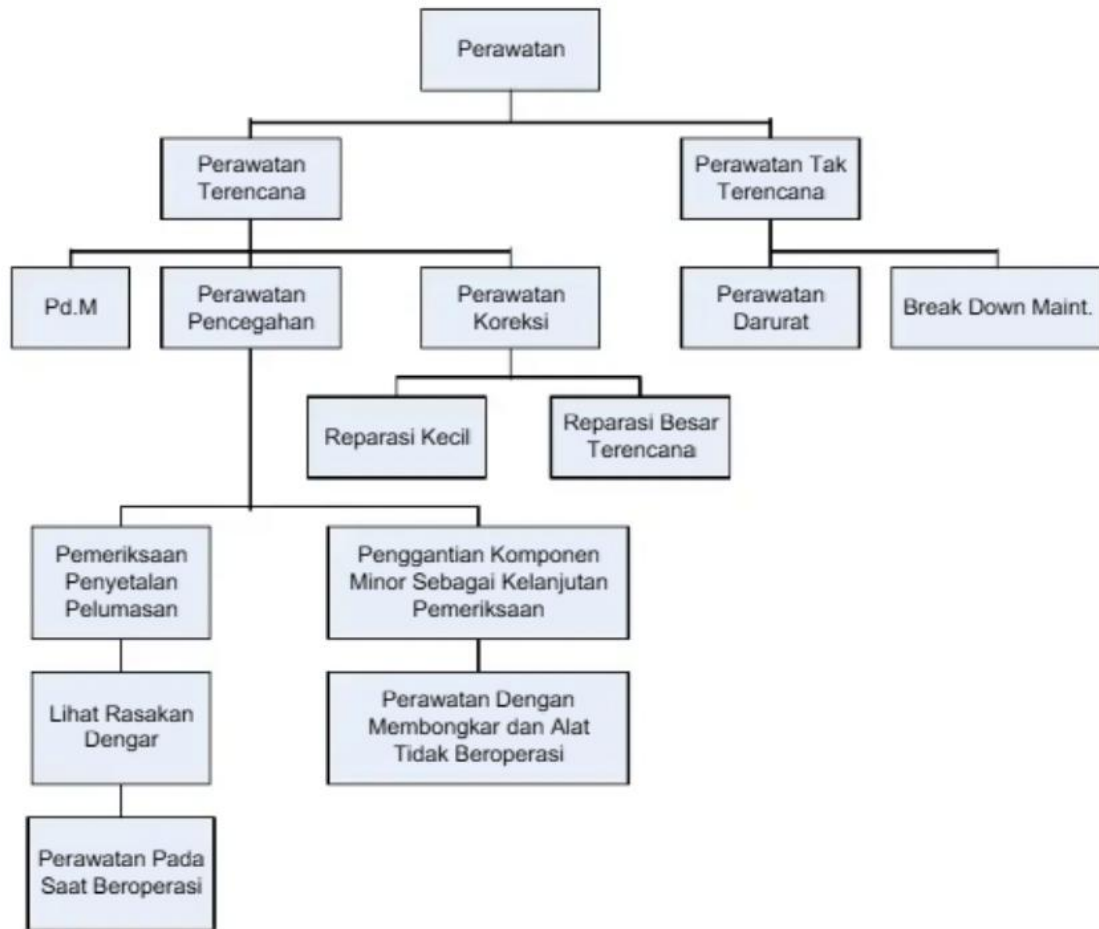
Stabilitas dan efisiensi operasional sistem turbin uap tersebut juga didukung oleh integritas fungsional dari komponen-komponen utamanya yang meliputi:

- a) Rotor dan Sudu Turbin: Rotor merupakan bagian bergerak yang terdiri dari poros dan rangkaian sudu-sudu gerak (*moving blades*) yang berfungsi menangkap energi kinetik uap untuk menghasilkan torsi mekanis, sementara sudu diam (*fixed blades*) yang terpasang pada stator bertindak sebagai nosel untuk mengarahkan aliran uap dengan sudut yang presisi menuju sudu gerak berikutnya.
- b) Casing (Rumah Turbin): Komponen ini berfungsi sebagai pelindung bagian internal turbin serta menjaga agar uap tetap mengalir di dalam jalur yang ditentukan tanpa terjadi kebocoran yang dapat menurunkan efisiensi termal unit secara drastis.
- c) Bearing dan Pelumasan: Bantalan (*bearing*) berperan sebagai penyangga poros rotor untuk memastikan rotasi berjalan stabil pada kecepatan tinggi (umumnya 3000 rpm) dengan meminimalkan gaya gesek dan vibrasi melalui suplai minyak pelumas yang dikelola oleh sistem pelumasan terintegrasi.
- d) Seal dan Kopling: Segel (*seal*) digunakan di sepanjang poros untuk mencegah kebocoran uap ke atmosfer atau masuknya udara luar ke dalam sistem vakum, sedangkan kopling berfungsi sebagai penghubung mekanis utama yang menyalurkan daya putar dari poros turbin ke rotor generator (Mulyadi et al., 2023).

Keandalan pada seluruh rangkaian siklus dan komponen sistem turbin uap merupakan aspek kritis dalam manajemen aset pembangkit karena komponen ini merupakan peralatan padat modal yang memiliki risiko kegagalan katastropik jika terjadi kerusakan pada bagian sudu atau sistem bantalan (Janardana, 2020). Oleh karena itu, evaluasi terhadap performa teknis dan sisa umur ekonomis komponen sistem turbin uap dilakukan secara berkala melalui program pemeliharaan terencana (*Major Overhaul*) guna menjamin ketersediaan unit dan efisiensi biaya operasional jangka panjang bagi perusahaan (Luthfi & Sutikno, 2019). Inovasi desain turbin modern saat ini juga mulai mengarah pada peningkatan efisiensi melalui metode dekarbonisasi dan pemanfaatan limbah panas guna mendukung operasional pembangkit yang lebih ramah lingkungan namun tetap optimal secara ekonomi.

2.3 Sistem Pemeliharaan PLTU Batubara

Keandalan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sangat bergantung pada efektivitas sistem manajemen pemeliharaan (aset) yang diterapkan. Secara hierarkis, skema manajemen perawatan dapat diklasifikasikan ke dalam dua payung besar, yakni perawatan yang direncanakan (*Planned Maintenance*) dan perawatan yang tidak direncanakan (*Unplanned Maintenance*), seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.3 Skema Pemeliharaan PLTU

Berdasarkan bagan tersebut, Perawatan Terencana (*Planned Maintenance*) mencakup serangkaian strategi proaktif yang dijadwalkan, seperti Perawatan Prediktif (Pd.M), Perawatan Pencegahan, dan Perawatan Koreksi yang sudah diagendakan (reparasi kecil maupun besar). Lebih spesifik, perawatan pencegahan memiliki dua bentuk tindakan yang pertama, inspeksi yang dilakukan saat unit beroperasi (pemeriksaan penyetelan, pelumasan, serta observasi fisik melalui lihat-rasakan-dengar) dan yang kedua, perawatan yang mengharuskan alat tidak beroperasi (*shutdown*) untuk melakukan pembongkaran dan penggantian komponen minor. Sebaliknya, Perawatan Tak Terencana (*Unplanned Maintenance*) merupakan respons reaktif terhadap anomali atau kerusakan mendadak yang memaksa dilakukannya perawatan darurat (*emergency*) atau perbaikan akibat kerusakan total (*breakdown maintenance*).

Mengacu pada pohon klasifikasi tersebut, dalam konteks analisis dan operasional PLTU batubara, metode pemeliharaan dikerucutkan ke dalam empat pilar utama.

2.3.1 Pemeliharaan Preventif (*Preventive Maintenance*)

Preventive maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terencana berdasarkan interval waktu atau jadwal tertentu dengan tujuan mempertahankan kondisi peralatan agar tetap beroperasi sesuai standar serta memperlambat laju degradasi komponen. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum terjadi kegagalan sehingga potensi kerusakan yang lebih besar dapat diminimalkan. Pada pembangkit listrik, *preventive maintenance* umumnya meliputi inspeksi berkala, pelumasan, pembersihan, penyetelan, dan penggantian komponen yang telah mencapai interval pemeliharaan tertentu.

Pelaksanaan *preventive maintenance* diharapkan mampu meningkatkan keandalan peralatan, memperpanjang umur pakai aset, mengurangi frekuensi kerusakan mendadak, serta menjaga kontinuitas operasi pembangkit. Oleh karena itu, strategi ini menjadi salah satu bentuk pemeliharaan yang paling umum diterapkan dalam sistem manajemen aset industri.

2.3.2 Pemeliharaan Korektif (*Corrective Maintenance*)

Corrective maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan atau kegagalan fungsi pada suatu peralatan. Tujuan utama dari metode ini adalah mengembalikan kondisi peralatan agar dapat kembali beroperasi sesuai fungsi yang diharapkan. Pelaksanaan *corrective maintenance* dapat berupa perbaikan maupun penggantian komponen yang mengalami kerusakan.

Pada industri pembangkit listrik, *corrective maintenance* umumnya dilaksanakan ketika terjadi gangguan yang menyebabkan penurunan performa, *forced outage*, maupun penghentian operasi unit. Karena bersifat tidak terencana, metode ini umumnya memerlukan waktu penanganan yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan biaya yang lebih besar dibandingkan metode pemeliharaan terjadwal apabila frekuensi kerusakan cukup tinggi.

2.3.3 Overhaul (*Major / Minor Overhaul*)

Overhaul merupakan bentuk perawatan komprehensif dan paket perbaikan skala besar (setara dengan Reparasi Besar Terencana pada bagan) yang dilaksanakan secara periodik sesuai standar pabrikan untuk mengembalikan kondisi peralatan ke status awalnya. Tindakan ini mensyaratkan unit pembangkit untuk dimatikan sepenuhnya (*shutdown*). Pada fase ini, instrumen krusial dari PLTU seperti turbin, generator, dan *boiler* akan dibongkar, diperiksa secara menyeluruh, serta diremajakan.

Dalam perhitungannya, biaya *overhaul* berbeda dengan pemeliharaan preventif atau prediktif yang dihitung menggunakan formulasi matematis berdasarkan durasi harian atau bulanan. Parameter biaya *overhaul* menjadi komponen deterministik dalam analisis biaya siklus hidup karena penganggarannya telah direncanakan jauh hari sesuai proyeksi jam operasi unit. Oleh karena itu, nilainya ditarik secara empiris dan diekstraksi secara langsung dari rekam jejak *database* historis pemeliharaan perusahaan, misalnya dari sistem *Computerized Maintenance Management System* (CMMS) atau ELLIPSE dan laporan *overhaul* perusahaan. Penarikan data biaya historis ini didasarkan pada klasifikasi lingkup pekerjaannya, yaitu *Simple Inspection* (SI), *Medium Inspection* (ME), dan *Serious Inspection* (SE). *Database* tersebut memuat agregasi aktual dari seluruh biaya padat modal yang telah dikeluarkan selama periode *outage*, yang mencakup pengadaan suku cadang utama, sewa peralatan berat, hingga kontrak jasa spesialis.

2.4 Konsep Manajemen Aset Fisik (*Physical Asset Management*)

Manajemen aset fisik merupakan suatu pendekatan terstruktur yang menggabungkan aspek teknis, ekonomi, dan manajerial dalam pengelolaan aset sepanjang siklus hidupnya. Berdasarkan standar internasional terbaru, (ISO 55000, 2024), aset didefinisikan sebagai suatu item, benda, atau entitas yang memiliki potensi nilai atau nilai aktual bagi sebuah organisasi. Dalam konteks industri ketenagalistrikan, aset fisik utama seperti komponen kritis pada sistem turbin uap yang berfungsi sebagai penggerak utama siklus pembangkitan bukan sekadar peralatan teknis, melainkan investasi strategis yang harus dikelola agar memberikan performa optimal dengan risiko yang terkendali.

Secara lebih spesifik, manajemen aset dipandang sebagai "seni dan ilmu" dalam pengambilan keputusan yang tepat guna mengoptimalkan penyampaian nilai (*value*) dari aset organisasi. Nilai yang dimaksud tidak hanya bersifat finansial (pendapatan), tetapi juga mencakup aspek keamanan, kepatuhan terhadap regulasi, dan keberlanjutan operasional.

Pengelolaan aset fisik yang efektif mengharuskan organisasi untuk menyeimbangkan tiga faktor utama, yaitu:

- a) Biaya (*Cost*): Pengeluaran modal (*CAPEX*) dan biaya operasional (*OPEX*).
- b) Kinerja (*Performance*): Kemampuan aset untuk menjalankan fungsinya secara andal.
- c) Risiko (*Risk*): Potensi kegagalan atau dampak negatif yang mungkin timbul selama masa pakai aset.

Siklus hidup aset (*asset life cycle*) menjadi kerangka kerja utama dalam manajemen aset fisik. Tahapan ini dimulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, pengadaan atau konstruksi, operasi dan pemeliharaan, hingga tahap penghapusan atau disposisi aset. Hubungan antara biaya dan waktu dalam manajemen aset sering kali digambarkan melalui konsep total biaya kepemilikan, yang secara sederhana dapat dinyatakan melalui akumulasi biaya investasi dan biaya operasional sepanjang umur teknis aset.

Dalam implementasinya di PT XYZ, manajemen aset bertujuan untuk memastikan efektivitas penyampaian layanan ketenagalistrikan melalui strategi pemeliharaan yang inovatif dan terukur. Hal ini selaras dengan prinsip ISO 55001:2014 yang menekankan pentingnya sistem manajemen yang terintegrasi untuk mencapai tujuan strategis organisasi secara konsisten.

2.5 Konsep Keandalan (*Reliability*) dan Model Kegagalan

Keandalan didefinisikan sebagai probabilitas suatu komponen atau sistem untuk dapat menjalankan fungsi yang diminta dalam kondisi operasi tertentu dan untuk periode waktu yang telah ditentukan. Dalam perspektif manajemen aset, keandalan bukan sekadar angka teknis, melainkan indikator krusial untuk memprediksi sisa umur manfaat aset (*remaining useful life*) dan menentukan frekuensi pemeliharaan yang optimal.

2.5.1 Fungsi Keandalan

Makna dari keandalan (*Reliability*) secara luas merujuk pada besarnya peluang suatu produk untuk mampu menjalankan tugas spesifiknya tanpa mengalami kerusakan, di bawah prasyarat lingkungan operasional yang telah ditetapkan, dan dalam rentang durasi tertentu. Dari sudut pandang matematis, apabila pada rentang waktu t didapati sejumlah komponen yang beroperasi dengan baik dinyatakan sebagai n_s , dan komponen yang mengalami malfungsi dinyatakan sebagai n_f , maka formulasi untuk menghitung nilai keandalan mesin adalah sebagai berikut:

$$R(t) = \frac{n_s(t)}{n_s(t) + n_f(t)} \quad (2.1)$$

Keterangan:

$R(t)$: Keandalan sistem pada waktu t

$n_f(t)$: Jumlah komponen yang gagal pada waktu t

$n_s(t)$: Jumlah komponen yang berhasil pada waktu t

Mengingat keandalan berakar pada konsep probabilitas, maka nilai keandalan memiliki sifat sebagai komplemen atau nilai kebalikan dari tingkat kerusakan (*failure*). Persamaannya secara matematis direpresentasikan melalui rumus berikut:

$$R(t) + F(t) = 1 \quad (2.2)$$

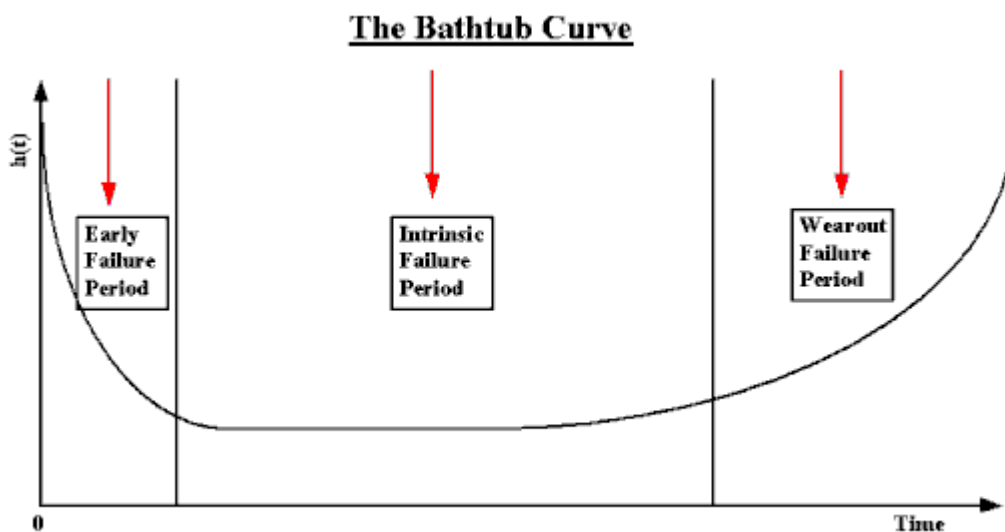
keterangan:

$R(t)$: Keandalan sistem pada waktu t

$F(t)$: Kegagalan sistem pada waktu t

2.5.2 Laju Kegagalan (*Failure Rate*) dan Kurva Bathtub

Laju kegagalan, yang dilambangkan dengan $\lambda(t)$, menunjukkan probabilitas per unit waktu bahwa suatu aset yang telah bertahan hingga waktu t akan mengalami kegagalan pada interval waktu berikutnya. Karakteristik kegagalan aset fisik sepanjang siklus hidupnya umumnya mengikuti pola "Kurva Bak Mandi" (*Bathtub Curve*).



Gambar 2.4 Bathtub Curve

Kurva ini terdiri dari tiga fase utama:

- Early Failure Period* (Masa Awal): Laju kegagalan tinggi namun menurun seiring waktu, biasanya disebabkan oleh cacat produksi atau kesalahan instalasi.
- Intrinsic Failure Period* (Masa Manfaat): Laju kegagalan cenderung konstan. Kegagalan pada fase ini bersifat acak (*random*).
- Wear-out Failure Period* (Masa Aus): Laju kegagalan meningkat tajam akibat penuaan, keausan, dan degradasi material.

Hubungan antara fungsi kepadatan probabilitas, keandalan, dan laju kegagalan dinyatakan dalam persamaan:

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)} \quad (2.3)$$

keterangan:

$R(t)$: Keandalan sistem

t : Total waktu operasi

$f(t)$: Keandalan sistem

2.5.3 Distribusi Weibull

Distribusi Weibull merupakan model statistik yang paling luas digunakan dalam analisis keandalan karena fleksibilitasnya dalam menggambarkan berbagai fase pada kurva *bathhtub*. Distribusi Weibull juga mampu memodelkan berbagai pola kegagalan meskipun jumlah data relatif terbatas.

Fungsi keandalan pada distribusi Weibull dengan dua parameter (bentuk dan skala) didefinisikan sebagai:

$$F(t) = \frac{\beta}{\eta} \left[\frac{t - \gamma}{\eta} \right]^{\beta-1} \exp \left[- \left(\frac{t - \gamma}{\eta} \right)^{\beta} \right] \quad (2.4)$$

Keterangan:

β (*Shape Parameter*) : Menentukan karakteristik laju kegagalan. Jika $\beta > 1$, aset berada pada fase *wear-out* (laju kegagalan meningkat).

η (*Scale Parameter*) : Sering disebut *characteristic life*, yang menunjukkan umur di mana 63,2% populasi aset diperkirakan telah gagal.

γ : Parameter lokasi

Rumusan untuk fungsi keandalan pada pendekatan distribusi Weibull dijabarkan sebagai berikut:

$$R(t) = \exp \left[- \left(\frac{t - \gamma}{\eta} \right)^{\beta} \right] \quad (2.5)$$

Persamaan matematis untuk tingkat laju kegagalan distribusi Weibull adalah:

$$\lambda(t) = \frac{\beta}{\eta} \left[\frac{t - \gamma}{\eta} \right]^{\beta-1} \quad (2.6)$$

Sedangkan untuk nilai ekspektasi MTBF pada distribusi Weibull dievaluasi melalui rumusan:

$$MTBF = \gamma + \eta \Gamma \left(\frac{1}{\beta} + 1 \right) \quad (2.7)$$

2.5.4 Distribusi Eksponensial

Dalam kasus di mana karakteristik sebaran kerusakan suatu komponen selaras dengan kurva distribusi eksponensial, fungsi padat peluang yang berlaku dinyatakan dalam persamaan:

$$F(t) = \lambda \exp(-\lambda t) \quad (2.8)$$

untuk Batasan $t > 0$ dan $\lambda > 0$

Model fungsi keandalan yang diterapkan untuk distribusi eksponensial adalah sebagai berikut:

$$R(t) = \text{Exp}[-\lambda t] \quad (2.9)$$

untuk Batasan $t \geq 0$

Tingkat laju kegagalan pada fungsi distribusi eksponensial bernilai konstan, yakni:

$$Laju\ kegagalan = \lambda \quad (2.10)$$

Terakhir, rumusan nilai rata-rata waktu kegagalan atau MTBF pada distribusi ini diperoleh melalui:

$$MTBF = 1/\lambda \quad (2.11)$$

2.5.5 Distribusi Normal

Model distribusi normal dibangun berdasarkan dua unsur parameter utama, yakni nilai rata-rata μ dan simpangan baku atau standar deviasi σ . Persamaan untuk fungsi padat peluangnya (*Probability density function*) dituliskan seperti di bawah ini:

$$F(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{t - \mu}{\sigma} \right)^2 \right] dt \quad (2.12)$$

keterangan:

σ : Standar Deviasi

μ : Rata-rata

Adapun persamaan untuk menghitung fungsi keandalan pada model distribusi normal yaitu

$$R(t) = \int_t^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{t - \mu}{\sigma} \right)^2 \right] dt \quad (2.13)$$

Sementara itu, laju kegagalan yang berlaku untuk model distribusi normal dirumuskan dengan:

$$\lambda(t) = \frac{\exp \left[-\left(\frac{t - \mu}{2\sigma} \right)^2 \right]}{\int_t^{\infty} \exp \left[-\left(\frac{t - \mu}{2\sigma} \right)^2 \right] dt} \quad (2.14)$$

Nilai parameter MTBF (*Mean Time Between Failure*) dari fungsi distribusi normal ditetapkan sebagai berikut:

$$MTBF = \mu \quad (2.15)$$

2.5.6 Distribusi Lognormal

Karakteristik distribusi Lognormal didasari oleh dua buah parameter yang sejalan dengan konsep distribusi normal, yakni parameter rata-rata (t_0) dan variansinya s . Bentuk persamaan fungsi padat peluangnya adalah:

$$F(t) = \frac{1}{t, s\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2s^2} (\ln t - t_0)^2 \right] \quad (2.16)$$

keterangan:

t_0 : Rata-rata

s : Variansi

Fungsi keandalan khusus untuk penerapan distribusi Lognormal diformulasikan menjadi:

$$R(t) = 1 - \Phi \left[\frac{1}{s} \ln \frac{t}{t_0} \right] \quad (2.17)$$

Nilai MTBF yang digunakan pada model distribusi Lognormal dihitung dengan persamaan:

$$MTBF = \exp[t_0 - (0,5 \times s^2)] \quad (2.18)$$

2.6 Life Cycle Costing (LCC) dan Analisis Kelayakan Ekonomis

Pengelolaan aset fisik tidak hanya bertumpu pada keandalan teknis, tetapi juga pada optimalisasi biaya. *Life Cycle Costing* (LCC) atau Biaya Siklus Hidup adalah suatu metode analisis ekonomi yang digunakan untuk menghitung total biaya kepemilikan suatu aset selama masa pakainya. Dalam konteks pembangkitan dan ketenagalistrikan, model LCC mengintegrasikan elemen manajemen pemeliharaan dengan analisis kelayakan investasi guna meminimalkan pengeluaran jangka panjang perusahaan (Schuman & Brent, 2005).

Dalam konteks aset pembangkit, LCCA dapat digunakan untuk mengevaluasi beberapa alternatif strategi penanganan komponen, seperti perbaikan atau penggantian, dengan membandingkan total biaya dan manfaat dari masing-masing alternatif selama periode analisis yang sama (Sahid & Yuwono, 2025).

Berdasarkan tahapannya pada aset di perusahaan utilitas listrik, komponen biaya siklus hidup secara umum diklasifikasikan menjadi tiga periode utama: biaya periode masukan (*input/capital cost*), biaya periode operasi dan pemeliharaan (*operation & maintenance cost*), serta biaya periode penghentian atau disposisi (*retirement cost*) (Wang, 2018).

2.6.1 Tahapan Pelaksanaan Life Cycle Costing (LCC)

Untuk mengaplikasikan metode LCC secara komprehensif pada aset pembangkit seperti sistem *steam turbine*, terdapat beberapa langkah sistematis yang harus dilakukan. Proses ini bertujuan untuk menstrukturkan seluruh elemen biaya dari awal investasi hingga masa akhir pakai aset (Janardana, 2020):

1. Identifikasi Aset dan Parameter Operasional: Menentukan batasan sistem dari peralatan yang akan dievaluasi (seperti subsistem *steam turbine* beserta komponennya), proyeksi jam operasi, serta ekspektasi umur mekanikalnya.
2. Penyusunan Struktur Rincian Biaya (*Cost Breakdown Structure*): Mengidentifikasi dan mengelompokkan seluruh elemen biaya ke dalam siklus hidup aset, yang meliputi pengembalian modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX) serta biaya operasional dan perawatan atau *Operational Expenditure* (OPEX).
3. Penetapan Parameter Finansial: Menentukan tingkat suku bunga (*interest rate* / i) dan horizon waktu analisis (n) yang akan digunakan sebagai dasar konversi nilai ekonomi.
4. Proyeksi dan Konversi Nilai Waktu Uang: Menarik seluruh proyeksi pengeluaran di masa depan (seperti fluktuasi biaya O&M yang meningkat seiring berjalannya waktu pemakaian alat) ke nilai saat ini (*Present Value*) agar komparasi biaya dapat dilakukan secara ekuivalen.
5. Perhitungan *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC): Mengonversi total aliran kas atau LCC menjadi aliran kas tahunan yang seragam (*annual cash flow*). Langkah ini sangat krusial untuk mengevaluasi dan menentukan umur ekonomis peralatan.
6. Evaluasi dan Analisis Penggantian: Membandingkan nilai EUAC dari aset eksisting dengan kandidat aset pengganti untuk mengambil keputusan akhir yang paling efisien secara ekonomis.

2.6.2 Konsep Nilai Waktu Uang (*Time Value of Money*) dan Sunk Cost

Dalam analisis ekonomi teknik jangka panjang, nilai uang tidak bersifat statis melainkan dipengaruhi oleh waktu dan tingkat suku bunga (*interest rate*). Biaya-biaya yang dikeluarkan di masa depan (seperti biaya perawatan rutin atau biaya perbaikan akibat kerusakan) harus dikonversi ke nilai saat ini (*Present Value*) agar dapat dibandingkan secara setara dengan biaya investasi awal. Total biaya *Present Value* dari siklus hidup aset (LCC) merupakan akumulasi dari biaya investasi awal ditambah dengan present value dari total biaya pemeliharaan dan risiko kegagalan, dikurangi *present value* dari nilai sisa aset.

Selain nilai waktu uang, dalam mengevaluasi aset yang sudah berjalan, analisis juga harus mengidentifikasi Biaya Tertanam (*Sunk Cost*). *Sunk cost* merupakan biaya yang telah dikeluarkan di masa lalu dan tidak dapat ditarik kembali, sehingga secara rasional tidak boleh memengaruhi keputusan investasi atau analisis penggantian di masa depan. Besaran *sunk cost* dari suatu peralatan dapat dievaluasi menggunakan rumusan berikut

$$\text{Sunk Cost} = \text{nilai buku saat ini} - \text{nilai jual saat ini} \quad (2.19)$$

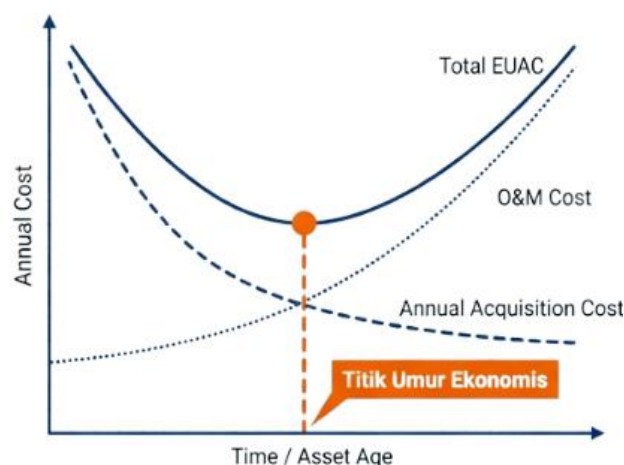
2.6.3 Umur Ekonomis Suatu Peralatan

Perhitungan umur ekonomis suatu aset digunakan untuk mengetahui periode penggunaan aset ketika biaya tahunan ekuivalen berada pada kondisi paling minimum. Dalam konteks *Life Cycle Costing* (LCC), umur ekonomis tidak hanya dipengaruhi oleh biaya investasi awal, tetapi juga oleh biaya operasi dan pemeliharaan yang timbul selama aset digunakan. Oleh karena itu, konsep umur ekonomis dapat dijelaskan melalui hubungan antara biaya perolehan tahunan, biaya operasi dan pemeliharaan, serta total *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC).

Total biaya tahunan ekuivalen dalam perhitungan EUAC terdiri dari dua komponen utama, yaitu biaya berbasis investasi atau *Capital Expenditure* (CAPEX) dan biaya berbasis operasional atau *Operational Expenditure* (OPEX). CAPEX merupakan biaya yang dikeluarkan pada tahap awal untuk memperoleh aset, seperti biaya pembelian, instalasi, pengadaan, dan biaya lain yang berkaitan dengan perolehan peralatan. Dalam perhitungan EUAC, CAPEX tidak langsung dibebankan sekaligus, tetapi dikonversi menjadi annual acquisition cost atau biaya perolehan tahunan ekuivalen.

Sementara itu, OPEX merupakan biaya yang timbul selama aset digunakan, terutama biaya operasi dan pemeliharaan atau O&M cost. Komponen OPEX dapat mencakup biaya operasional, biaya pemeliharaan preventif, prediktif, korektif, *overhaul*, tenaga kerja, material, serta biaya lain yang berkaitan dengan aktivitas pengoperasian dan perawatan aset. Dalam penelitian ini, komponen OPEX dibatasi pada data biaya O&M tahunan yang tersedia dari perusahaan.

Hubungan antara CAPEX, OPEX, dan total EUAC ditunjukkan pada Gambar 2.5. Pada awal umur aset, annual acquisition cost sebagai representasi CAPEX masih relatif tinggi karena biaya investasi awal dibebankan pada periode penggunaan yang pendek. Seiring bertambahnya umur aset, *annual acquisition cost* semakin menurun karena biaya investasi awal tersebar pada periode pemakaian yang lebih panjang. Sebaliknya, OPEX atau biaya O&M cenderung meningkat seiring bertambahnya umur aset akibat peningkatan frekuensi gangguan, kebutuhan pemeliharaan, degradasi performa, serta potensi *downtime*.



Gambar 2.5 Kurva EUAC

Total EUAC merupakan penjumlahan antara *annual acquisition cost* dan *O&M cost* pada setiap periode umur aset. Pada awalnya, kurva total EUAC mengalami penurunan karena penurunan *annual acquisition cost* masih lebih besar dibandingkan kenaikan biaya O&M. Namun, setelah melewati titik tertentu, kenaikan biaya O&M menjadi lebih dominan sehingga total EUAC mulai meningkat. Titik minimum pada kurva total EUAC menunjukkan umur ekonomis aset, yaitu periode ketika total biaya tahunan ekuivalen berada pada nilai paling rendah.

Sebelum mencapai titik umur ekonomis, aset masih relatif ekonomis untuk dipertahankan karena tambahan biaya O&M belum melebihi manfaat dari semakin tersebar nya biaya perolehan awal. Setelah melewati titik minimum, aset memasuki periode ketika kenaikan *OPEX* mulai memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap total biaya tahunan. Oleh karena itu, titik umur ekonomis tidak secara langsung berarti bahwa aset harus diganti, tetapi menunjukkan waktu kritis ketika aset perlu dievaluasi lebih lanjut dari aspek teknis, keandalan, risiko operasi, ketersediaan anggaran, dan kebijakan investasi perusahaan.

Berdasarkan konsep pada kurva EUAC, total biaya tahunan ekuivalen diperoleh dengan menyeragamkan seluruh komponen biaya ke dalam bentuk biaya tahunan. Komponen biaya perolehan atau *CAPEX* dikonversi menjadi *annual acquisition cost*, sedangkan biaya operasi dan pemeliharaan atau *OPEX* dikonversi menjadi *annual (O&M) cost*. Dengan demikian, biaya yang terjadi pada waktu berbeda tidak langsung dibandingkan secara nominal, tetapi terlebih dahulu disesuaikan menggunakan konsep nilai waktu uang atau *time value of money*.

Konversi tersebut diperlukan karena biaya perolehan aset umumnya terjadi pada awal periode, sedangkan biaya operasi dan pemeliharaan terjadi secara berulang selama aset digunakan. Melalui pendekatan ekonomi teknik, nilai biaya pada masa sekarang maupun masa depan dapat diubah menjadi nilai tahunan yang seragam. Biaya-biaya tahunan yang diseragamkan ini disebut sebagai *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC). Berikut merupakan rumus konversi aliran kas atau cash flow menjadi aliran kas tahunan seragam atau *annual cash flow*

$$A = F(A/F, i\%, N) \quad (2.20)$$

Atau

$$A = P(A/P, i\%, N) \quad (2.21)$$

keterangan:

A : Nilai ekuivalen tahunan yang seragam (*Annual*)

P : Nilai uang pada saat ini (*Present*)

F : Nilai uang di masa depan (*Future*)

i : Tingkat suku bunga / diskonto

N : Masa pakai atau jumlah periode tahun

2.6.4 Analisis Penggantian (*Replacement Analysis*)

Konsep umur ekonomis dan EUAC di atas bermuara pada Analisis Penggantian (*Replacement Analysis*). Karena peralatan sistem *steam turbine* yang sudah beroperasi (aset eksisting / *defender*) memiliki sisa umur pakai yang berbeda dengan peralatan sistem *steam turbine* baru (kandidat pengganti / *challenger*), perbandingan biaya keduanya tidak dapat dilakukan secara akurat jika hanya melihat total *Present Value LCC*.

Untuk mengatasi perbedaan horizon waktu ini, metode EUAC diaplikasikan untuk mengonversi total LCC dari masing-masing alternatif menjadi aliran biaya tahunan yang

seragam. Dalam pengambilan keputusan manajemen aset, komparasi EUAC antara aset lama dan kandidat baru menjadi kriteria evaluasi utama:

Jika $EUAC_{lama} \leq EUAC_{baru}$, maka keputusan yang secara ekonomis paling layak diambil adalah mempertahankan (Keep) aset yang lama dan melanjutkan pemeliharaan operasional sesuai standar.

Jika $EUAC_{lama} > EUAC_{baru}$ maka keputusan yang diambil adalah mengganti (Replace) aset tersebut dengan yang baru, karena mempertahankan aset lama akan memberikan beban biaya tahunan yang lebih besar bagi perusahaan dibandingkan berinvestasi pada unit baru.

Dalam replacement analysis, keputusan repair, *overhaul*, atau replace pada suatu peralatan merupakan fungsi dari biaya kepemilikan dan biaya operasional. Oleh karena itu, life cycle cost analysis dapat digunakan sebagai dasar kuantitatif untuk menentukan apakah aset masih layak dipertahankan atau sudah mencapai titik penggantian yang lebih ekonomis (Gransberg & O'Connor, 2015).

2.7 Tinjauan Perangkat Lunak Terintegrasi

Dalam era digitalisasi manajemen aset, analisis keandalan dan biaya siklus hidup yang melibatkan volume data historis dalam jumlah besar memerlukan dukungan perangkat lunak komputasi khusus. Pada penelitian ini, terdapat tiga sistem utama yang digunakan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan analisis.

2.7.1 Sistem Enterprise Asset Management (ELLIPSE)

ELLIPSE merupakan sistem *Enterprise Asset Management* (EAM) terintegrasi yang diimplementasikan oleh PT XYZ untuk mengelola aset pembangkitannya. Sistem EAM bertindak sebagai basis data utama yang merekam seluruh riwayat pemeliharaan, jadwal inspeksi, hingga penerbitan *Work Order* (WO). Penggunaan sistem informasi manajemen aset yang komprehensif sangat krusial dalam menyediakan data kerusakan dan waktu perbaikan yang valid sebagai masukan (*input*) untuk analisis keandalan (Waskita & Cahyo, 2024).

2.7.2 Perangkat Lunak Analisis Keandalan (Reliability Software)

Untuk mengolah data waktu antar kegagalan (*Time Between Failures*) menjadi model statistik matematis, digunakan perangkat lunak rekayasa keandalan Minitab. Perangkat lunak ini memfasilitasi estimasi parameter distribusi, pengujian kecocokan data (*goodness of fit test*), dan perhitungan probabilitas sisa umur manfaat (*remaining useful life*) peralatan secara otomatis dan presisi, yang merupakan fondasi penting dalam penentuan strategi pemeliharaan gardu induk (Zhou et al., 2023).

2.7.3 Pemodelan Komputasi LCC dan EUAC

Tahap terakhir adalah mengonversi parameter teknis keandalan menjadi parameter finansial menggunakan Microsoft Excel sebagai perangkat pendukung keputusan (*Decision Support Tool*). Perangkat lunak ini difungsikan untuk memproyeksikan seluruh komponen biaya siklus hidup aset atau *Life Cycle Cost* (LCC) serta menyimulasikan skenario umur operasionalnya guna menghasilkan perhitungan *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC). Pendekatan ini memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan investasi modal dan strategi pemeliharaan yang terukur secara finansial (Sen et al., 2015).

2.8 Posisi Penelitian

Penelitian mengenai manajemen aset, keandalan, dan *Life Cycle Costing* (LCC) telah banyak dilakukan pada berbagai sektor industri, khususnya pada sistem ketenagalistrikan yang memiliki risiko tinggi. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu sangat penting untuk mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) serta memposisikan kontribusi penelitian ini di tengah perkembangan keilmuan manajemen aset fisik.

Beberapa penelitian kunci yang menjadi rujukan dalam pengembangan Tugas Akhir ini meliputi studi yang dilakukan oleh (Wang, 2018) yang membahas kerangka kerja LCC untuk aset tetap pada perusahaan jaringan listrik di Tiongkok, dengan penekanan pada optimalisasi biaya investasi dan operasional. Selanjutnya, (Zhou et al., 2023) melakukan tinjauan sistematis mengenai manajemen aset *switchgear*, yang menyoroti integrasi antara pemantauan kondisi (*condition monitoring*), indeks kesehatan, dan estimasi sisa umur manfaat (*remaining useful life*) sebagai dasar strategi pemeliharaan.

Aspek pengambilan keputusan "tahan atau ganti" (*keep or replace*) secara spesifik telah dikaji oleh (Bharadwaj et al., 2012) melalui pendekatan berbasis risiko yang memadukan analisis kuantitatif kegagalan dengan perencanaan integritas sistem. Di lingkup nasional, (Waskita & Cahyo, 2024) menekankan pentingnya desain strategi inovatif untuk meningkatkan efektivitas penyampaian nilai aset (*life cycle delivery*) pada unit-unit pembangkitan di lingkungan PT XYZ.

Penelitian yang dilakukan memiliki posisi yang unik dengan menggabungkan analisis teknis berbasis distribusi Weibull untuk menentukan karakteristik kegagalan, yang kemudian diintegrasikan secara langsung dengan analisis ekonomi teknik menggunakan metode *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC). Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada studi kasus spesifik pada peralatan kritis sistem turbin uap di PT XYZ UP Paiton dengan memanfaatkan data historis dari sistem ELLIPSE untuk menghasilkan rekomendasi manajerial yang aplikatif bagi perusahaan.

Ringkasan perbandingan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut:

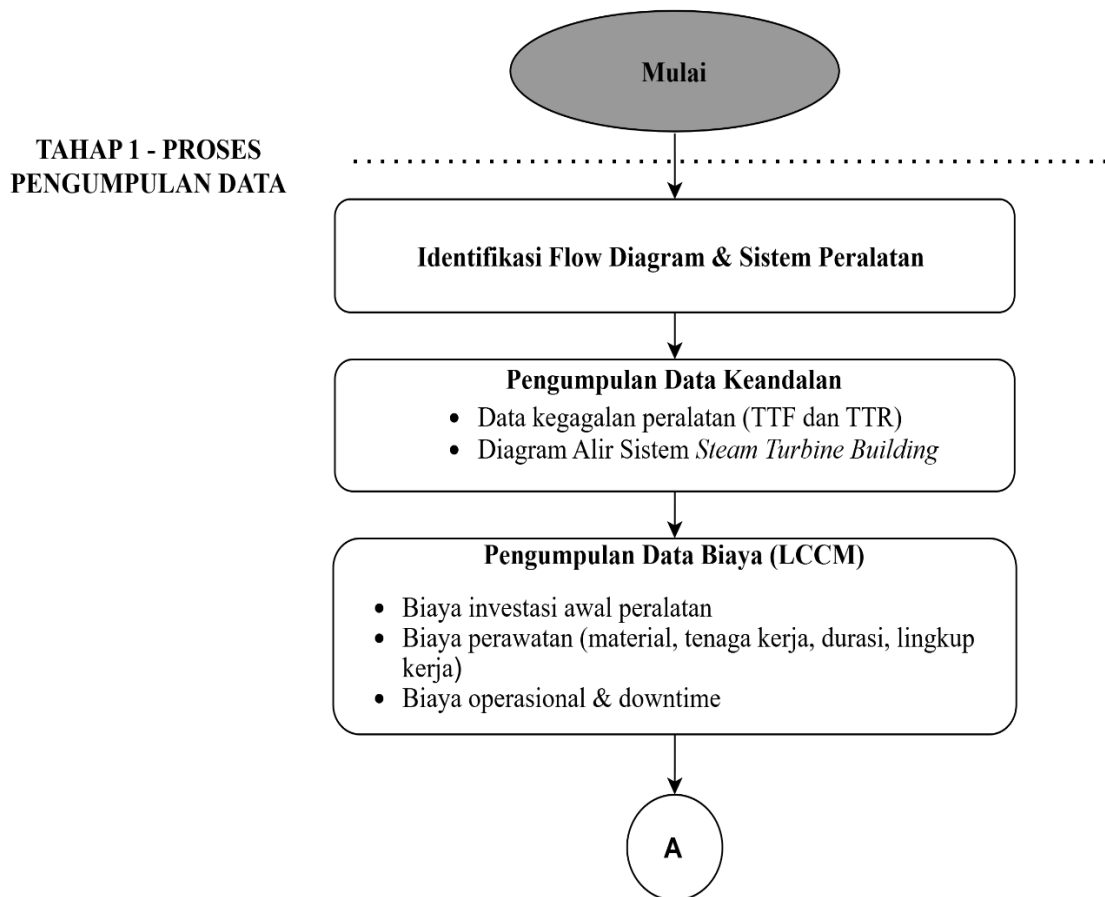
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Objek Penelitian	Metode Analisis	Fokus Utama
(Wang, 2018)	Aset Tetap Jaringan Listrik	<i>Life Cycle Costing</i> (LCC)	Optimalisasi biaya siklus hidup aset tetap.
(Zhou et al., 2023)	<i>Switchgear</i> Daya	<i>Health Index & Remaining Useful Life</i>	Tinjauan strategi pemeliharaan berbasis kondisi.
(Bharadwaj et al., 2012)	Struktur Turbin Angin	<i>Risk-based Analysis</i>	Pengambilan keputusan <i>runs or replaces</i> berbasis risiko.
(Waskita & Cahyo, 2024)	Unit Pembangkitan PLN	<i>Asset Management Maturity</i>	Desain strategi untuk efektivitas <i>life cycle delivery</i> .

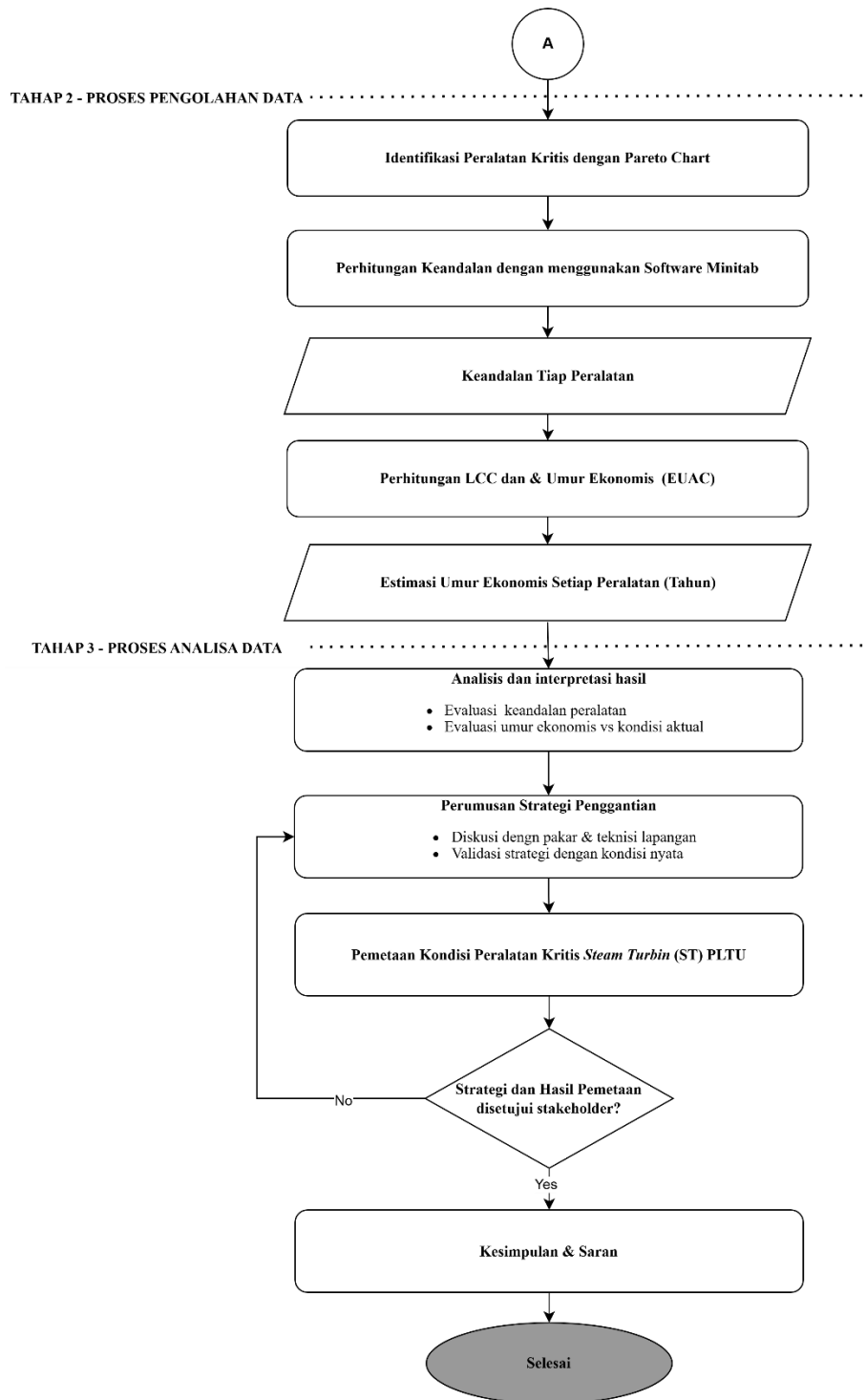
Peneliti (Tahun)	Objek Penelitian	Metode Analisis	Fokus Utama
(Sugirianta et al., 2016)	Pembangkit Tenaga Surya 1 MWp Bangli	Listrik <i>Life Cycle Cost (LCC), LCoE, NPV, IRR, PBP, PI</i>	Analisis keekonomian tarif listrik berdasarkan biaya siklus hidup pembangkit
Penelitian Ini	Peralatan kritis sistem turbin uap (UP Paiton)	Analisis <i>Reliability</i> & EUAC	Optimalisasi keputusan <i>keep or replace</i> berbasis keandalan dan biaya.

BAB 3 METODOLOGI

Bab ini menguraikan metodologi penelitian yang dirancang sebagai kerangka kerja terintegrasi untuk mengevaluasi performa teknis dan efisiensi ekonomi peralatan kritis sistem turbin uap di PT XYZ UP Paiton. Alur penelitian disusun secara sistematis yang dimulai dari tahap pengumpulan data dan pengolahan data menggunakan parameter ekonomi teknik. Selanjutnya, dilakukan analisis data untuk menilai kelayakan serta efisiensi peralatan, yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi strategis.



Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian



Gambar 3.2 Flowchart Metodologi Penelitian (Lanjutan)

Gambar ini menunjukkan metodologi penelitian yang dilakukan secara sistematis. Terdapat empat tahapan utama dalam penelitian ini, yakni Tahap Pengumpulan Data, Tahap Pengolahan Data, Tahap Analisis Data, serta Kesimpulan dan Saran.

Pada Tahap Pengumpulan Data, dilakukan identifikasi diagram alir proses dan komponen kritis pada sistem turbin uap di UP Paiton. Data keandalan yang dikumpulkan meliputi histori kerusakan (TTF dan TTR) yang diekstraksi dari sistem ELLIPSE, sedangkan parameter biaya

LCC (*capital cost, maintenance cost, dan operation cost*) menggunakan data sekunder yang disimulasikan dengan menyesuaikan kondisi aktual peralatan terpilih.

Selanjutnya, pada Tahap Pengolahan Data, dilakukan perhitungan nilai keandalan setiap peralatan menggunakan perangkat lunak untuk mendapatkan nilai keandalan aktual. Secara paralel, dilakukan perhitungan nilai EUAC (*Equivalent Uniform Annual Cost*) pada setiap peralatan guna menentukan estimasi titik umur ekonomis aset.

Pada Tahap Analisis Data, dilakukan evaluasi hasil perhitungan umur ekonomis dan keandalan tiap peralatan. Tahapan ini mencakup perumusan strategi penggantian peralatan serta pemetaan kondisi (*condition mapping*) aset untuk menentukan prioritas strategi manajemen aset yang tepat bagi perusahaan.

Tahap terakhir yang dilakukan adalah penyusunan Kesimpulan dan Saran. Pada fase ini, dirumuskan jawaban atas tujuan penelitian serta memberikan rekomendasi strategis bagi manajemen PT XYZ untuk optimasi pemeliharaan dan investasi aset di masa mendatang.

3.1 Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan tahapan awal dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan analisis. Data riwayat kerusakan dan pemeliharaan diperoleh dari PT XYZ UP Paiton melalui *Enterprise Asset Management* (EAM) ELLIPSE, sedangkan data biaya (*acquisition cost* dan biaya O&M) merupakan data sekunder yang disimulasikan dengan menyesuaikan kondisi aktual komponen kritis sistem *Steam Turbine* terpilih. Data yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam analisis keandalan (*Reliability*), analisis *Life Cycle Costing* (LCC), serta penentuan strategi pengelolaan aset.

Secara umum, data yang dikumpulkan terdiri atas data penentuan peralatan kritis, data kegagalan peralatan, data biaya operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance Cost*), serta data inventaris aset. Masing-masing jenis data digunakan pada tahapan analisis yang berbeda sesuai dengan tujuan penelitian.

3.1.1 Data Work Order (Kegagalan) untuk Analisis Keandalan

Data work order merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini karena memuat informasi mengenai riwayat gangguan (kegagalan) dan aktivitas pemeliharaan pada masing-masing peralatan. Data tersebut diperoleh melalui sistem ELLIPSE dan berisi informasi mengenai tanggal mulai pekerjaan (*raise date*), tanggal selesai pekerjaan (*closed date*), deskripsi pekerjaan, jenis gangguan, durasi penghentian operasi (*downtime*), serta informasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan aktivitas pemeliharaan.

Pada penelitian ini, data *work order* digunakan untuk dua tujuan utama. Pertama, data tersebut dimanfaatkan dalam proses penentuan peralatan kritis, yaitu melalui identifikasi frekuensi kegagalan, durasi *downtime*, serta ketersediaan peralatan cadangan (*redundant/standby equipment*). Ketiga parameter tersebut dikombinasikan dengan kriteria penilaian *Criticality Score* yang mengacu pada standar PT PLN (Persero) dan selanjutnya divalidasi melalui *expert judgment* bersama *subject matter expert* (SME) dari bidang *Engineering* PT XYZ UP Paiton. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menentukan tiga peralatan dengan prioritas tertinggi sebagai objek penelitian.

Kedua, data *work order* digunakan sebagai dasar dalam analisis keandalan (*Reliability*). Berdasarkan informasi waktu mulai dan selesai pekerjaan, dihitung nilai *Time to Failure* (TTF) dan *Time to Repair* (TTR) untuk masing-masing peralatan. Nilai TTF diperoleh dari selang waktu operasi antara dua kejadian kegagalan berturut-turut, sedangkan TTR diperoleh dari durasi waktu yang dibutuhkan hingga peralatan kembali beroperasi. Selanjutnya, data TTF

digunakan dalam proses identifikasi distribusi probabilitas, estimasi parameter distribusi, serta perhitungan fungsi keandalan.

3.1.2 Data untuk Analisis Life Cycle Costing (LCC)

Data yang digunakan dalam analisis *Life Cycle Costing* (LCC) terdiri atas data biaya operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance Cost*) serta data inventaris aset. Kedua jenis data tersebut digunakan sebagai dasar dalam perhitungan biaya siklus hidup dan penentuan umur ekonomis menggunakan metode *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC).

Data biaya operasi dan pemeliharaan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang disimulasikan dengan menyesuaikan kondisi aktual masing-masing peralatan, seperti umur operasi, frekuensi kerusakan, dan pola aktivitas pemeliharannya. Data berupa total biaya operasi dan pemeliharaan tahunan untuk masing-masing peralatan selama periode 2001–2025. Total biaya tersebut merepresentasikan akumulasi dari berbagai aktivitas operasi dan pemeliharaan yang dilakukan terhadap peralatan, termasuk biaya yang berkaitan dengan kegiatan *corrective maintenance*, *preventive maintenance*, *predictive maintenance*, *overhaul*, maupun aktivitas pemeliharaan lainnya.

Penggunaan data sekunder tersimulasi dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan mengenai kerahasiaan pengelolaan dan akses data biaya, sehingga nilai finansial aktual PT XYZ UP Paiton tidak ditampilkan dalam penelitian ini. Data disimulasikan dalam bentuk akumulasi biaya tahunan, sehingga penelitian tidak melakukan analisis terhadap rincian biaya berdasarkan jenis aktivitas pemeliharaan, melainkan menggunakan total biaya tahunan sebagai representasi biaya *Operation and Maintenance* (O&M) dalam analisis *Life Cycle Cost*.

Data historis biaya operasi dan pemeliharaan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses identifikasi distribusi probabilitas biaya serta sebagai masukan pada simulasi MonteCarlo untuk memperoleh proyeksi biaya operasi dan pemeliharaan pada periode mendatang.

Selain data biaya O&M, penelitian ini juga menggunakan data *acquisition cost* yang memuat informasi mengenai tahun perolehan (*start of life*), harga perolehan (*acquisition cost*), dan umur desain (*design life*) masing-masing peralatan. Nilai harga perolehan merupakan data sekunder yang disimulasikan dengan mengacu pada referensi harga peralatan pembangkit sejenis dan disesuaikan dengan karakteristik peralatan terpilih. Data tersebut digunakan untuk menentukan nilai buku (*book value*) melalui metode penyusutan garis lurus (*straight-line depreciation*) serta sebagai dasar dalam perhitungan *Annualized Acquisition Cost* pada analisis *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC). Horizon analisis biaya siklus hidup disesuaikan dengan umur desain masing-masing peralatan.

3.2 Metode Pengelolaan Data

Tahap pengolahan data dilakukan untuk mengubah data hasil pengumpulan menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan, yaitu penentuan peralatan kritis, analisis keandalan (*Reliability*), analisis *Life Cycle Cost* (LCC), simulasi MonteCarlo untuk proyeksi biaya operasi dan pemeliharaan, serta perhitungan *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC) guna menentukan umur ekonomis masing-masing peralatan. Hasil dari setiap tahapan kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan rekomendasi strategi pengelolaan aset.

3.2.1 Penentuan Peralatan Kritis

Sebelum dilakukan analisis keandalan dan evaluasi biaya siklus hidup, terlebih dahulu ditetapkan peralatan kritis yang akan menjadi objek penelitian. Sistem steam turbine di PT XYZ UP Paiton terdiri atas berbagai peralatan dengan karakteristik fungsi, tingkat kegagalan, serta konsekuensi operasional yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan suatu

metode yang mampu menentukan prioritas pemeliharaan secara objektif sehingga peralatan yang dipilih benar-benar mewakili aset dengan tingkat kepentingan tertinggi terhadap keberlangsungan operasi pembangkit.

Berbeda dengan penelitian yang hanya menggunakan frekuensi kegagalan atau Pareto Chart sebagai dasar pemilihan peralatan, penelitian ini mengembangkan suatu Maintenance Priority Index (MPI) yang mengacu pada konsep prioritas pemeliharaan yang diterapkan di PT XYZ UP Paiton. Pengembangan tersebut dilakukan dengan menyesuaikan parameter penilaian terhadap ketersediaan data penelitian sehingga tetap mampu merepresentasikan tingkat prioritas pemeliharaan setiap peralatan. Penyusunan parameter dan skala penilaian dilakukan melalui expert judgement bersama engineer dan personel pemeliharaan PT XYZ UP Paiton sehingga model penilaian yang digunakan tetap sesuai dengan kondisi operasional di lapangan.

Melalui pendekatan tersebut, setiap peralatan memperoleh suatu nilai indeks prioritas pemeliharaan (*Maintenance Priority Index*) yang digunakan sebagai dasar penentuan peringkat prioritas. Perlu ditegaskan bahwa indeks yang digunakan pada penelitian ini merupakan model penilaian yang dikembangkan untuk mendukung kebutuhan penelitian, sehingga tidak dimaksudkan untuk menggantikan ataupun merepresentasikan secara penuh sistem MPI internal yang digunakan oleh PT XYZ UP Paiton. Peralatan dengan nilai MPI tertinggi dipandang memiliki tingkat kepentingan yang lebih besar terhadap kontinuitas operasi pembangkit sehingga diprioritaskan sebagai objek analisis pada penelitian ini.

Dalam penelitian ini, Maintenance Priority Index dikembangkan menggunakan dua komponen utama, yaitu MPI Statis (*Fixed Component*) dan MPI Variabel (*Dynamic Component*). Pembagian kedua komponen tersebut dimaksudkan untuk merepresentasikan dua aspek utama penentuan prioritas pemeliharaan, yaitu karakteristik dasar peralatan dan kondisi operasional aktual.

3.2.1.1 MPI Statis (*Fixed Component*)

MPI Statis (*Fixed Component*) merupakan komponen penilaian yang merepresentasikan karakteristik dasar suatu peralatan. Nilai pada komponen ini bersifat tetap (*fixed*) karena ditentukan oleh fungsi desain, tingkat risiko, serta konsekuensi kegagalan yang melekat pada peralatan. Oleh karena itu, nilai MPI Statis tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi operasi maupun riwayat kegagalan selama periode pengamatan, melainkan hanya akan berubah apabila terjadi perubahan desain, konfigurasi sistem, atau fungsi peralatan.

Pada penelitian ini, MPI Statis terdiri atas tiga parameter utama, yaitu Safety (S), Environment (E), dan System (O). Parameter Safety digunakan untuk menilai tingkat risiko terhadap keselamatan personel apabila terjadi kegagalan peralatan. Parameter Environment menggambarkan besarnya potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat kegagalan tersebut, sedangkan parameter System menunjukkan tingkat pengaruh kegagalan peralatan terhadap keberlangsungan operasi sistem *steam turbine* secara keseluruhan.

Penilaian terhadap ketiga parameter tersebut dilakukan melalui *expert judgement* bersama engineer dan personel pemeliharaan PT XYZ UP Paiton dengan mempertimbangkan karakteristik desain, konfigurasi sistem, serta konsekuensi kegagalan masing-masing peralatan. Untuk menjaga konsistensi penilaian, setiap parameter diberikan skor menggunakan skala 1–10, di mana semakin tinggi skor menunjukkan semakin besar tingkat konsekuensi yang ditimbulkan oleh kegagalan peralatan. Definisi masing-masing rentang skor yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Definisi Kriteria Penilaian MPI Statis

Kriteria	Skor 1-3 (Rendah)	Skor 4-6 (Sedang)	Skor 7-8 (Tinggi)	Skor 9-10 (Sangat Tinggi)
Safety (S) Risiko Keselamatan Personel	Kegagalan tidak menimbulkan risiko cedera; tidak ada tekanan/suhu tinggi	Potensi cedera ringan; tekanan/suhu sedang; risiko terkendali dengan APD standar	Risiko cedera serius; tekanan/suhu tinggi; komponen berputar berkecepatan tinggi atau media mudah terbakar	Potensi fatal; tekanan/suhu sangat tinggi; risiko ledakan atau pelepasan uap <i>superheated</i> bertekanan
Environment (E) Dampak Lingkungan	Tidak ada potensi pencemaran; sistem tertutup sepenuhnya	Potensi kebocoran oli/air minor; kontaminasi terlokalisir	Risiko kontaminasi <i>feedwater</i> /oli volume besar; potensi <i>thermal discharge</i> signifikan	Kontaminasi silang <i>cooling water-cycle water</i> ; <i>thermal pollution</i> besar; dampak langsung ke ekosistem perairan
System (O) Dampak terhadap Sistem	Dampak lokal; subsistem lain tidak terpengaruh	Penurunan efisiensi parsial; unit masih beroperasi dengan derating ringan	<i>Derating</i> signifikan atau risiko unit <i>trip</i> jika tidak segera ditangani	Unit <i>trip</i> langsung; <i>forced outage</i> ; menghentikan seluruh proses pembangkitan

Berdasarkan kriteria pada Tabel 3.1, setiap parameter diberikan skor sesuai dengan karakteristik peralatan yang dinilai. Nilai MPI Statis kemudian diperoleh dengan menjumlahkan skor *Safety* (S), *Environment* (E), dan *System* (O) menggunakan persamaan berikut.

$$MPI_{\text{Statis}} = S + E + O \quad (3.1)$$

keterangan:

MPI_{Statis} = nilai MPI komponen statis

S = skor *Safety*

E = skor *Environment*

O = skor *System*

3.2.1.2 MPI Variabel (Dynamic Component)

MPI Variabel menggambarkan kondisi aktual operasi setiap peralatan sehingga nilainya dapat berubah mengikuti performa peralatan selama periode pengamatan. Berbeda dengan MPI Statis yang bersifat tetap, komponen ini diperoleh dari data historis operasi yang berasal dari sistem Enterprise Asset Management (EAM) ELLIPSE PT XYZ UP Paiton.

Parameter yang digunakan pada MPI Variabel terdiri atas:

- Frekuensi kegagalan (Failure Frequency)
- Downtime
- Ketersediaan peralatan cadangan (Standby Availability)

Nilai frekuensi kegagalan diperoleh dari jumlah kejadian kerusakan masing-masing peralatan selama periode pengamatan, sedangkan downtime dihitung berdasarkan total durasi penghentian operasi akibat kegiatan perbaikan. Sementara itu, parameter standby ditentukan berdasarkan keberadaan sistem redundansi yang memungkinkan fungsi peralatan digantikan oleh unit cadangan ketika terjadi kegagalan.

Karena parameter frekuensi kegagalan dan downtime memiliki satuan serta rentang nilai yang berbeda, kedua parameter tersebut terlebih dahulu dinormalisasi menggunakan metode Min–Max Normalization sehingga seluruh parameter berada pada skala penilaian yang sama.

Persamaan normalisasi yang digunakan adalah:

$$Score_i = 1 + 9 \left(\frac{x_i - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \right) \quad (3.2)$$

keterangan:

$Score_i$ = skor hasil normalisasi

x_i = nilai parameter peralatan ke- i

x_{min} = nilai minimum seluruh populasi

x_{max} = nilai maksimum seluruh populasi.

Hasil normalisasi menghasilkan skor dalam rentang 1–10, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat prioritas yang lebih besar.

Selanjutnya nilai MPI Variabel dihitung menggunakan persamaan:

$$MPI_{Variabel} = F + D + SB \quad (3.3)$$

keterangan:

F = skor frekuensi kegagalan

D = skor downtime

SB = skor standby

3.2.1.3 Perhitungan Maintenance Priority Index (MPI)

Setelah diperoleh nilai MPI Statis dan MPI Variabel, nilai Maintenance Priority Index dihitung dengan menjumlahkan kedua komponen tersebut menggunakan persamaan:

$$MPI = MPI_{Statis} + MPI_{Variabel} \quad (3.4)$$

atau

$$MPI = (S + E + O) + (F + D + SB) \quad (3.5)$$

Semakin tinggi nilai MPI yang diperoleh suatu peralatan, semakin tinggi pula prioritas pemeliharaan peralatan tersebut dalam sistem steam turbine. Maintenance Priority Index yang dikembangkan pada penelitian ini digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan prioritas peralatan yang akan dianalisis lebih lanjut, bukan sebagai pengganti sistem prioritas pemeliharaan internal perusahaan. Oleh karena itu, hasil penilaian MPI pada penelitian ini

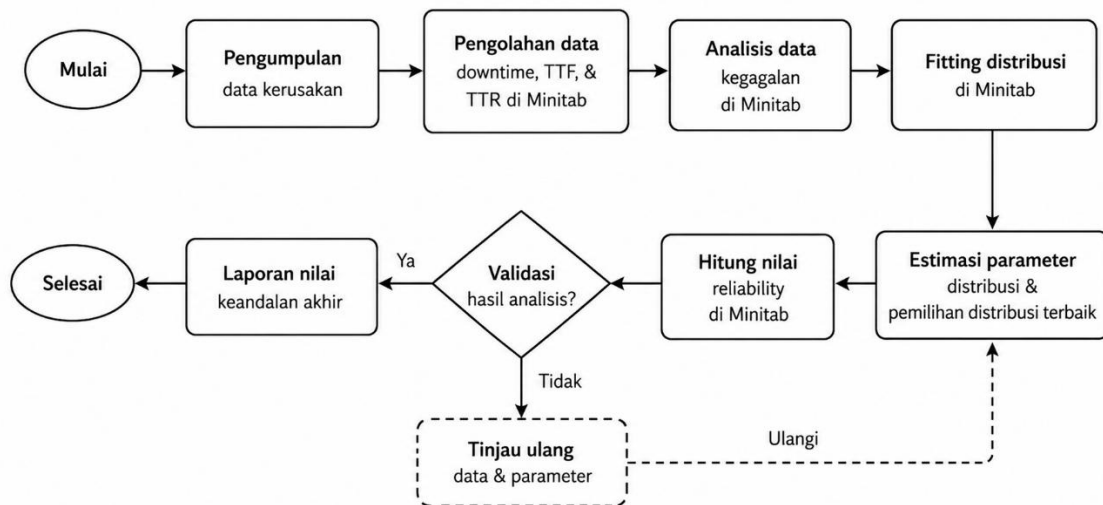
hanya digunakan dalam konteks penelitian untuk mengidentifikasi peralatan yang memiliki tingkat prioritas tertinggi berdasarkan parameter yang telah ditetapkan.

Nilai MPI seluruh peralatan kemudian diurutkan berdasarkan nilai indeksinya dan selanjutnya dikelompokkan ke dalam beberapa tingkat prioritas pemeliharaan sesuai dengan kriteria yang diterapkan oleh PT XYZ UP Paiton.

3.2.2 Reliability Analysis (Analisis Keandalan)

Analisis keandalan (*Reliability Analysis*) bertujuan untuk mengetahui probabilitas suatu peralatan dapat beroperasi tanpa mengalami kegagalan dalam interval waktu tertentu. Analisis dilakukan terhadap peralatan kritis yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya menggunakan data historis *work order* yang diperoleh dari sistem *Enterprise Asset Management* (EAM) ELLIPSE PT XYZ UP Paiton.

Berikut merupakan tahapan perhitungan *reliability* yang digunakan.



Gambar 3.3 Flowchart Analisis Keandalan Menggunakan Minitab

Dari Gambar diatas tahap pertama dilakukan dengan mengumpulkan data *work order* dari sistem ELLIPSE yang telah melalui proses verifikasi sesuai kebutuhan penelitian. Selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk memperoleh data *Downtime*, *Time to Failure* (TTF) dan *Time to Repair* (TTR) berdasarkan informasi *start time* dan *finish time* pada setiap kejadian kegagalan. Nilai TTF diperoleh dari selang waktu operasi antara dua kejadian kegagalan berturut-turut, sedangkan TTR diperoleh dari lamanya waktu yang diperlukan hingga peralatan kembali beroperasi. Selain itu, informasi *downtime* dihitung sebagai data pendukung yang digunakan dalam proses penentuan tingkat kekritisan peralatan.

Tahap berikutnya adalah melakukan *Distribution Identification* menggunakan perangkat lunak Minitab untuk mengidentifikasi distribusi probabilitas yang paling sesuai dengan karakteristik data TTF. Beberapa distribusi kandidat yang dievaluasi meliputi Weibull, Lognormal, Exponential, dan Normal. Evaluasi dilakukan menggunakan nilai Anderson-Darling (AD) sebagai indikator tingkat kesesuaian distribusi terhadap data historis.

Berdasarkan hasil *Distribution Identification*, distribusi yang digunakan dalam analisis keandalan kemudian ditetapkan sebelum dilakukan estimasi parameter. Pada penelitian ini, distribusi Weibull digunakan sebagai model analisis keandalan karena memiliki fleksibilitas dalam menggambarkan berbagai karakteristik pola kegagalan melalui parameter *shape* (β) dan *scale* (η). Selain itu, distribusi Weibull merupakan distribusi yang paling umum digunakan dalam analisis keandalan peralatan industri sehingga mampu memberikan pendekatan yang konsisten dalam mengevaluasi karakteristik kegagalan pada seluruh objek penelitian.

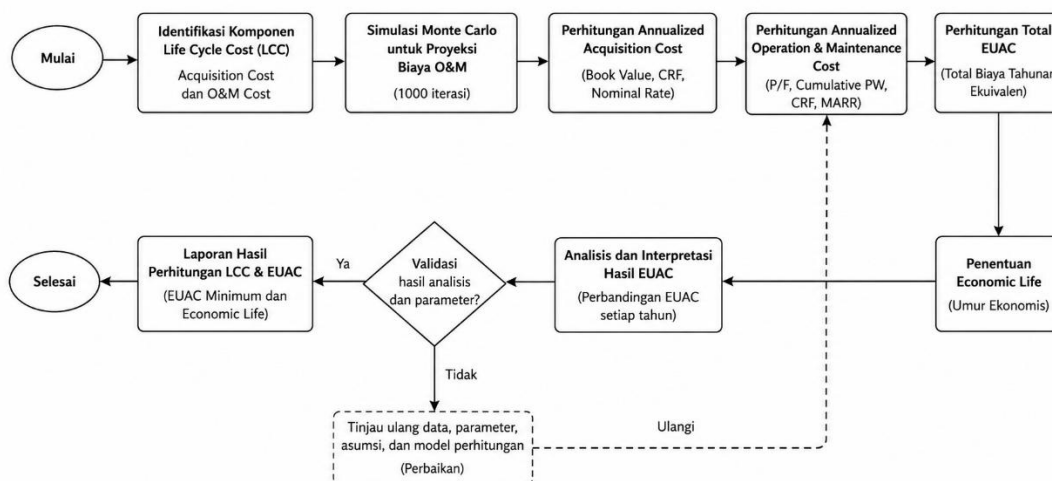
Setelah distribusi ditetapkan, dilakukan estimasi parameter distribusi menggunakan metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) dengan *Parametric Distribution Analysis* pada perangkat lunak Minitab. Parameter distribusi yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk menghitung fungsi keandalan (*Reliability Function*) sehingga diperoleh probabilitas peralatan mampu beroperasi tanpa mengalami kegagalan pada interval waktu tertentu.

Tahap terakhir adalah melakukan perhitungan nilai keandalan (*Reliability Function*) menggunakan perangkat lunak Minitab. Pada penelitian ini, nilai evaluation time ditetapkan sebesar 720 jam, yang merepresentasikan satu periode evaluasi bulanan sesuai praktik evaluasi kondisi peralatan yang diterapkan di PT XYZ. Nilai tersebut dimasukkan sebagai parameter Estimate Reliability pada *Parametric Distribution Analysis* sehingga diperoleh probabilitas peralatan dapat beroperasi tanpa mengalami kegagalan selama interval waktu 720 jam. Nilai keandalan yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam perhitungan keandalan pada tahap analisis berikutnya.

3.2.3 Pendekatan Life Cycle Costing (LCC) dan EUAC

Pendekatan *Life Cycle Costing* (LCC) digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi seluruh biaya yang timbul selama siklus hidup peralatan kritis pada sistem *Steam Turbine* di PT XYZ UP Paiton. Melalui pendekatan ini, biaya kepemilikan dan pengoperasian peralatan dianalisis secara menyeluruh sehingga dapat memberikan gambaran mengenai besarnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan sepanjang umur layanan aset. Informasi tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efisiensi ekonomi suatu peralatan sekaligus mendukung proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset.

Dalam penelitian ini, analisis LCC diawali dengan identifikasi komponen biaya yang digunakan, kemudian dilanjutkan dengan simulasi MonteCarlo untuk memperoleh proyeksi biaya operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance Cost*), perhitungan *Annualized Acquisition Cost*, perhitungan *Annualized Operation and Maintenance Cost*, hingga penentuan nilai *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC) dan umur ekonomis (*economic life*). Alur tahapan tersebut ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.4 Flowchart Proses LCC dan EUAC

Berdasarkan flowchart pada Gambar 3.5 tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi komponen biaya yang digunakan dalam penelitian, yaitu *Acquisition Cost* dan *Operation and Maintenance* (O&M) *Cost*. *Acquisition Cost* merepresentasikan biaya investasi awal peralatan yang dinyatakan dalam bentuk nilai buku (*book value*) setelah memperhitungkan penyusutan aset, sedangkan O&M *Cost* merupakan akumulasi biaya operasi dan pemeliharaan tahunan.

Kedua komponen biaya tersebut merupakan data sekunder yang disimulasikan dengan menyesuaikan kondisi aktual peralatan terpilih, sehingga seluruh komponen biaya direpresentasikan dalam bentuk biaya tahunan agregat.

Tahap berikutnya adalah melakukan simulasi MonteCarlo untuk memperoleh proyeksi biaya operasi dan pemeliharaan pada setiap tahun selama horizon analisis. Simulasi dilakukan menggunakan distribusi probabilitas Lognormal berdasarkan karakteristik data historis biaya O&M sehingga variasi dan ketidakpastian biaya pada periode mendatang dapat direpresentasikan secara lebih realistis. Hasil simulasi tersebut kemudian digunakan sebagai data masukan dalam proses perhitungan biaya tahunan ekuivalen.

Selanjutnya dilakukan perhitungan *Annualized Acquisition Cost* dan *Annualized Operation and Maintenance Cost* secara terpisah. *Annualized Acquisition Cost* dihitung berdasarkan nilai buku peralatan menggunakan *Capital Recovery Factor* (CRF) dengan tingkat suku bunga nominal hasil Persamaan Fisher. Sementara itu, *Annualized Operation and Maintenance Cost* dihitung melalui proses konversi biaya operasi dan pemeliharaan menjadi *Present Worth*, *Cumulative Present Worth*, dan selanjutnya dikonversikan menjadi biaya tahunan menggunakan *Capital Recovery Factor* (CRF) berdasarkan nilai *Minimum Attractive Rate of Return* (MARR).

Tahap terakhir adalah menghitung *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC) dengan menjumlahkan kedua komponen biaya tahunan tersebut pada setiap alternatif umur operasi. Nilai EUAC yang diperoleh kemudian dibandingkan untuk menentukan nilai EUAC minimum, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penentuan umur ekonomis (*economic life*) masing-masing peralatan. Hasil penentuan umur ekonomis tersebut selanjutnya digunakan sebagai salah satu parameter dalam proses analisis data dan penyusunan rekomendasi strategi pengelolaan aset.

3.2.3.1 Identifikasi Komponen Life Cycle Cost

Tahap awal dalam analisis *Life Cycle Cost* (LCC) adalah mengidentifikasi seluruh komponen biaya yang digunakan dalam penelitian. Komponen biaya yang dianalisis disesuaikan dengan ketersediaan data yang diperoleh dari PT XYZ UP Paiton serta kebutuhan perhitungan *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC). Berdasarkan hasil identifikasi, penelitian ini menggunakan dua komponen utama, yaitu *Acquisition Cost* dan *Operation and Maintenance Cost* (O&M Cost).

Komponen *Acquisition Cost* menggunakan data sekunder yang memuat informasi mengenai tahun perolehan (*start of life*), harga perolehan (*acquisition cost*), dan umur desain (*design life*) masing-masing peralatan, yang disimulasikan menyesuaikan karakteristik aktual peralatan. Data tersebut digunakan untuk menentukan nilai buku (*book value*) sebagai dasar dalam perhitungan *Annualized Acquisition Cost*. Nilai buku dihitung menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight-line depreciation*) dengan asumsi tingkat penyusutan sebesar 2% per tahun.

Secara matematis, nilai buku peralatan dihitung menggunakan persamaan:

$$BV = AC - (AC \times d \times t) \quad (3.6)$$

keterangan:

BV = nilai buku (*Book Value*) (Rp)

AC = harga perolehan (*Acquisition Cost*) (Rp)

d = tingkat penyusutan tahunan

t = umur aset sejak tahun perolehan (tahun)

Komponen kedua adalah *Operation and Maintenance Cost* (O&M Cost) yang diperoleh dari sistem *Enterprise Asset Management* (EAM) ELLIPSE PT XYZ UP Paiton. Data yang diberikan perusahaan berupa total biaya operasi dan pemeliharaan tahunan yang merupakan akumulasi berbagai aktivitas operasi dan pemeliharaan pada masing-masing peralatan. Total biaya tersebut mencakup biaya yang berasal dari kegiatan *corrective maintenance*, *preventive maintenance*, *predictive maintenance*, *overhaul*, maupun aktivitas pemeliharaan lainnya. Namun, sesuai kebijakan perusahaan mengenai akses data, penelitian ini menggunakan biaya operasi dan pemeliharaan dalam bentuk akumulasi tahunan tanpa melakukan pemisahan berdasarkan jenis aktivitas pemeliharaan.

Selanjutnya, data historis biaya operasi dan pemeliharaan digunakan sebagai dasar dalam pembentukan distribusi probabilitas biaya dan proses simulasi MonteCarlo untuk memperoleh estimasi biaya O&M pada periode perencanaan. Hasil simulasi tersebut kemudian digunakan sebagai komponen utama dalam perhitungan *Annualized Operation and Maintenance Cost* pada analisis EUAC.

3.2.3.2 Simulasi Monte Carlo untuk Proyeksi O&M Cost

Simulasi MonteCarlo digunakan untuk memperoleh proyeksi biaya *Operation and Maintenance* (O&M) selama horizon analisis dengan mempertimbangkan ketidakpastian yang terkandung pada data historis biaya operasi dan pemeliharaan. Berbeda dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan satu nilai tunggal, simulasi MonteCarlo menghasilkan sekumpulan kemungkinan nilai biaya berdasarkan distribusi probabilitas sehingga mampu merepresentasikan variasi biaya yang mungkin terjadi pada masa mendatang.

Tahapan simulasi diawali dengan mengolah data historis biaya operasi dan pemeliharaan untuk memperoleh parameter distribusi Lognormal. Data biaya historis terlebih dahulu ditransformasikan menggunakan logaritma natural sehingga diperoleh nilai logaritmik dari setiap data pengamatan.

$$Y_i = \ln(X_i) \quad (3.7)$$

keterangan:

X_i = biaya operasi dan pemeliharaan historis pada pengamatan ke- i

Y_i = nilai logaritma natural biaya operasi dan pemeliharaan.

Selanjutnya dihitung rata-rata logaritmik (μ) menggunakan persamaan

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(X_i) \quad (3.8)$$

dan simpangan baku logaritmik (σ) menggunakan persamaan

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\ln(X_i) - \mu)^2} \quad (3.9)$$

Selain parameter distribusi Lognormal, dihitung pula rata-rata biaya historis yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembentukan biaya proyeksi.

$$m_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (3.10)$$

Karena penelitian mempertimbangkan pengaruh inflasi terhadap peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan, maka rata-rata biaya historis dieskalasi menggunakan laju inflasi tahunan sehingga diperoleh rata-rata biaya pada setiap tahun proyeksi.

$$m_t = m_0(1 + f)^t \quad (3.11)$$

keterangan:

m_t = rata-rata biaya pada tahun ke- t

m_0 = rata-rata biaya historis

f = laju inflasi tahunan

t = tahun proyeksi.

Nilai rata-rata hasil eskalasi tersebut kemudian dikonversi menjadi parameter distribusi Lognormal menggunakan persamaan

$$\mu_t = \ln(m_t) - \frac{1}{2} \sigma^2 \quad (3.12)$$

Parameter distribusi tersebut selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam proses simulasi MonteCarlo. Pada setiap iterasi, bilangan acak U dibangkitkan dari distribusi seragam (*Uniform Distribution*) dengan rentang nilai 0 hingga 1, kemudian ditransformasikan menggunakan fungsi invers distribusi Lognormal sehingga diperoleh satu nilai biaya operasi dan pemeliharaan.

$$U \sim \text{Uniform}(0,1) \quad (3.13)$$

$$X = F_{LN}^{-1}(U, \mu_t, \sigma) \quad (3.14)$$

Pada penelitian ini simulasi dilakukan sebanyak 1.000 iterasi untuk setiap tahun proyeksi sehingga diperoleh sekumpulan kemungkinan nilai biaya operasi dan pemeliharaan. Nilai hasil simulasi selanjutnya diringkas menggunakan nilai rata-rata sebagai estimasi biaya O&M tahunan yang dihitung menggunakan persamaan

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \quad (3.15)$$

keterangan:

X = estimasi biaya operasi dan pemeliharaan tahunan

N = jumlah iterasi simulasi

X_i = hasil simulasi pada iterasi ke- i .

Selain nilai rata-rata, simulasi juga menghasilkan ukuran ketidakpastian berupa Persentil ke-10 (P10), Median (P50), dan Persentil ke-90 (P90). Nilai rata-rata hasil simulasi digunakan sebagai biaya operasi dan pemeliharaan tahunan dalam perhitungan *Life Cycle Cost* (LCC) dan selanjutnya menjadi masukan pada perhitungan *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC).

3.2.3.3 Perhitungan Equivalent Uniform Annual Cost (EUAC)

Tahap selanjutnya setelah diperoleh estimasi biaya operasi dan pemeliharaan melalui simulasi MonteCarlo adalah menghitung *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC). Metode EUAC digunakan untuk mengonversi seluruh biaya yang timbul selama siklus hidup peralatan menjadi biaya tahunan ekuivalen sehingga alternatif umur operasi dapat dibandingkan berdasarkan besarnya biaya tahunan yang harus ditanggung perusahaan. Perhitungan EUAC pada penelitian ini terdiri atas dua komponen utama, yaitu *Annualized Acquisition Cost* dan *Annualized Operation and Maintenance Cost*, yang kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total biaya tahunan ekuivalen pada setiap tahun pengamatan.

Perhitungan *Annualized Acquisition Cost* dilakukan menggunakan nilai buku (*Book Value*) peralatan yang diperoleh dari hasil penyusutan berdasarkan data inventaris aset perusahaan. Karena komponen ini merepresentasikan biaya investasi, tingkat suku bunga yang digunakan adalah suku bunga nominal yang dihitung menggunakan Persamaan Fisher dengan mengombinasikan *Minimum Attractive Rate of Return* (MARR) dan laju inflasi tahunan. Persamaan suku bunga nominal dinyatakan sebagai berikut.

$$i_n = (1 + i_r)(1 + f) - 1 \quad (3.16)$$

keterangan:

i_n = suku bunga nominal,

i_r = *Minimum Attractive Rate of Return* (MARR),

f = laju inflasi tahunan.

Nilai suku bunga nominal tersebut kemudian digunakan untuk menghitung *Capital Recovery Factor* (CRF) menggunakan persamaan berikut.

$$(A/P, i, n) \quad (3.17)$$

Selanjutnya, *Annualized Acquisition Cost* dihitung menggunakan persamaan

$$AAC = BV \times (A/P, i, n) \quad (3.18)$$

keterangan:

AAC = *Annualized Acquisition Cost*,

BV = nilai buku (*Book Value*) peralatan,

CRF = *Capital Recovery Factor* menggunakan suku bunga nominal.

Sementara itu, biaya operasi dan pemeliharaan hasil simulasi MonteCarlo terlebih dahulu dikonversi menjadi nilai sekarang (*Present Worth*) menggunakan *Minimum Attractive Rate of Return* (MARR) sebagai tingkat diskonto. Perhitungan diawali dengan menentukan *Present Worth Factor* (P/F) yang dihitung menggunakan persamaan

$$PW = \frac{F}{(1 + i)^n} \quad (3.19)$$

keterangan:

PW = *Present Worth* biaya operasi dan pemeliharaan (Rp)

F = biaya operasi dan pemeliharaan (*Future Value*) pada tahun ke- n (Rp)

i = *Minimum Attractive Rate of Return* (MARR)

n = tahun operasi

Selanjutnya seluruh nilai *Present Worth* diakumulasikan sehingga diperoleh *Cumulative Present Worth*, yang dihitung menggunakan persamaan

$$CPW_t = CPW_{t-1} + \frac{OM_t}{(1+i)^t} \quad (3.20)$$

keterangan:

CPW_t = *Cumulative Present Worth O&M Cost* hingga tahun ke- t (Rp)

CPW_{t-1} = *Cumulative Present Worth O&M Cost* pada tahun sebelumnya (Rp)

OM_t = biaya operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance Cost*) pada tahun ke- t (Rp)

i = *Minimum Attractive Rate of Return* (MARR)

t = tahun operasi

Selanjutnya nilai *Cumulative Present Worth* tersebut kemudian dikonversi menjadi biaya tahunan ekuivalen menggunakan *Capital Recovery Factor* (CRF) yang dihitung berdasarkan *Minimum Attractive Rate of Return* (MARR), yaitu

$$Annualized OM = CPW_{cum} \times (A/P, i, n) \quad (3.21)$$

keterangan:

AOM_n = *Annualized Operation and Maintenance Cost*,

CPW_n = *Cumulative Present Worth*,

CRF = *Capital Recovery Factor* menggunakan MARR.

Setelah kedua komponen biaya diperoleh, nilai *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC) dihitung dengan menjumlahkan *Annualized Acquisition Cost* dan *Annualized Operation and Maintenance Cost* menggunakan persamaan

$$EUAC = Annualized Acquisition Cost + Annualized OM \quad (3.22)$$

Perhitungan EUAC dilakukan untuk setiap alternatif umur operasi hingga mencapai akhir umur desain peralatan. Nilai EUAC yang diperoleh kemudian dibandingkan untuk menentukan biaya tahunan ekuivalen minimum. Umur operasi yang menghasilkan nilai EUAC paling kecil ditetapkan sebagai umur ekonomis (*Economic Life*) peralatan.

3.3 Analisis Data

Tahap analisis data merupakan proses mengintegrasikan hasil analisis keandalan (*Reliability Analysis*) dan hasil analisis ekonomi menggunakan metode *Life Cycle Costing* (LCC) serta *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC). Integrasi kedua hasil analisis tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kondisi teknis dan kondisi ekonomis setiap peralatan kritis sehingga dapat dirumuskan rekomendasi strategi pengelolaan aset yang sesuai dengan kondisi aktual di PT XYZ UP Paiton.

Secara prosedural, analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

Perbandingan Parameter Teknis dan Ekonomis: Nilai keandalan setiap peralatan dibandingkan dengan hasil perhitungan umur ekonomis yang diperoleh dari metode EUAC. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi keterkaitan antara kondisi teknis peralatan yang ditunjukkan oleh nilai keandalan dengan kondisi ekonomis yang ditunjukkan oleh posisi peralatan terhadap umur ekonomisnya, sehingga dapat diketahui apakah peralatan masih layak dipertahankan atau telah memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Penetapan Kriteria Kategorisasi: Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dilakukan penetapan kriteria pengelompokan menggunakan *framework* yang diadaptasi dari penelitian Janadarna dan disesuaikan dengan karakteristik operasional PT XYZ UP Paiton melalui *expert judgement* bersama mentor dari bidang *Engineering*. Kriteria yang digunakan didasarkan pada kombinasi nilai keandalan dan posisi peralatan terhadap umur ekonomis sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan aset.

Pemetaan Kondisi (*Condition Mapping*): Selanjutnya dilakukan pemetaan kondisi setiap peralatan ke dalam *framework* kategorisasi berdasarkan hasil evaluasi aspek teknis dan aspek ekonomis. Melalui proses ini, setiap peralatan dikelompokkan ke dalam salah satu kategori pengelolaan aset, yaitu *Keep and Improve*, *Prepare for Replacement Analysis*, *Do Replacement Analysis Immediately*, atau *Need Future Analysis*, sesuai dengan kondisi aktual yang dimiliki.

Perumusan Rekomendasi Pengelolaan Aset: Hasil pemetaan kondisi kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi pengelolaan aset untuk masing-masing peralatan. Rekomendasi yang dihasilkan bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menentukan prioritas pemeliharaan maupun analisis penggantian peralatan secara lebih objektif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek keandalan dan aspek ekonomi.

Seluruh rangkaian analisis tersebut dirancang untuk menghasilkan proses pengambilan keputusan yang berbasis data (*data-driven decision making*) melalui integrasi aspek teknis dan aspek ekonomis. Dengan pendekatan tersebut, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung pengelolaan aset yang lebih efektif serta menjaga keandalan sistem *Steam Turbine* di PT XYZ UP Paiton.

3.4 Kesimpulan dan Saran

Tahap akhir dalam metodologi penelitian ini adalah penyusunan kesimpulan dan saran berdasarkan keseluruhan rangkaian penelitian yang telah dilakukan, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis data. Penyusunan kesimpulan bertujuan untuk merangkum seluruh hasil penelitian secara sistematis sehingga mampu menjawab rumusan masalah serta memenuhi tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada Bab I. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis keandalan (*Reliability Analysis*), simulasi MonteCarlo dalam memproyeksikan biaya operasi dan pemeliharaan, perhitungan *Life Cycle Costing* (LCC) dan *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC), serta hasil pemetaan kondisi (*condition mapping*) yang diperoleh melalui integrasi aspek teknis dan aspek ekonomis.

Proses penyusunan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan seluruh hasil analisis secara komprehensif sehingga diperoleh gambaran mengenai kondisi aktual peralatan kritis sistem *Steam Turbine* di PT XYZ UP Paiton. Interpretasi tersebut meliputi kecenderungan tingkat keandalan peralatan, estimasi biaya operasi dan pemeliharaan tahunan, penentuan umur ekonomis, serta hasil pengelompokan peralatan berdasarkan *framework condition mapping*. Seluruh hasil tersebut kemudian dirangkum menjadi beberapa poin kesimpulan yang disusun sesuai dengan urutan rumusan masalah dan tujuan penelitian sehingga setiap tujuan penelitian memiliki jawaban yang jelas dan terukur.

Sementara itu, bagian saran dikembangkan dengan merujuk pada hasil pemetaan kondisi aset guna memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Saran dalam penelitian ini dibagi menjadi dua perspektif utama:

1. Usulan Praktis bagi Perusahaan: Memberikan rekomendasi kebijakan strategis atau perbaikan prosedur pemeliharaan bagi manajemen UP Paiton guna mengoptimalkan biaya pokok penyediaan melalui manajemen biaya siklus hidup (*Life Cycle Cost*) yang lebih efisien.

2. Rekomendasi bagi Penelitian Selanjutnya: Memberikan arahan pengembangan keilmuan bagi peneliti mendatang, seperti usulan penggunaan variabel tambahan atau integrasi metode analisis yang lebih kompleks untuk memperdalam kajian manajemen aset pembangkitan.

Seluruh rangkaian prosedur dalam metodologi ini, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan kesimpulan, dirancang untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki validitas yang tinggi dan dapat dijadikan referensi pengambilan keputusan investasi yang tepat sasaran

BAB 4 ANALISA HASIL

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data dan pembahasan secara sistematis mengenai analisis keandalan (*reliability*) dan biaya siklus hidup (*life cycle cost*) peralatan kritis sistem *steam turbine* di PT XYZ UP Paiton. Pembahasan dimulai dari proses identifikasi peralatan kritis melalui *Maintenance Priority Index* (MPI), dilanjutkan dengan analisis keandalan untuk mengetahui probabilitas keberhasilan operasi peralatan, kemudian perhitungan *life cycle cost* yang mencakup simulasi MonteCarlo untuk memproyeksikan biaya operasi dan pemeliharaan (O&M) di masa mendatang, serta penentuan umur ekonomis melalui perhitungan *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC). Seluruh hasil analisis tersebut kemudian diintegrasikan untuk melakukan pemetaan kondisi (*condition mapping*) peralatan ke dalam empat kategori keputusan strategis sebagai dasar rekomendasi manajemen aset.

4.1 Identifikasi Peralatan Kritis

Tahap awal penelitian ini adalah mengidentifikasi peralatan yang akan dijadikan sebagai objek analisis pada sistem *steam turbine*. Proses identifikasi dilakukan untuk menentukan peralatan yang memiliki prioritas pemeliharaan tertinggi sehingga analisis keandalan dan biaya siklus hidup pada tahap selanjutnya dapat difokuskan pada aset yang memberikan pengaruh paling besar terhadap keberlangsungan operasi pembangkit.

Sesuai dengan metodologi yang telah dijelaskan pada Bab III, penentuan prioritas peralatan dilakukan menggunakan *Maintenance Priority Index* (MPI). Perhitungan diawali dengan pengolahan data historis operasi yang meliputi jumlah kerusakan, total *downtime*, dan ketersediaan *standby equipment* pada setiap peralatan. Hasil pengolahan data operasional tersebut disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Data Peralatan untuk MPI Variabel

No Peralatan	Nama Peralatan	Total Kerusakan	Downtime (H)	Standby Equipment	Skor Frekuensi (F)	Skor Downtime (D)	Skor Standby (SB)	Subtotal Variabel (F+D+SB)
PU10MAG10AC001	CONDENSER	78	106566,22	Tidak Tersedia	7,1	8,1	10	25,2
PU10LAD10AC001	HP HEATER	78	48677,58	Tidak Tersedia	7,1	4,1	10	21,2
PU10LAC10AP001	BOILER FEED PUMP 1A	96	134629,17	Tersedia	8,6	10	2	20,6
PU10LAC10AP002	BOILER FEED PUMP 1B	112	78421,77	Tersedia	10	6,1	2	18,1
PU10BAT10GT001	GENERATOR MAIN TRANSFORMER	33	46037,55	Tidak Tersedia	3,2	3,9	10	17,1
PU10LAA10BB001	DEAERATOR	35	13187,72	Tidak Tersedia	3,3	1,6	10	14,9
PU10MAB10HB001	IP (INTERMEDIATE PRESSURE) TURBINE	16	22491,55	Tidak Tersedia	1,7	2,2	10	13,9
PU10LCC10AC001	LP HEATER	8	17921,50	Tidak Tersedia	1	1,9	10	12,9
PU10LCB10AP002	CONDENSATE EXTRACTION PUMP 1B	16	15964,42	Tidak Tersedia	1,7	1,8	10	13,5
PU10MAA10HB001	HP (HIGH PRESSURE) TURBINE	18	6368,18	Tidak Tersedia	1,9	1,1	10	13
PU10LCB10AP001	CONDENSATE EXTRACTION PUMP 1A	23	5852,08	Tidak Tersedia	2,3	1,1	10	13,4
PU10MAC10HB001	LP (LOW PRESSURE) TURBINE	12	11810,48	Tidak Tersedia	1,3	1,5	10	12,8
PU10MKA10HB001	GENERATOR STEAM TURBINE	14	4412,40	Tidak Tersedia	1,5	1	10	12,5

Dari Tabel 4.1, setiap peralatan menunjukkan karakteristik operasional yang berbeda. Boiler Feed Pump (BFP) 1A memiliki jumlah kerusakan tertinggi, yaitu 154 kejadian, sekaligus downtime terbesar sebesar 134.629,17 jam, sehingga memperoleh skor maksimum pada parameter frekuensi kegagalan dan downtime. Sebaliknya, Condenser dan HP Heater tidak memiliki standby equipment, sehingga memperoleh skor maksimum pada parameter standby. Perbedaan karakteristik operasional tersebut menghasilkan nilai subtotal MPI Variabel yang berbeda pada setiap peralatan.

Nilai subtotal MPI Variabel tersebut kemudian dikombinasikan dengan komponen MPI Statis sehingga diperoleh nilai *Maintenance Priority Index* (MPI) setiap peralatan. Hasil perhitungan MPI secara keseluruhan disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Maintenance Priority Index (MPI) Sistem Steam Turbine

No	Nama Peralatan	MPI STATIS (FIX) — Karakteristik Desain				MPI VARIABEL (DINAMIS) — Data Operasional				MPI TOTAL	Rank	Maintenance Priority
		Safety (S)	Env. (E)	System (O)	Subtotal Statis	Frek. (F)	Downtime (D)	Standby (SB)	Subtotal Variabel			
1	CONDENSER	9	10	9	28	7,1	8,1	10	25,2	53,2	1	Emergency
2	HP HEATER	10	8	9	27	7,1	4,1	10	21,2	48,2	2	Emergency
3	BOILER FEED PUMP 1A	9	8	8	25	8,6	10	2	20,6	45,6	3	Emergency
4	BOILER FEED PUMP 1B	9	8	8	25	10	6,1	2	18,1	43,1	4	Critical
5	GENERATOR MAIN TRANSFORMER	8	7	8	23	3,2	3,9	10	17,1	40,1	5	Critical
6	DEAERATOR	8	6	8	22	3,3	1,6	10	14,9	36,9	6	Preventive Maintenance
7	IP (INTERMEDIATE PRESSURE) TURBINE	8	5	8	21	1,7	2,2	10	13,9	34,9	7	Preventive Maintenance
8	LP HEATER	6	5	6	17	1	1,9	10	12,9	29,9	13	Non Critical
9	CONDENSATE EXTRACTION PUMP 1B	6	5	6	17	1,7	1,8	10	13,5	30,5	11	Preventive Maintenance
10	HP (HIGH PRESSURE) TURBINE	8	5	8	21	1,9	1,1	10	13	34	9	Preventive Maintenance
11	CONDENSATE EXTRACTION PUMP 1A	6	5	6	17	2,3	1,1	10	13,4	30,4	12	Preventive Maintenance
12	LP (LOW PRESSURE) TURBINE	7	5	8	20	1,3	1,5	10	12,8	32,8	10	Preventive Maintenance
13	GENERATOR STEAM TURBINE	9	5	8	22	1,5	1	10	12,5	34,5	8	Preventive Maintenance

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.2, diperoleh tiga peralatan yang memiliki nilai Maintenance Priority Index (MPI) tertinggi, yaitu Condenser, HP Heater, dan Boiler Feed Pump (BFP) 1A, dengan nilai MPI berturut-turut sebesar 51,4, 47,8, dan 47,0. Ketiga peralatan tersebut termasuk dalam kategori Emergency, yang menunjukkan bahwa peralatan tersebut memiliki prioritas pemeliharaan paling tinggi dibandingkan peralatan lainnya pada sistem *steam turbine*.

Apabila ditinjau dari komponen penyusunnya, tingginya nilai MPI pada ketiga peralatan tersebut dipengaruhi oleh kontribusi MPI Statis maupun MPI Variabel. Dari sisi karakteristik desain, Condenser memperoleh nilai MPI yang tinggi karena memiliki konsekuensi kegagalan yang sangat besar terhadap keberlangsungan operasi pembangkit. Kegagalan pada peralatan ini dapat menyebabkan hilangnya kondisi vakum pada sistem sehingga berpotensi menghentikan operasi unit secara keseluruhan. Selain itu, kegagalan *tube bundle* juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap keselamatan personel serta meningkatkan risiko kontaminasi antara *cooling water* dan *cycle water*.

Pada HP Heater, tingginya nilai MPI dipengaruhi oleh karakteristik operasinya yang bekerja pada tekanan dan temperatur *extraction steam* yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan kegagalan peralatan memiliki konsekuensi keselamatan yang besar sekaligus berpotensi menurunkan efisiensi termal pembangkit. Apabila tidak segera ditangani, kegagalan pada HP Heater dapat menyebabkan penurunan performa unit hingga memerlukan penghentian operasi untuk menjaga keamanan sistem.

Sementara itu, Boiler Feed Pump (BFP) 1A memperoleh nilai MPI yang tinggi karena merupakan peralatan yang berperan penting dalam menjaga kontinuitas suplai *feedwater* menuju *boiler*. Meskipun sistem dilengkapi dengan konfigurasi redundansi, kehilangan satu unit pompa akan mengurangi margin keandalan sistem sehingga meningkatkan risiko terganggunya operasi apabila terjadi kegagalan lanjutan pada unit lainnya. Selain itu, kondisi operasi pada tekanan tinggi menyebabkan konsekuensi kegagalan BFP menjadi lebih besar dibandingkan sebagian besar peralatan lainnya.

Selain karakteristik desain tersebut, ketiga peralatan juga menunjukkan nilai MPI Variabel yang relatif tinggi berdasarkan data historis operasi. Frekuensi kegagalan, durasi *downtime*, serta kondisi *standby equipment* memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai indeks sehingga menghasilkan nilai MPI total yang lebih tinggi dibandingkan peralatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat prioritas pemeliharaan tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik inheren suatu peralatan, tetapi juga oleh kondisi aktual yang tercermin dari histori operasi dan pemeliharaan.

Hasil identifikasi ini menunjukkan bahwa penggunaan Maintenance Priority Index (MPI) mampu memberikan proses seleksi peralatan yang lebih komprehensif dibandingkan apabila hanya menggunakan data frekuensi kegagalan. Integrasi antara karakteristik desain dan kondisi

operasional aktual menghasilkan prioritas pemeliharaan yang lebih representatif terhadap tingkat risiko masing-masing peralatan dalam sistem *steam turbine*. Dengan demikian, pemilihan objek penelitian dilakukan berdasarkan tingkat prioritas pemeliharaan yang telah ditetapkan melalui pendekatan MPI, sehingga mampu menggambarkan kondisi aset secara lebih objektif.

Berdasarkan hasil tersebut, Condenser, HP Heater, dan Boiler Feed Pump (BFP) 1A ditetapkan sebagai objek penelitian untuk dianalisis lebih lanjut pada aspek keandalan dan biaya siklus hidup.

4.2 Analisis Keandalan (Reliability Analysis)

Analisis keandalan bertujuan untuk mengetahui probabilitas suatu peralatan dapat beroperasi dengan baik pada suatu rentang waktu tertentu tanpa mengalami kegagalan. Dalam penelitian ini, analisis keandalan dilakukan terhadap ketiga peralatan kritis yang telah teridentifikasi pada sub-bab sebelumnya. Proses analisis dimulai dari pengumpulan data kegagalan dari *work order* yang di ekstrak dari ELLIPSE dan perhitungan *Time to Failure* (TTF), kemudian dilanjutkan dengan penentuan distribusi kegagalan terbaik menggunakan uji kecocokan distribusi (*Goodness of Fit*) melalui perangkat lunak Minitab, dan diakhiri dengan perhitungan nilai keandalan untuk 1 bulan ke depan (720 jam).

4.2.1 Perhitungan Time to Failure (TTF)

Tahap pertama dalam analisis keandalan adalah menghitung *Time to Failure* (TTF) untuk setiap peralatan yang telah ditetapkan sebagai objek penelitian. Data yang digunakan diperoleh dari *corrective maintenance Work Order* yang tersimpan pada sistem ELLIPSE PT XYZ UP Paiton dari tahun 2001-2025. Data tersebut memuat informasi mengenai tanggal terjadinya kegagalan, uraian kerusakan, serta operating hour pada saat kegagalan terjadi.

Nilai TTF dihitung sebagai interval waktu operasi antara dua kejadian kegagalan yang terjadi secara berurutan. Dengan demikian, setiap nilai TTF merepresentasikan lamanya suatu peralatan mampu beroperasi sebelum kembali mengalami kegagalan. Data TTF selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses identifikasi distribusi probabilitas dan perhitungan fungsi keandalan.

Hasil perhitungan TTF untuk masing-masing peralatan disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Data TTF 3 Peralatan

Condenser				High Pressure Heater				Boiler Feed Pump 1A			
No	START	FINISH	TTF (h)	No	START	FINISH	TTF (h)	No	START	FINISH	TTF (h)
1	12/05/01	14/05/01		1	26/06/01	26/06/01		1	14/03/01	21/03/01	
2	16/08/01	22/08/01	2259,4	2	16/10/01	17/10/01	2688,683	2	04/05/01	08/05/01	1047,917
3	22/10/01	20/03/02	1452,1	3	22/03/02	26/03/02	3746,233	3	01/06/01	05/06/01	579
4	15/05/02	10/05/02	1332,833	4	23/04/02	24/04/02	676,1333	4	03/07/01	16/08/01	671,25
5	25/07/02	26/07/02	1830,933	5	21/06/02	24/06/02	1391,3	5	23/08/01	27/08/01	158,25
6	26/02/03	28/02/03	5158,083	6	01/08/02	20/08/02	901,5667	6	21/09/01	02/10/01	600
7	20/03/03	21/03/03	485,1667	7	12/09/02	17/09/02	543,95	7	21/12/01	14/02/02	1921,75
8	21/03/03	24/03/03	11,9	8	06/10/02	07/10/02	450,55	8	17/04/02	13/05/02	1486,417
9	24/03/03	25/03/03	4,7	9	26/11/02	27/11/02	1194,983	9	18/06/02	12/07/02	865,5
10	17/05/03	26/05/03	1274,617	10	10/12/02	16/12/02	318,7667	10	18/07/02	23/07/02	138,5833
11	11/11/05	12/11/05	21603,85	11	29/12/02	31/12/02	314,2	11	25/07/02	26/07/02	48
12	07/02/06	04/03/06	2082,433	12	13/01/03	14/01/03	309,5667	12	17/09/02	24/09/02	1272
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
78	09/12/24	25/03/25	3856	78	18/09/23	19/09/23	2001,983	96	11/11/25	12/11/25	9239,583

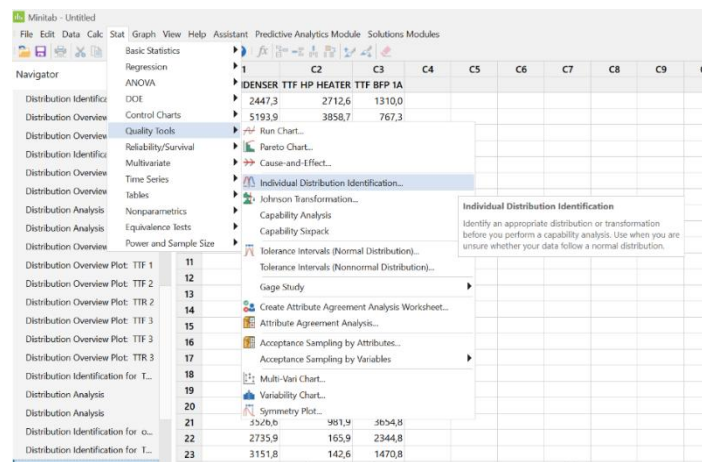
Berdasarkan hasil perhitungan TTF tersebut kemudian dihitung nilai *Mean Time to Failure* (MTTF) sebagai ukuran rata-rata waktu operasi sebelum terjadi kegagalan. Nilai MTTF

memberikan gambaran umum mengenai karakteristik keandalan masing-masing peralatan, namun pada penelitian ini nilai tersebut hanya digunakan sebagai informasi pendukung karena analisis keandalan selanjutnya dilakukan berdasarkan fungsi distribusi probabilitas yang diperoleh melalui perangkat lunak Minitab.

4.2.2 Identifikasi Distribusi

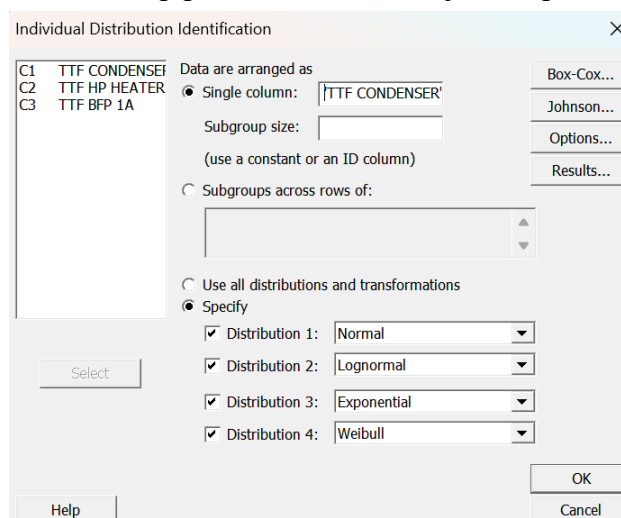
Setelah data *Time to Failure* (TTF) diperoleh untuk masing-masing peralatan, tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi distribusi probabilitas yang digunakan sebagai dasar dalam analisis keandalan. Identifikasi distribusi bertujuan untuk mengetahui model distribusi yang paling mampu merepresentasikan karakteristik data TTF sehingga parameter distribusi yang dihasilkan dapat digunakan dalam perhitungan fungsi keandalan. Proses identifikasi distribusi dilakukan menggunakan perangkat lunak Minitab dengan fitur *Individual Distribution Identification*.

Proses identifikasi diawali dengan membuka menu Stat, kemudian memilih *Quality Tools*, dan selanjutnya memilih *Individual Distribution Identification*, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.1



Gambar 4.1 Fitur *Individual Distribution Identification* pada Minitab

Selanjutnya, data *Time to Failure* (TTF) dari masing-masing peralatan dimasukkan ke dalam kolom *Single Column* sesuai dengan data yang akan dianalisis. Karena setiap peralatan memiliki karakteristik kegagalan yang berbeda, proses identifikasi distribusi dilakukan secara terpisah untuk setiap peralatan. Tahap pemilihan data ditunjukkan pada Gambar 4.2



Gambar 4.2 Pemilihan Distribusi Probabilitas pada Minitab

Setelah seluruh pengaturan selesai dilakukan, proses identifikasi distribusi dijalankan dengan menekan tombol OK. Minitab kemudian menghasilkan output berupa *Distribution Overview Plot*, *Probability Plot*, serta nilai Anderson-Darling (AD) untuk setiap distribusi yang diuji. Dalam penelitian ini, nilai Anderson-Darling digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis dengan data *Time to Failure*. Semakin kecil nilai Anderson-Darling, maka semakin baik tingkat kecocokan distribusi tersebut terhadap data empiris.

Hasil identifikasi distribusi untuk ketiga peralatan dan ringkasan nilai Anderson-Darling dari masing-masing distribusi disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Distribusi Data TTF 3 Peralatan

HP HEATER			CONDENSER			BFP 1A		
Distribution	AD	P	Distribution	AD	P	Distribution	AD	P
Normal	9,878	<0,005	Normal	7,803	<0,005	Normal	11,225	<0,005
Exponential	1,798	0,015	Exponential	4,160	<0,003	Exponential	3,177	<0,003
Weibull	0,547	0,171	Weibull	0,128	>0,250	Weibull	0,593	0,129
Lognormal	0,587	0,122	Lognormal	0,678	0,074	Lognormal	2,603	<0,005

Berdasarkan hasil identifikasi distribusi, diperoleh bahwa distribusi Weibull memberikan nilai Anderson-Darling (AD) terkecil pada seluruh peralatan yang dianalisis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa distribusi Weibull merupakan distribusi yang paling sesuai untuk memodelkan data *Time to Failure* (TTF) pada Condenser, HP Heater, dan Boiler Feed Pump 1A.

Distribusi Weibull merupakan salah satu distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam bidang *Reliability Engineering* untuk memodelkan data *Time to Failure* karena memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menggambarkan berbagai pola kegagalan. Melalui parameter *shape* (β) dan *scale* (η), distribusi Weibull mampu merepresentasikan karakteristik kegagalan akibat *infant mortality*, *random failure*, maupun *wear-out failure*. Kemampuan tersebut menjadikan distribusi Weibull sangat sesuai untuk menggambarkan perilaku kegagalan peralatan mekanis yang mengalami degradasi selama masa operasi.

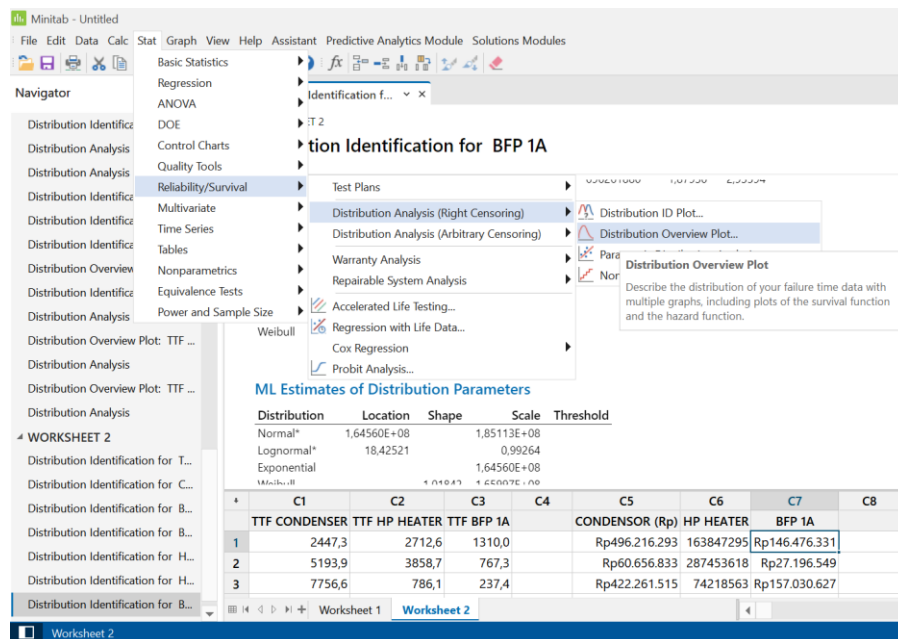
Selain memberikan tingkat kesesuaian terbaik berdasarkan hasil uji Anderson-Darling, penggunaan distribusi Weibull pada seluruh objek penelitian juga menghasilkan pendekatan analisis yang konsisten sehingga proses estimasi parameter dan perhitungan fungsi keandalan dapat dilakukan menggunakan model distribusi yang sama. Dengan demikian, karakteristik keandalan masing-masing peralatan dapat dibandingkan secara lebih objektif pada tahapan analisis selanjutnya.

Parameter distribusi Weibull yang diperoleh dari hasil identifikasi selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses estimasi parameter distribusi serta perhitungan fungsi keandalan (*Reliability Function*) masing-masing peralatan yang dibahas pada subbab berikutnya.

4.2.3 Estimasi Parameter Distribusi

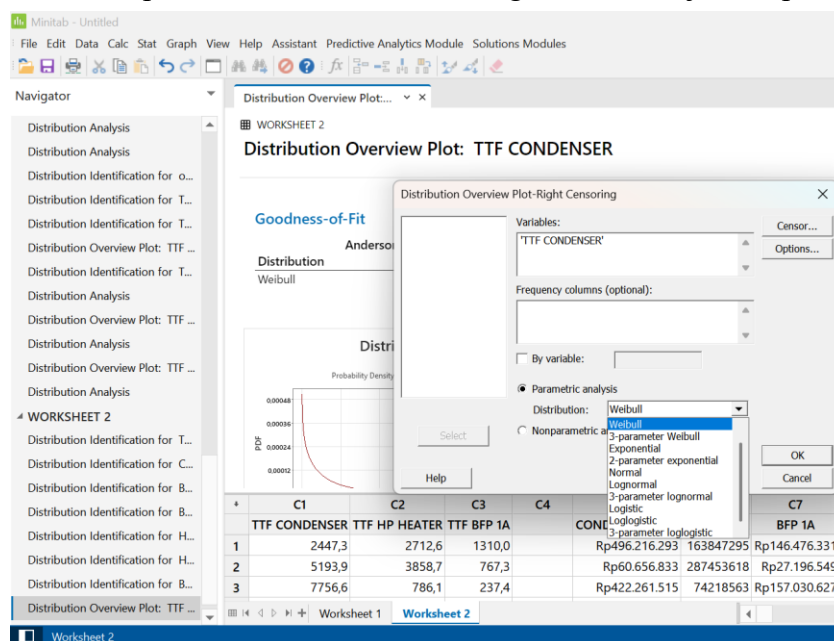
Setelah distribusi Weibull ditetapkan sebagai model distribusi yang digunakan dalam analisis keandalan, tahap selanjutnya adalah mengestimasi parameter distribusi untuk masing-masing peralatan. Estimasi parameter dilakukan menggunakan perangkat lunak Minitab melalui fitur *Distribution Overview Plot* pada menu *Reliability/Survival*. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh parameter distribusi Weibull yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pembentukan fungsi keandalan (*Reliability Function*).

Proses estimasi parameter diawali dengan membuka menu Stat, kemudian memilih *Reliability/Survival*, selanjutnya *Distribution Analysis (Right Censoring)* dan *Distribution Overview Plot*, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Fitur Distribution Overview Plot pada Minitab

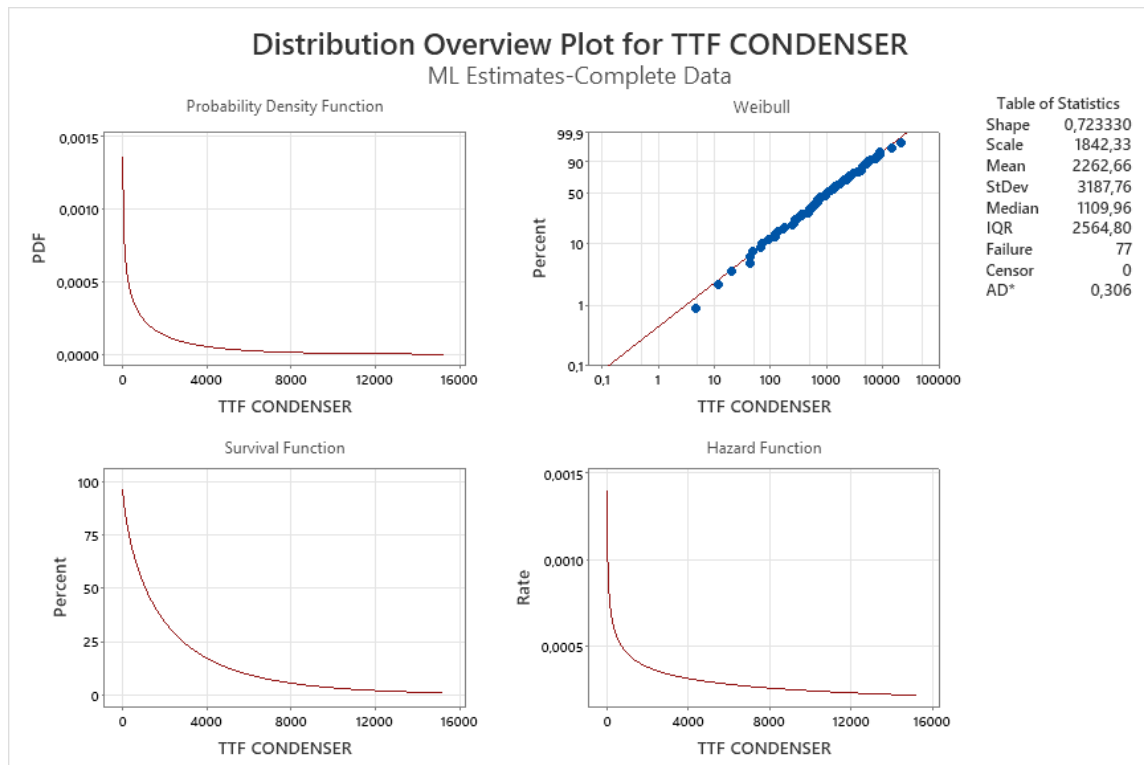
Selanjutnya, data *Time to Failure* (TTF) dari masing-masing peralatan dimasukkan ke dalam kolom *Variables* sesuai dengan data yang akan dianalisis. Karena penelitian ini menggunakan distribusi Weibull sebagai model distribusi untuk seluruh objek penelitian, maka pada bagian *Distribution* dipilih distribusi Weibull, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Pemilihan Data TTF dan Distribusi Weibull

Setelah data dan jenis distribusi ditentukan, proses analisis dijalankan dengan menekan tombol OK. Minitab kemudian menghasilkan *Distribution Overview Plot* yang memuat beberapa informasi statistik, antara lain *Probability Density Function* (PDF), *Probability Plot*, *Survival Function*, *Hazard Function*, serta tabel statistik yang berisi nilai parameter distribusi

Weibull, yaitu *shape parameter* (β) dan *scale parameter* (η). Contoh hasil keluaran *Distribution Overview Plot* ditunjukkan pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Output Distribution Overview Plot Minitab

Nilai *shape parameter* (β) menunjukkan karakteristik pola kegagalan suatu peralatan, sementara *scale parameter* (η) menggambarkan karakteristik umur operasi peralatan dan menunjukkan besarnya waktu operasi yang secara statistik berkaitan dengan peluang terjadinya kegagalan.

Hasil estimasi parameter distribusi Weibull untuk ketiga peralatan yang menjadi objek penelitian disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Estimasi Parameter Distribusi Weibull

No. Peralatan	Nama Peralatan	Tipe distribusi	Beta (β)	Eta (η)
PU10MAG10AC001	CONDENSER	Weibull	0,72333	1842,33
PU10LAD10AC001	HP HEATER	Weibull	0,814231	2087,81
PU10LAC10AP001	BOILER FEED PUMP 1A	Weibull	0,738966	1368,84

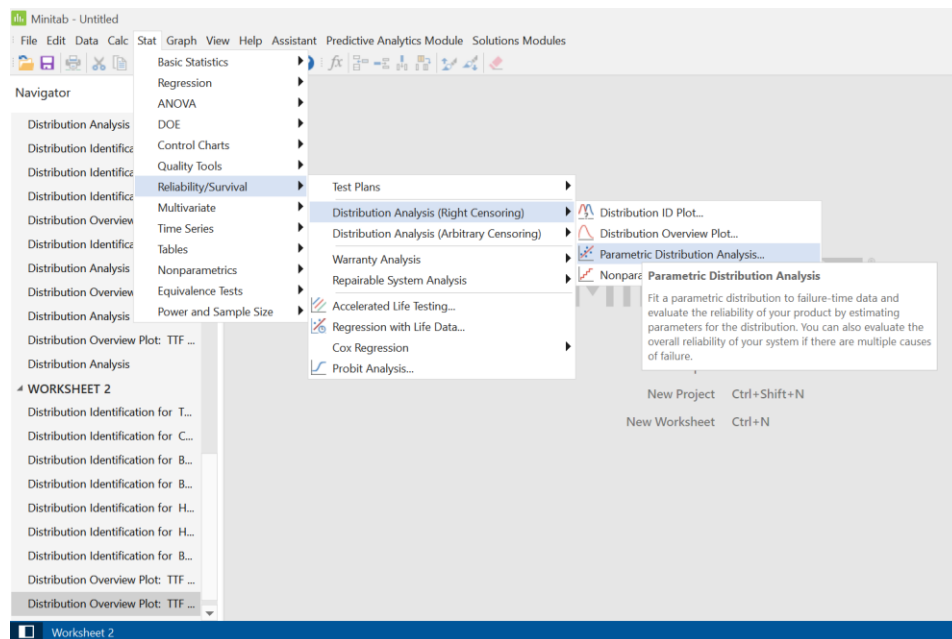
Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh bahwa Condenser memiliki nilai *shape parameter* (β) sebesar 0,72333 dan *scale parameter* (η) sebesar 1842,33 jam. HP Heater memiliki nilai β sebesar 0,814231 dan η sebesar 2087,81 jam, sedangkan Boiler Feed Pump 1A memiliki nilai β sebesar 0,738966 dan η sebesar 1368,84 jam.

Perbedaan nilai parameter β dan η pada masing-masing peralatan menunjukkan bahwa setiap peralatan memiliki karakteristik distribusi kegagalan yang berbeda berdasarkan data *Time to Failure* yang diperoleh selama periode pengamatan. Dalam penelitian ini, parameter tersebut tidak digunakan sebagai dasar untuk menentukan keputusan penggantian peralatan, melainkan digunakan sebagai parameter dalam pembentukan fungsi keandalan distribusi Weibull.

4.2.4 Perhitungan Keandalan (Reliability)

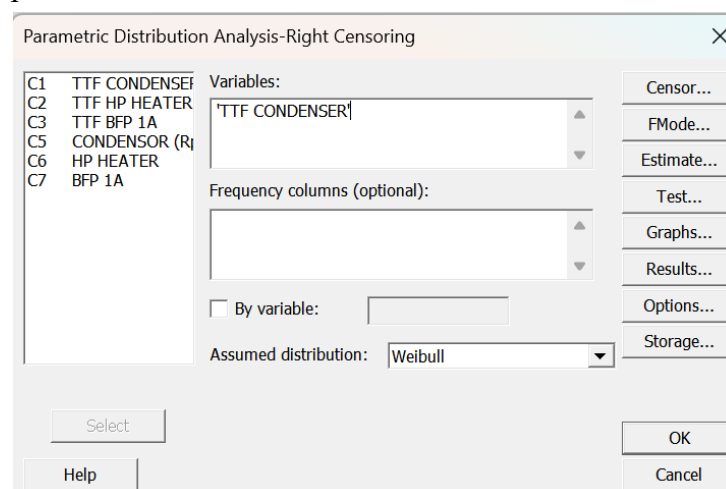
Setelah parameter distribusi Weibull diperoleh, tahap selanjutnya adalah menghitung keandalan (*Reliability*) masing-masing peralatan. Perhitungan keandalan pada penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak Minitab dengan fitur *Parametric Distribution Analysis* dengan menggunakan parameter distribusi Weibull yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Nilai keandalan yang dihasilkan merepresentasikan probabilitas suatu peralatan mampu beroperasi tanpa mengalami kegagalan selama interval waktu tertentu.

Proses perhitungan keandalan diawali dengan membuka menu Stat, kemudian memilih *Reliability/Survival*, dilanjutkan dengan *Distribution Analysis (Right Censoring)* dan memilih *Parametric Distribution Analysis*, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.6.



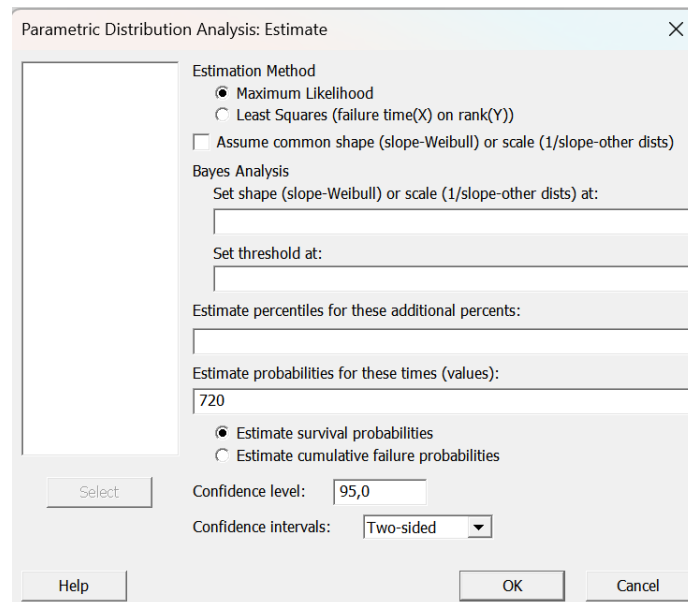
Gambar 4.6 Fitur *Parametric Distribution Analysis* pada Minitab

Selanjutnya, data *Time to Failure* (TTF) dari masing-masing peralatan dimasukkan ke dalam kolom *Variables*. Pada bagian *Assumed Distribution*, dipilih distribusi Weibull sesuai dengan hasil identifikasi distribusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Tampilan pengaturan analisis ditunjukkan pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Pemilihan Data TTF dan Distribusi Weibull

Setelah data dan jenis distribusi ditentukan, dilakukan pengaturan metode estimasi dengan memilih tombol *Estimate*. Pada jendela *Parametric Distribution Analysis, Estimate*, metode estimasi yang digunakan adalah *Maximum Likelihood Estimation* (MLE). Selanjutnya pada bagian *Estimate probabilities for these times (values)* dimasukkan nilai 720 jam, yang merepresentasikan waktu operasi selama satu bulan. Nilai tersebut digunakan sebagai titik evaluasi untuk menghitung probabilitas peralatan tetap beroperasi tanpa mengalami kegagalan selama periode operasi satu bulan. Lalu pilih opsi *Estimate survival probabilities*, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 Pengaturan Estimasi Keandalan

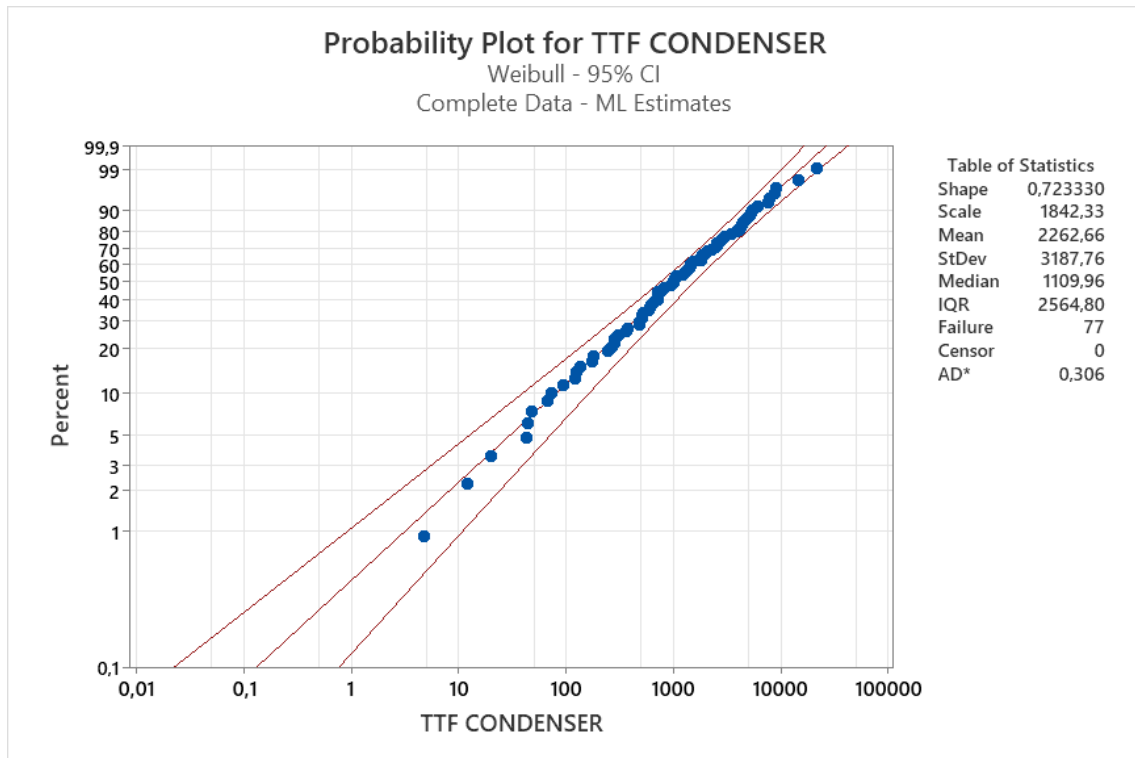
Setelah seluruh pengaturan selesai dilakukan, proses analisis dijalankan dengan menekan tombol OK. Minitab kemudian menghasilkan keluaran (*output*) berupa hasil *Distribution Analysis* yang memuat informasi parameter distribusi Weibull, nilai *Goodness-of-Fit*, karakteristik distribusi, tabel persentil, serta *Table of Survival Probabilities*. Nilai pada *Table of Survival Probabilities* merupakan nilai keandalan (*Reliability*) yang menunjukkan probabilitas peralatan tetap beroperasi tanpa mengalami kegagalan hingga waktu operasi 720 jam. Contoh hasil keluaran ditunjukkan pada Gambar 4.9.

Table of Survival Probabilities

95,0% Normal CI			
Time	Probability	Lower	Upper
720	0,602406	0,506472	0,685511

Gambar 4.9 Table of Survival Probabilities

Selain menghasilkan nilai keandalan, Minitab juga menampilkan *Probability Plot* distribusi Weibull sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.10. Grafik tersebut menunjukkan kesesuaian model distribusi Weibull terhadap data *Time to Failure* yang dianalisis serta menjadi salah satu bentuk visualisasi hasil pemodelan distribusi.



Gambar 4.10 Probability Plot Distribusi Weibull

Prosedur yang sama dilakukan terhadap ketiga peralatan yang menjadi objek penelitian sehingga diperoleh nilai keandalan masing-masing peralatan pada waktu operasi 720 jam. Rekapitulasi hasil perhitungan keandalan disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.6 Rekapitulasi Nilai Keandalan Peralatan

No. Peralatan	Nama Peralatan	Keandalan
PU10MAG10AC001	CONDENSER	0,602407
PU10LAD10AC001	HP HEATER	0,656866
PU10LAC10AP001	BOILER FEED PUMP 1A	0,536852

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.6 diperoleh bahwa Condenser memiliki nilai keandalan sebesar 0,602407, HP Heater sebesar 0,656866, dan Boiler Feed Pump 1A sebesar 0,536852. Nilai tersebut menunjukkan probabilitas masing-masing peralatan untuk tetap beroperasi tanpa mengalami kegagalan selama periode operasi 720 jam atau setara dengan satu bulan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Condenser memiliki tingkat keandalan tertinggi dibandingkan dua peralatan lainnya, sedangkan BFP 1A memiliki nilai keandalan paling rendah. Perbedaan nilai keandalan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik data *Time to Failure* masing-masing peralatan yang dimodelkan menggunakan distribusi Weibull. Semakin besar nilai keandalan yang diperoleh, semakin tinggi probabilitas peralatan untuk tetap beroperasi tanpa mengalami kegagalan pada interval waktu evaluasi yang telah ditentukan.

Nilai keandalan yang diperoleh pada tahap ini selanjutnya digunakan sebagai salah satu parameter dalam proses *condition mapping*, yang dikombinasikan dengan hasil analisis umur ekonomis menggunakan metode *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC) untuk menentukan kategori pengelolaan aset berdasarkan *framework*

4.3 Analisis Life Cycle Costing (LCC)

Analisis Life Cycle Costing (LCC) dilakukan untuk menghitung total biaya kepemilikan (*total cost of ownership*) dari setiap peralatan selama masa operasinya. Analisis ini menjadi dasar dalam penentuan umur ekonomis (*economic life*) melalui metode *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC). Dalam penelitian ini, komponen biaya yang digunakan terdiri atas Acquisition Cost sebagai biaya investasi awal dan *Operation and Maintenance Cost* (O&M Cost) sebagai biaya operasi dan pemeliharaan selama masa penggunaan peralatan.

Data *Acquisition Cost* merupakan data sekunder yang memuat informasi mengenai nilai perolehan dan tahun perolehan masing-masing peralatan. Sementara itu, data *Operation and Maintenance Cost* merupakan data sekunder biaya operasi dan pemeliharaan tahunan selama periode 2001–2025. Kedua data tersebut disimulasikan dengan menyesuaikan kondisi aktual peralatan terpilih guna menjaga kerahasiaan data finansial perusahaan.

Sesuai dengan kebijakan kerahasiaan data biaya perusahaan (*classified*), penelitian ini tidak menggunakan data biaya aktual, melainkan data sekunder tersimulasi dalam bentuk biaya kumulatif tahunan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat mengidentifikasi rincian biaya berdasarkan jenis aktivitas pemeliharaan seperti *corrective maintenance*, *preventive maintenance*, *predictive maintenance*, maupun *overhaul*, melainkan menggunakan total biaya O&M tahunan sebagai representasi pengeluaran operasi dan pemeliharaan setiap peralatan.

Selain itu, mengingat penelitian ini bertujuan mengevaluasi umur ekonomis peralatan hingga akhir masa operasi PLTU, maka diperlukan proyeksi biaya O&M sampai tahun 2050. Penentuan horizon analisis hingga tahun 2050 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022, yang mengatur pembatasan masa operasi pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara hingga paling lambat tahun 2050. Oleh karena itu, data historis biaya O&M tahun 2001–2025 diproyeksikan hingga tahun 2050 menggunakan Simulasi MonteCarlo.

4.3.1 Data Acquisition Cost dan Data Historis Operation & Maintenance

Tahap pertama dalam analisis *Life Cycle Costing* adalah mengumpulkan data biaya yang digunakan dalam perhitungan. Data tersebut terdiri atas *Acquisition Cost* dan *Operation & Maintenance Cost* (O&M Cost).

Data *Acquisition Cost* merupakan data sekunder yang memuat informasi mengenai nomor peralatan, nama peralatan, nilai perolehan aset, serta tahun perolehan masing-masing peralatan, yang disimulasikan dengan menyesuaikan karakteristik aktual peralatan terpilih. Informasi ini digunakan sebagai biaya investasi awal (*initial investment*) dalam analisis *Life Cycle Costing*.

Tabel 4.7 Data Acquisition Cost Peralatan

No. Peralatan	Nama Peralatan	Nilai Aset	Tahun Perolehan
PU10LAC10AP001	BOILER FEED PUMP 1A	Rp1.648.750.000,00	1993
PU10MAG10AC001	CONDENSER	Rp22.485.600.000,00	1994
PU10LAC10AP002	BOILER FEED PUMP 1B	Rp1.632.900.000,00	1994
PU10LAD10AC001	HP HEATER	Rp5.764.350.000,00	1993
PU10BAT10GT001	GENERATOR MAIN TRANSFORMER	Rp19.742.850.000,00	1994
PU10MAB10HB001	IP (INTERMEDIATE PRESSURE) TURBINE	Rp13.864.200.000,00	1993
PU10LCC10AC001	LP HEATER	Rp4.216.500.000,00	1993
PU10LCB10AP002	CONDENSATE EXTRACTION PUMP 1B	Rp1.248.900.000,00	1993
PU10LAA10BB001	DEAERATOR	Rp6.183.450.000,00	1993
PU10MAC10HB001	LP (LOW PRESSURE) TURBINE	Rp12.538.700.000,00	1994
PU10MAA10HB001	HP (HIGH PRESSURE) TURBINE	Rp15.926.800.000,00	1994
PU10LCB10AP001	CONDENSATE EXTRACTION PUMP 1A	Rp1.267.300.000,00	1993
PU10MKA10HB001	GENERATOR STEAM TURBINE	Rp17.864.500.000,00	1994

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa ketiga peralatan yang menjadi objek penelitian memiliki nilai investasi awal dan tahun perolehan yang berbeda. Perbedaan tersebut akan memengaruhi hasil perhitungan biaya siklus hidup serta umur ekonomis masing-masing peralatan pada tahap analisis selanjutnya.

Selain data investasi awal, penelitian ini juga menggunakan data historis biaya *Operation and Maintenance* (O&M) selama periode 2001–2025 berupa data sekunder yang disimulasikan dengan menyesuaikan kondisi aktual peralatan. Data tersebut merupakan total biaya operasi dan pemeliharaan tahunan untuk masing-masing peralatan tanpa pemisahan berdasarkan jenis aktivitas pemeliharaan. Rekapitulasi data historis biaya O&M disajikan pada Tabel 4.7

Tabel 4.8 Data Historis Biaya Operation and Maintenance Tahun 2001–2025

DATA HISTORIS	Tahun	HP HEATER	CONDENSOR	BFP 1A
	2001	Rp 259.556.075,00	Rp 496.216.293,00	Rp146.476.331,00
	2002	Rp 143.741.658,00	Rp 60.656.833,00	Rp 27.196.549,00
	2003	Rp 116.177.070,00	Rp 422.261.515,00	Rp157.030.627,00
	2004	Rp 415.070.225,00	Rp 138.977.400,00	Rp 41.788.490,00
	2005	Rp 280.431.968,00	Rp 847.453.598,00	Rp131.405.760,00
	2006	Rp 366.518.531,00	Rp 105.384.162,00	Rp 73.041.188,00
	2007	Rp 41.273.000,00	Rp 669.724.614,00	Rp 19.839.464,00
	2008	Rp 1.186.481.371,00	Rp 158.971.687,00	Rp 41.455.852,00
	2009	Rp 134.221.199,00	Rp 949.806.747,00	Rp 68.818.660,00
	2010	Rp 509.993.317,00	Rp 253.795.404,00	Rp 65.551.228,00
	...	...	...	...
	2025	Rp 350.132.557,00	Rp 3.759.227.198,00	Rp696.261.880,00

Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat bahwa biaya operasi dan pemeliharaan pada ketiga peralatan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Variasi biaya tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi operasi peralatan, tingkat kerusakan yang terjadi, kebutuhan penggantian komponen, serta kebijakan pemeliharaan yang diterapkan oleh perusahaan. Karakteristik data yang bersifat fluktuatif menunjukkan bahwa biaya O&M mengandung unsur ketidakpastian sehingga diperlukan pendekatan probabilistik dalam melakukan proyeksi biaya pada periode mendatang.

4.3.2 Penentuan Distribusi Data Operation & Maintenance

Sebelum dilakukan simulasi MonteCarlo, terlebih dahulu dilakukan identifikasi distribusi probabilitas terhadap data historis biaya *Operation and Maintenance*. Tahapan ini bertujuan untuk menentukan model distribusi yang paling sesuai dengan karakteristik data biaya sehingga proses pembangkitan bilangan acak pada simulasi MonteCarlo dapat merepresentasikan pola data historis secara lebih baik.

Identifikasi distribusi dilakukan menggunakan perangkat lunak Minitab dengan membandingkan empat distribusi kandidat, yaitu Normal, Lognormal, Exponential, dan Weibull. Pemilihan distribusi dilakukan berdasarkan nilai Anderson-Darling (AD), di mana distribusi dengan nilai AD terkecil dianggap memiliki tingkat kecocokan terbaik terhadap data historis.

Hasil identifikasi distribusi untuk masing-masing peralatan disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.9 Hasil Uji Distribusi O&M Cost Tiap Peralatan

HP HEATER			CONDENSER			BFP 1A		
Distribution	AD	P	Distribution	AD	P	Distribution	AD	P
Lognormal	0,320	0,513	Lognormal	0,239	0,755	Lognormal	0,357	0,428
Exponential	0,481	0,504	Exponential	0,636	0,321	Exponential	0,791	0,202
Weibull	0,496	0,211	Weibull	0,659	0,080	Weibull	0,749	0,045
Normal	2,078	<0,005	Normal	2,515	<0,005	Normal	2,542	<0,005

Berdasarkan hasil identifikasi distribusi, diperoleh bahwa data biaya *Operation and Maintenance* (O&M) pada ketiga peralatan mengikuti distribusi Lognormal, yang ditunjukkan oleh nilai Anderson-Darling (AD) terkecil dibandingkan distribusi kandidat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi Lognormal merupakan model probabilitas yang paling mampu merepresentasikan karakteristik data historis biaya operasi dan pemeliharaan pada ketiga peralatan.

Pemilihan distribusi Lognormal juga sejalan dengan karakteristik data biaya operasi dan pemeliharaan yang umumnya bernilai positif, memiliki fluktuasi yang cukup tinggi, serta cenderung membentuk distribusi yang menceng ke kanan (*right-skewed*) akibat adanya beberapa tahun dengan pengeluaran biaya yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun lainnya. Kondisi tersebut lazim dijumpai pada data biaya pemeliharaan peralatan industri, karena dalam periode tertentu dapat terjadi aktivitas pemeliharaan berskala besar, seperti penggantian komponen utama, pekerjaan *overhaul*, maupun perbaikan akibat kegagalan yang memerlukan biaya tinggi, sehingga menyebabkan distribusi data tidak bersifat simetris.

Selain itu, data biaya O&M yang digunakan dalam penelitian ini merupakan biaya kumulatif tahunan yang mencakup seluruh aktivitas operasi dan pemeliharaan tanpa pemisahan berdasarkan jenis pemeliharaan, seperti *corrective maintenance*, *preventive maintenance*, *predictive maintenance*, maupun *overhaul*. Oleh karena itu, variasi biaya yang muncul setiap tahun mencerminkan akumulasi seluruh aktivitas pemeliharaan yang dilakukan perusahaan, sehingga penggunaan distribusi Lognormal dinilai lebih mampu menggambarkan karakteristik penyebaran data historis tersebut dibandingkan distribusi Normal, Exponential, maupun Weibull.

Distribusi Lognormal yang diperoleh dari hasil identifikasi selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses pembangkitan bilangan acak (*random sampling*) pada simulasi MonteCarlo. Pada proses simulasi, bilangan acak dibangkitkan mengikuti parameter distribusi Lognormal yang diperoleh dari hasil identifikasi sehingga pola penyebaran data historis tetap dapat dipertahankan. Dengan pendekatan tersebut, hasil simulasi diharapkan mampu menghasilkan proyeksi biaya *Operation and Maintenance* yang lebih representatif terhadap kondisi aktual serta mampu mengakomodasi ketidakpastian biaya pemeliharaan hingga akhir periode analisis pada tahun 2050.

4.3.3 Simulasi Monte Carlo untuk Proyeksi Biaya *Operation & Maintenance*

Setelah distribusi probabilitas data *Operation and Maintenance* (O&M) ditentukan, tahap selanjutnya adalah melakukan proyeksi biaya menggunakan Simulasi MonteCarlo. Simulasi dilakukan berdasarkan prosedur yang telah dijelaskan pada Bab 3 dengan menggunakan distribusi Lognormal sebagai model distribusi yang diperoleh dari hasil identifikasi data historis.

Tujuan simulasi MonteCarlo pada penelitian ini adalah memperoleh estimasi biaya *Operation and Maintenance* pada periode 2026–2050 dengan mempertimbangkan ketidakpastian yang terdapat pada data historis. Berbeda dengan pendekatan deterministik yang hanya menghasilkan satu nilai estimasi, simulasi MonteCarlo menghasilkan serangkaian

kemungkinan nilai biaya berdasarkan karakteristik distribusi probabilitas sehingga variasi biaya yang mungkin terjadi pada masa mendatang tetap dapat direpresentasikan dalam proses analisis.

Dalam penelitian ini, simulasi dilakukan menggunakan Microsoft Excel dengan memanfaatkan parameter distribusi Lognormal yang diperoleh dari hasil identifikasi distribusi. Sebelum proses simulasi dilakukan, biaya historis terlebih dahulu disesuaikan menggunakan asumsi laju inflasi sebesar 3,4% per tahun sehingga nilai biaya pada setiap tahun proyeksi telah mencerminkan perubahan nilai ekonomi selama periode analisis.

Selanjutnya, simulasi dilakukan sebanyak 1.000 iterasi untuk setiap tahun proyeksi hingga tahun 2050. Pada setiap iterasi dilakukan *random sampling* berdasarkan distribusi Lognormal menggunakan parameter distribusi yang telah diperoleh pada tahap identifikasi. Hasil simulasi pada setiap iterasi merepresentasikan kemungkinan biaya *Operation and Maintenance* yang dapat terjadi pada tahun proyeksi sesuai karakteristik data historis. Seluruh hasil simulasi kemudian diolah dengan menghitung nilai rata-rata (*expected value*) sebagai estimasi biaya operasi dan pemeliharaan pada masing-masing tahun proyeksi.

Penggunaan 1.000 iterasi bertujuan untuk meningkatkan kestabilan hasil simulasi sehingga estimasi biaya yang diperoleh memiliki tingkat konvergensi yang lebih baik. Semakin banyak iterasi yang dilakukan, semakin kecil pengaruh variasi acak pada hasil simulasi sehingga nilai rata-rata yang diperoleh semakin mendekati nilai ekspektasi distribusi probabilitas. Oleh karena itu, penggunaan 1.000 iterasi dinilai mampu memberikan estimasi biaya yang lebih representatif.

Sebagai ilustrasi proses simulasi, contoh hasil 1.000 iterasi Simulasi MonteCarlo pada salah satu peralatan disajikan pada Tabel 4.9. Tabel tersebut menunjukkan variasi nilai biaya *Operation and Maintenance* yang dihasilkan pada setiap iterasi berdasarkan distribusi Lognormal yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 4.10 Hasil Simulasi MonteCarlo (1.000 Iterasi)

SIMULASI MONTE CARLO PERALATAN HP HEATER						
Simulasi	2026	2027	2028	...	2050	
1	Rp 225.770.735,55	Rp 411.788.067,27	Rp 512.501.750,83	...	Rp 993.536.321,87	
2	Rp 338.942.872,65	Rp 117.763.387,85	Rp 120.877.990,06	...	Rp 1.519.162.240,60	
3	Rp 196.775.954,98	Rp 142.035.610,14	Rp 86.099.728,18	...	Rp 179.934.184,31	
4	Rp 1.295.036.622,04	Rp 102.416.942,21	Rp 88.142.557,19	...	Rp 1.044.748.252,42	
5	Rp 151.601.574,29	Rp 158.722.610,44	Rp 487.541.669,76	...	Rp 511.495.838,25	
6	Rp 1.380.631.705,37	Rp 89.116.389,44	Rp1.251.256.243,37	...	Rp 1.647.248.095,56	
7	Rp 41.957.205,03	Rp 237.459.311,97	Rp1.376.485.433,44	...	Rp 690.554.365,96	
8	Rp 364.207.139,45	Rp 85.051.300,43	Rp 137.290.347,00	...	Rp 1.451.425.571,56	
9	Rp 1.098.760.469,78	Rp 1.135.488.941,02	Rp1.137.775.864,66	...	Rp 212.350.250,66	
10	Rp 1.551.511.094,36	Rp 52.697.088,18	Rp 114.264.786,19	...	Rp 970.997.580,69	
...	...	...	...	...	...	
1000	Rp 912.945.554,64	Rp 141.939.010,58	Rp 112.885.795,74	...	Rp 549.341.861,28	
Escalated Mean	Rp 412.941.210,02	Rp 426.981.211,16	Rp 441.498.572,34	...	Rp 921.257.753,99	

Berdasarkan hasil simulasi tersebut, selanjutnya dihitung nilai rata-rata (*expected value*) dari seluruh iterasi sebagai estimasi biaya *Operation and Maintenance* pada setiap tahun proyeksi. Nilai *expected value* diperoleh menggunakan persamaan (3.15), yaitu dengan menghitung rata-rata dari seluruh hasil simulasi MonteCarlo pada masing-masing tahun.

Sebagai contoh, untuk proyeksi biaya *Operation and Maintenance* HP Heater tahun 2026 diperoleh hasil simulasi sebanyak 1000 iterasi. Nilai *expected value* dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Expected Value}_{2026} &= \frac{1}{1000} \sum_{i=1}^{1000} X_i \\ &= \frac{225.770.735,55 + 338.942.872,65 + \dots + 912.945.554,64}{1000} \\ &= \text{Rp } 423.113.468,61\end{aligned}$$

Nilai tersebut merupakan estimasi biaya *Operation and Maintenance* HP Heater pada tahun 2026 yang selanjutnya digunakan sebagai data masukan dalam perhitungan Life Cycle Costing (LCC) dan *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC).

Prosedur yang sama diterapkan pada Condenser dan Boiler Feed Pump 1A untuk setiap tahun proyeksi hingga tahun 2050, sehingga diperoleh estimasi biaya *Operation and Maintenance* masing-masing peralatan. Rekapitulasi hasil proyeksi biaya tersebut disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.11 Forecast Biaya O&M Tahun 2026–2050

PROYEKSI	Tahun	HP HEATER	CONDENSOR	BFP 1A
	2026	Rp 423.113.468,61	Rp 845.541.537,90	Rp 160.067.420,95
	2027	Rp 430.294.756,85	Rp 822.174.220,33	Rp 182.192.430,49
	2028	Rp 465.600.334,70	Rp 893.210.142,21	Rp 172.152.133,36
	2029	Rp 448.712.995,27	Rp 949.705.737,31	Rp 172.407.533,61
	2030	Rp 476.000.564,12	Rp 986.971.909,41	Rp 191.011.779,77
	2031	Rp 497.233.966,89	Rp 932.196.402,12	Rp 183.293.962,60
	2032	Rp 531.712.595,76	Rp 981.919.484,84	Rp 213.270.923,27
	2033	Rp 527.249.893,49	Rp 1.064.428.623,64	Rp 211.273.685,03
	2034	Rp 511.516.480,83	Rp 1.020.264.542,42	Rp 210.934.050,41
	2035	Rp 572.103.629,18	Rp 1.079.405.351,95	Rp 242.186.643,78
	...	...	...	...
	2050	Rp 972.280.090,39	Rp 1.768.312.657,87	Rp 356.331.732,23

Hasil simulasi pada Tabel 4.10 menunjukkan tren kenaikan biaya O&M hingga tahun 2050 yang dipicu oleh faktor inflasi serta pola distribusi data historis. Meskipun secara umum meningkat, variasi biaya tahunan tetap muncul untuk merepresentasikan ketidakpastian dalam aktivitas operasi dan pemeliharaan selama siklus hidup peralatan

4.4 Perhitungan EUAC dan Penentuan Umur Ekonomis

Setelah seluruh komponen biaya siklus hidup diperoleh, tahap selanjutnya adalah menghitung *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC) untuk menentukan umur ekonomis masing-masing peralatan. Perhitungan EUAC dilakukan dengan menggabungkan *Annualized Acquisition Cost* dan *Annualized Operation and Maintenance Cost* sehingga diperoleh biaya tahunan ekuivalen pada setiap tahun analisis.

Dalam penelitian ini, biaya operasi dan pemeliharaan yang digunakan merupakan kombinasi antara data historis tahun 2001–2025 dan hasil proyeksi biaya *Operation and Maintenance* tahun 2026–2050 yang diperoleh melalui Simulasi MonteCarlo. Dengan demikian, evaluasi biaya dapat dilakukan hingga akhir horizon analisis sehingga titik biaya tahunan minimum dapat diidentifikasi sebagai umur ekonomis peralatan.

Nilai EUAC yang paling rendah menunjukkan periode operasi yang memberikan biaya tahunan ekuivalen minimum. Titik tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan umur ekonomis (*economic life*) masing-masing peralatan.

4.4.1 Perhitungan Annualized Acquisition Cost

Annualized Acquisition Cost merupakan biaya investasi awal peralatan yang dikonversi menjadi biaya tahunan ekuivalen menggunakan metode *Capital Recovery*. Perhitungan ini bertujuan untuk mendistribusikan biaya investasi sehingga dapat dibandingkan secara langsung dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang bersifat tahunan.

Tahap pertama dalam perhitungan *Annualized Acquisition Cost* adalah menentukan nilai buku (*book value*) setiap peralatan. Nilai buku diperoleh dari data inventaris perusahaan yang memuat informasi nilai aset dan tahun perolehan masing-masing peralatan. Selanjutnya dilakukan penyusutan menggunakan metode *straight-line depreciation* dengan asumsi tingkat penyusutan sebesar 2% per tahun hingga tahun referensi penelitian. Sebagai contoh, perhitungan dilakukan pada peralatan HP Heater yang memiliki nilai aset sebesar Rp5.764.350.000 dan telah beroperasi selama 7 tahun hingga tahun 2000. Penyusutan per tahun dihitung sebesar:

$$D = 2\% \times \text{Rp } 5.764.350.000 \\ = \text{Rp } 115.287.000$$

Sehingga akumulasi penyusutan menjadi:

$$AD = \text{Rp } 115.287.000 \times 7 \\ = \text{Rp } 807.009.000$$

Berdasarkan Persamaan (3.6), nilai buku (*book value*) dihitung sebagai berikut.

$$BV = AC - (D \times t) \\ = \text{Rp } 5.764.350.000 - \text{Rp } 807.009.000 \\ = \text{Rp } 4.957.341.000$$

Nilai buku tersebut selanjutnya digunakan sebagai *capital cost* dalam perhitungan biaya investasi tahunan.

Tahap berikutnya adalah menentukan tingkat bunga nominal (*nominal interest rate*) menggunakan Persamaan Fisher dengan mengombinasikan *Minimum Attractive Rate of Return* (MARR) sebesar 8% dan tingkat inflasi sebesar 3,40%. Berdasarkan Persamaan (3.16), diperoleh:

$$i_n = (1 + 0,08)(1 + 0,034) - 1 \\ = 0,11672$$

Nilai tingkat bunga nominal tersebut kemudian digunakan untuk menghitung *Capital Recovery Factor* (CRF). Untuk tahun evaluasi 2001 ($n = 1$), berdasarkan Persamaan (3.17) diperoleh:

$$(A/P, 11,672\%, 1) = \frac{0,11672(1 + 0,11672)^1}{(1 + 0,11672)^1 - 1} = 1,11672$$

Selanjutnya, nilai *Annualized Acquisition Cost* dihitung menggunakan Persamaan (3.18) dengan mengalikan nilai buku terhadap *Capital Recovery Factor*, yaitu:

$$AAC = BV \times (A/P, i, n) \\ = \text{Rp } 4.957.341.000 \times 1,11672 \\ = \text{Rp } 5.535.961.841,52$$

Perhitungan yang sama dilakukan pada setiap tahun evaluasi dengan menggunakan nilai *Capital Recovery Factor* sesuai umur operasi (n), sehingga diperoleh besarnya *Annualized Acquisition Cost* untuk setiap tahun pengamatan. Contoh hasil perhitungan tersebut disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.12 Perhitungan *Annualized Acquisition Cost* HP HEATER

Tabel Annual Acquisition Cost 2001-2050				
Tahun awal		2001		
Nominal Rate		11,67%		
Capital cost		Rp	4.957.341.000,00	
Tahun	n	(A/P,i,n)	Annual Acquisition Cost	
2001	1	1,11672	Rp	5.535.961.841,52
2002	2	0,589149	Rp	2.920.612.696,84
2003	3	0,414004	Rp	2.052.360.430,86
2004	4	0,326963	Rp	1.620.866.329,67
2005	5	0,275159	Rp	1.364.057.668,23
2006	6	0,24097	Rp	1.194.572.846,50

Tabel Annual Acquisition Cost 2001-2050				
Tahun awal		2001		
Nominal Rate		11,67%		
Capital cost		Rp	4.957.341.000,00	
Tahun	n	(A/P,i,n)	Annual Acquisition Cost	
2007	7	0,216844	Rp	1.074.967.865,31
2008	8	0,199001	Rp	986.517.967,84
2009	9	0,185345	Rp	918.818.204,72
2010	10	0,174615	Rp	865.623.674,14
...	...	...	...	
2050	50	0,11719	Rp	580.948.519,71

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai *Annualized Acquisition Cost* yang berbeda pada setiap tahun analisis. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perubahan *Capital Recovery Factor (CRF)* yang digunakan pada masing-masing umur analisis. Nilai *Annualized Acquisition Cost* selanjutnya digunakan sebagai salah satu komponen dalam perhitungan *Equivalent Uniform Annual Cost (EUAC)*.

4.4.2 Perhitungan Annualized Operation and Maintenance Cost dan EUAC

Komponen kedua dalam perhitungan *Equivalent Uniform Annual Cost (EUAC)* adalah *Annualized Operation and Maintenance Cost*, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan yang telah dikonversi menjadi biaya tahunan ekuivalen.

Perhitungan *Annualized Operation and Maintenance Cost* dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah menyusun *Total Operation and Maintenance Cost*. Komponen ini merupakan seluruh biaya operasi dan pemeliharaan yang dikeluarkan setiap tahun. Untuk periode tahun 2001–2025, digunakan data historis biaya operasi dan pemeliharaan yang diperoleh dari laporan perusahaan, sedangkan untuk periode 2026–2050 digunakan hasil proyeksi biaya berdasarkan simulasi MonteCarlo menggunakan distribusi Lognormal. Sebagai contoh, biaya operasi dan pemeliharaan HP Heater pada tahun 2001 sebesar Rp259.556.075.

Tahap berikutnya adalah menghitung *Present Worth* dari setiap biaya operasi dan pemeliharaan menggunakan *Present Worth Factor (P/F, i, n)* dengan tingkat diskonto sebesar *Minimum Attractive Rate of Return (MARR)* sebesar 8% lalu menggunakan data biaya operasi dan pemeliharaan tahun 2001, maka nilai *Present Worth* dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 PW_{2001} &= \frac{F}{(1+i)^n} \\
 &= \frac{\text{Rp } 259.556.075}{(1+0,08)^1} \\
 &= \text{Rp } 240.329.699,07
 \end{aligned}$$

Karena perhitungan EUAC menggunakan akumulasi seluruh biaya operasi dan pemeliharaan hingga tahun evaluasi tertentu, maka nilai *Present Worth* setiap tahun dijumlahkan secara kumulatif sehingga diperoleh *Cumulative Present Worth of O&M Cost*. Pada tahun pertama, nilai kumulatif sama dengan nilai *Present Worth*, sedangkan pada tahun berikutnya dilakukan penjumlahan dengan nilai *Present Worth* tahun berjalan. Sebagai contoh, nilai *Cumulative Present Worth* hingga tahun 2002 dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
CPW_{2002} &= CPW_{2001} + \frac{OM_{2002}}{(1+i)^2} \\
&= \text{Rp } 240.329.699,07 + \frac{\text{Rp } 143.741.658}{(1+0,08)^2} \\
&= \text{Rp } 240.329.699,07 + \text{Rp } 123.235.303,50 \\
&= \text{Rp } 363.565.002,57
\end{aligned}$$

Nilai *Cumulative Present Worth* tersebut kemudian dikonversi menjadi biaya tahunan ekuivalen menggunakan *Capital Recovery Factor* (CRF) sesuai Persamaan (3.21).

$$Annualized\ O\&M = CPW_{cum} \times (A/P, i, n)$$

Sebagai contoh, pada tahun 2002 nilai *Capital Recovery Factor* sebesar 0,56077, sehingga diperoleh *Annualized Operation and Maintenance Cost* sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
Annualized\ O\&M &= \text{Rp } 363.565.002,57 \times 0,56077 \\
&= \text{Rp } 203.876.066,83
\end{aligned}$$

Nilai tersebut menunjukkan besarnya biaya operasi dan pemeliharaan rata-rata yang harus ditanggung setiap tahun apabila seluruh biaya operasi dan pemeliharaan hingga tahun evaluasi tersebut dinyatakan sebagai pembayaran tahunan yang seragam.

Setelah diperoleh *Annualized Operation and Maintenance Cost*, langkah berikutnya adalah menghitung *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC) dengan menjumlahkan *Annualized Operation and Maintenance Cost* dan *Annualized Acquisition Cost* yang telah diperoleh pada subbab sebelumnya.

$$EUAC = Annualized\ Acquisition\ Cost + Annualized\ O\&M$$

Sebagai contoh, perhitungan EUAC untuk HP Heater pada tahun 2002 adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
EUAC &= \text{Rp } 2.920.612.696,84 + \text{Rp } 203.876.066,83 \\
&= \text{Rp } 3.124.488.763,67
\end{aligned}$$

Perhitungan tersebut dilakukan untuk setiap tahun evaluasi sehingga diperoleh perkembangan nilai EUAC sepanjang umur operasi peralatan. Hasil perhitungan seluruh komponen biaya disajikan pada Tabel 4.12, yang memuat *Total Operation and Maintenance Cost*, *Cumulative Present Worth of O&M Cost*, *Annualized Operation and Maintenance Cost*, *Annualized Acquisition Cost*, serta *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC) pada setiap tahun evaluasi.

Tabel 4.13 Perhitungan Annualized O&M Cost dan EUAC Peralatan HP Heater

Tabel EUAC 2001-2050 PERALATAN HP HEATER						
MARR (i)	8%					
Inflation Rate (f)	3,40%					
Nominal Rate	11,672%					
Tahun	Total Biaya O&M (Rp)	Cum. Present Worth O&M Cost (Rp)	Ann. O&M Cost (Rp)	Ann. Acquisition Cost (Rp)	EUAC (Rp)	
2001	Rp 259.556.075,00	Rp 240.329.699,07	Rp 259.556.075,00	Rp 5.535.961.841,52	Rp 5.795.517.916,52	
2002	Rp 143.741.658,00	Rp 363.565.002,57	Rp 203.876.066,83	Rp 2.920.612.696,84	Rp 3.124.488.763,67	
2003	Rp 116.177.070,00	Rp 455.790.106,41	Rp 176.861.836,66	Rp 2.052.360.430,86	Rp 2.229.222.267,52	
2004	Rp 415.070.225,00	Rp 760.879.112,79	Rp 229.725.233,82	Rp 1.620.866.329,67	Rp 1.850.591.563,49	
2005	Rp 280.431.968,00	Rp 951.736.398,12	Rp 238.368.523,96	Rp 1.364.057.668,23	Rp 1.602.426.192,19	
...	...	...	...	...	...	
2037	Rp 566.149.537,87	Rp 4.418.216.880,95	Rp 375.214.428,94	Rp 588.525.195,96	Rp 963.739.624,89	
...	...	...	...	...	...	
2050	Rp 972.280.090,39	Rp 4.760.661.097,05	Rp 389.150.044,81	Rp 580.948.519,71	Rp 970.098.564,52	

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel diatas terlihat bahwa nilai *Annualized Acquisition Cost* mengalami penurunan seiring bertambahnya umur operasi peralatan. Penurunan tersebut terjadi karena biaya investasi awal didistribusikan ke dalam periode operasi yang semakin panjang. Sebaliknya, *Annualized Operation and Maintenance Cost* menunjukkan kecenderungan meningkat akibat bertambahnya akumulasi biaya operasi dan pemeliharaan selama masa penggunaan peralatan. Perubahan kedua komponen biaya tersebut menyebabkan

nilai *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC) mengalami penurunan pada awal periode operasi hingga mencapai suatu titik minimum, kemudian meningkat kembali pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai EUAC minimum untuk HP Heater dicapai pada tahun 2037, yaitu sebesar Rp 963.739.624,89 Tahun tersebut ditetapkan sebagai umur ekonomis (*economic life*) HP Heater karena menghasilkan biaya tahunan ekuivalen paling rendah dibandingkan tahun-tahun lainnya. Setelah melewati tahun 2035, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan mulai lebih besar dibandingkan penurunan biaya investasi tahunan, sehingga total biaya tahunan ekuivalen kembali meningkat. Oleh karena itu, secara ekonomis pengoperasian HP Heater setelah tahun tersebut menjadi kurang efisien dibandingkan mempertimbangkan alternatif penggantian atau investasi peralatan baru.

4.5 Kategorisasi Peralatan dan Rekomendasi Tindakan

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah melakukan integrasi antara hasil analisis keandalan dan hasil analisis umur ekonomis untuk menghasilkan rekomendasi tindakan pengelolaan aset pada masing-masing peralatan kritis. Integrasi kedua parameter tersebut dilakukan karena keputusan pengelolaan aset tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan satu aspek saja. Peralatan dengan tingkat keandalan yang tinggi belum tentu masih layak dipertahankan apabila secara ekonomi telah melewati umur ekonomisnya. Sebaliknya, peralatan yang secara ekonomi masih layak dioperasikan belum tentu dapat dipertahankan apabila kondisi teknisnya telah mengalami penurunan yang signifikan.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengombinasikan indikator teknis, yaitu nilai keandalan (*Reliability*), dan indikator ekonomi, yaitu umur ekonomis hasil analisis *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC). Kedua parameter tersebut kemudian dipetakan menggunakan suatu *framework* kategorisasi sehingga menghasilkan rekomendasi tindakan yang lebih objektif dan komprehensif dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen aset.

Framework kategorisasi yang digunakan pada penelitian ini diadaptasi dari penelitian Janadarna 2020, dengan penyesuaian terhadap objek penelitian dan parameter evaluasi yang digunakan. *Framework* tersebut disusun dalam bentuk *flowchart* keputusan (*decision framework*) yang menggambarkan urutan evaluasi berdasarkan posisi umur ekonomis terhadap tahun pengamatan serta nilai keandalan peralatan. Melalui *framework* ini, setiap peralatan dapat dikelompokkan ke dalam kategori tindakan yang berbeda sesuai dengan kondisi teknis dan ekonominya.

4.5.1 Rekapitulasi Parameter Kategorisasi

Sebelum dilakukan proses kategorisasi, terlebih dahulu dilakukan rekapitulasi terhadap parameter-parameter yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Parameter tersebut merupakan hasil dari dua analisis yang telah dilakukan pada subbab sebelumnya, yaitu nilai keandalan pada tahun 2026 yang diperoleh dari analisis *reliability* serta umur ekonomis yang diperoleh melalui analisis *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC).

Nilai keandalan digunakan untuk menggambarkan kemampuan masing-masing peralatan dalam menjalankan fungsi operasionalnya tanpa mengalami kegagalan pada tahun evaluasi, sedangkan umur ekonomis menunjukkan batas umur operasi yang memberikan biaya tahunan ekuivalen paling minimum berdasarkan hasil analisis ekonomi. Kedua parameter tersebut selanjutnya digunakan sebagai masukan (input) dalam *framework* kategorisasi sehingga proses penentuan kategori dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan aspek teknis dan aspek ekonomi secara bersamaan.

Rekapitulasi parameter yang digunakan dalam proses kategorisasi disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4.14 Rekapitulasi Parameter Kategorisasi Peralatan

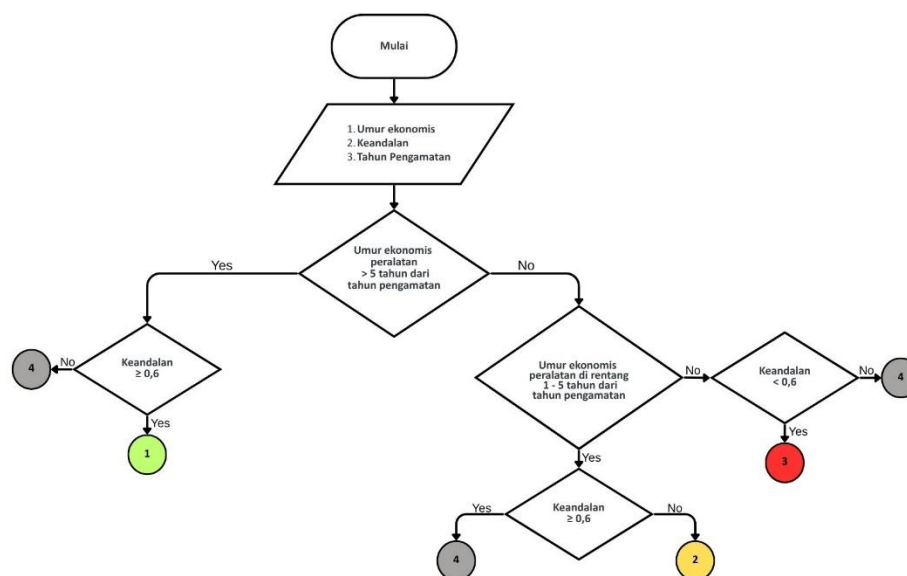
No. Peralatan	Nama Peralatan	Tahun Umur Ekonomis	Umur Ekonomis	Min EUAC	Keandalan	Selisih terhadap Tahun pengamatan (2026)
PU10MAG10AC001	CONDENSER	2039	45	Rp 2.970.880.392,02	0,602407	13
PU10LAD10AC001	HP HEATER	2037	44	Rp 963.739.624,89	0,656866	11
PU10LAC10AP001	BOILER FEED PUMP 1A	2018	25	Rp 330.514.484,39	0,536852	-8

Selisih terhadap tahun 2026 diperoleh dari hasil pengurangan antara tahun umur ekonomis dan tahun evaluasi (2026). Parameter ini digunakan dalam *framework* untuk menentukan apakah suatu peralatan masih memiliki sisa umur ekonomis lebih dari lima tahun, berada dalam rentang satu hingga lima tahun menuju umur ekonomis, atau telah mencapai maupun melampaui umur ekonomisnya.

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa setiap peralatan memiliki karakteristik teknis dan ekonomis yang berbeda. Perbedaan nilai keandalan menunjukkan variasi tingkat degradasi teknis masing-masing peralatan, sedangkan perbedaan umur ekonomis menunjukkan bahwa setiap peralatan memiliki titik biaya optimum yang berbeda sesuai dengan karakteristik biaya investasi dan biaya operasi serta pemeliharannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme evaluasi yang mampu mengintegrasikan kedua parameter tersebut sehingga rekomendasi tindakan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan kondisi teknis maupun kondisi ekonomi secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan dalam proses pengambilan keputusan manajemen aset.

4.5.2 Framework Kategorisasi Peralatan

Framework kategorisasi pada penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tindakan pengelolaan aset berdasarkan kombinasi antara umur ekonomis dan keandalan peralatan. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap mengikuti alur yang ditunjukkan pada Gambar 4.11.



Gambar 4.11 Framework Kategorisasi Peralatan

Sumber: Diadaptasi dan diolah penulis berdasarkan Janadarna (2020).

Tahap pertama pada *framework* adalah mengevaluasi posisi umur ekonomis terhadap tahun pengamatan, yaitu tahun 2026. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan selisih antara tahun umur ekonomis dan tahun pengamatan sehingga diperoleh tiga kondisi, yaitu:

- umur ekonomis masih lebih dari lima tahun setelah tahun pengamatan;

- b) umur ekonomis berada pada rentang satu hingga lima tahun setelah tahun pengamatan;
- c) umur ekonomis telah kurang dari satu tahun atau telah terlampaui pada tahun pengamatan.

Tahap berikutnya adalah mengevaluasi nilai keandalan menggunakan batas minimum 0,6. Nilai tersebut digunakan sebagai batas untuk membedakan kondisi teknis peralatan yang masih memadai dan kondisi yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Berdasarkan kombinasi kedua parameter tersebut, setiap peralatan akan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari empat kategori tindakan.

Kategori 1 – *Keep and Improve*

Kategori ini diperuntukkan bagi peralatan yang masih memiliki sisa umur ekonomis lebih dari lima tahun dari tahun pengamatan dan memiliki nilai keandalan minimal 0,6. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peralatan masih berada pada kondisi teknis yang baik dan secara ekonomi masih memberikan biaya tahunan yang relatif optimal.

Strategi yang direkomendasikan pada kategori ini adalah mempertahankan pengoperasian peralatan dengan tetap meningkatkan efektivitas kegiatan pemeliharaan. Upaya peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi program *preventive maintenance*, *predictive maintenance*, inspeksi berkala, maupun pemantauan kondisi (*condition monitoring*) agar tingkat keandalan tetap terjaga hingga mendekati umur ekonomisnya.

Kategori 2 – *Prepare for Replacement Analysis*

Kategori ini diberikan kepada peralatan yang masih berada dalam rentang satu hingga lima tahun sebelum mencapai umur ekonomis, namun memiliki nilai keandalan kurang dari 0,6. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara ekonomi peralatan masih belum mencapai titik penggantian yang optimum, kondisi teknisnya telah menunjukkan kecenderungan penurunan sehingga berpotensi meningkatkan risiko kegagalan pada periode berikutnya.

Pada kategori ini perusahaan disarankan mulai melakukan persiapan analisis penggantian. Persiapan tersebut dapat berupa evaluasi alternatif teknologi pengganti, penyusunan rencana investasi, analisis biaya penggantian, serta penyiapan anggaran sehingga keputusan penggantian dapat dilakukan secara tepat ketika umur ekonomis tercapai.

Kategori 3 – *Do Replacement Analysis Immediately*

Kategori ini diberikan kepada peralatan yang telah mencapai atau melewati umur ekonomis dan memiliki nilai keandalan kurang dari 0,6. Kombinasi kedua kondisi tersebut menunjukkan bahwa peralatan telah mengalami penurunan baik dari sisi teknis maupun ekonomi sehingga biaya operasi dan pemeliharaan cenderung meningkat, sementara probabilitas kegagalan juga semakin tinggi.

Rekomendasi tindakan pada kategori ini adalah segera melakukan analisis penggantian secara menyeluruh. Analisis tersebut meliputi evaluasi kelayakan investasi, pemilihan alternatif peralatan pengganti, analisis risiko operasional, serta perencanaan implementasi penggantian agar tidak mengganggu kontinuitas operasi pembangkit.

Kategori 4 – *Need Future Analysis*

Kategori ini merupakan kategori transisi yang diberikan kepada peralatan yang belum dapat ditentukan tindakan pengelolaannya secara langsung berdasarkan hasil evaluasi keandalan dan umur ekonomis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan mempertahankan maupun mengganti peralatan masih memerlukan analisis tambahan agar rekomendasi yang diberikan lebih akurat.

Analisis lanjutan yang dapat dilakukan antara lain meliputi evaluasi riwayat *corrective maintenance* untuk mengidentifikasi kecenderungan kegagalan dan besarnya biaya pemeliharaan tidak terencana, evaluasi efektivitas program *preventive, predictive, dan overhaul maintenance*, serta analisis peluang optimalisasi strategi pemeliharaan guna meningkatkan keandalan peralatan. Selain itu, dapat dilakukan evaluasi terhadap program rehabilitasi atau retrofit, analisis biaya operasional yang mencakup konsumsi energi, material, dan tenaga kerja, serta evaluasi dampak *outage, derating*, maupun gangguan operasi lainnya terhadap biaya konsekuensial dan keandalan sistem pembangkit.

Hasil analisis lanjutan tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah peralatan masih layak dipertahankan melalui peningkatan strategi pemeliharaan atau perlu dipersiapkan menuju program penggantian pada periode evaluasi berikutnya.

4.5.3 Hasil Pemetaan Kondisi (Condition Mapping)

Berdasarkan *framework* kategorisasi pada Gambar 4.11, selanjutnya dilakukan pemetaan kondisi (*condition mapping*) terhadap ketiga peralatan kritis menggunakan dua parameter utama, yaitu nilai keandalan pada tahun 2027 dan hasil analisis umur ekonomis yang diperoleh melalui metode EUAC. Proses pemetaan dilakukan dengan mengikuti alur keputusan pada *framework* sehingga setiap peralatan dapat diklasifikasikan secara objektif ke dalam kategori tindakan yang sesuai.

Hasil pengkategorian masing-masing peralatan disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 4.15 Condition Mapping Peralatan Kritis PT XYZ Unit 1

No. Peralatan	Nama Peralatan	Tahun Umur Ekonomis	Umur Ekonomis	Min EUAC	Keandalan	Selisih terhadap Tahun pengamatan (2026)	Pengkategorian
PU10MAG10AC001	CONDENSER	2039	45	Rp 2.970.880.392,02	0,602407	13	Kategori 1
PU10LAD10AC001	HP HEATER	2037	44	Rp 963.739.624,89	0,656866	11	Kategori 1
PU10LAC10AP001	BOILER FEED PUMP 1A	2018	25	Rp 330.514.484,39	0,536852	-8	Kategori 3

Tabel tersebut menunjukkan nilai keandalan, umur ekonomis, kategori dan hasil evaluasi, untuk masing-masing peralatan. Kategori yang diperoleh menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengelolaan aset sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan kondisi teknis peralatan, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi sepanjang siklus hidupnya.

Berdasarkan tabel 4.14 Condenser dan HP Heater termasuk ke dalam Kategori 1 karena masih memiliki sisa umur ekonomis lebih dari lima tahun terhadap tahun pengamatan serta nilai keandalan lebih besar dari 0,6. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedua peralatan masih layak dioperasikan baik dari aspek teknis maupun ekonomi, sehingga strategi yang direkomendasikan adalah mempertahankan pengoperasian peralatan disertai dengan peningkatan efektivitas program pemeliharaan.

Sementara itu, Boiler Feed Pump 1A termasuk ke dalam Kategori 3 karena umur ekonomisnya telah terlampaui sebelum tahun pengamatan dan memiliki nilai keandalan sebesar 0,536852, yang berada di bawah batas minimum 0,6. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peralatan telah mengalami penurunan kinerja baik dari aspek teknis maupun ekonomi, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan strategi pengelolaan aset yang paling tepat. Berdasarkan hasil tersebut, perusahaan perlu mempertimbangkan tindakan rehabilitasi, penggantian peralatan, atau alternatif strategi lainnya sesuai dengan kondisi operasional dan kebijakan investasi yang berlaku.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Selain itu, disampaikan pula beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT XYZ dalam pengelolaan aset serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis keandalan (*Reliability*), analisis *Life Cycle Cost* (LCC), perhitungan *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC), serta proses kategorisasi pada komponen kritis sistem *Steam Turbine* PT XYZ UP Paiton, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Analisis tren laju kerusakan dilakukan menggunakan data *Time to Failure* (TTF) melalui identifikasi distribusi probabilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa data TTF ketiga peralatan kritis paling sesuai dimodelkan menggunakan distribusi Weibull. Parameter distribusi yang diperoleh kemudian digunakan untuk menghitung fungsi keandalan (*Reliability Function*). Nilai keandalan pada tahun pengamatan menunjukkan bahwa Condenser memiliki nilai keandalan sebesar 0,60240, HP Heater sebesar 0,65686, dan Boiler Feed Pump 1A sebesar 0,53685. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Condenser dan HP Heater masih memiliki nilai keandalan di atas batas minimum sebesar 0,6 sehingga secara teknis masih memiliki probabilitas yang cukup baik untuk beroperasi tanpa mengalami kegagalan. Sementara itu, Boiler Feed Pump 1A memiliki nilai keandalan di bawah batas minimum, yang mengindikasikan telah terjadinya penurunan kondisi teknis sehingga memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan aset..
2. Estimasi biaya operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance Cost*) dilakukan menggunakan simulasi MonteCarlo berdasarkan distribusi Lognormal yang diperoleh dari hasil identifikasi distribusi data historis biaya O&M. Simulasi menghasilkan proyeksi biaya O&M hingga tahun 2050 yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan *Equivalent Uniform Annual Cost* (EUAC). Hasil analisis menunjukkan bahwa Condenser memiliki nilai EUAC minimum sebesar Rp2.970.880.392,02 dengan umur ekonomis pada tahun 2039 atau selama 45 tahun, HP Heater memiliki nilai EUAC minimum sebesar Rp963.739.624,89 dengan umur ekonomis pada tahun 2034 atau selama 41 tahun, sedangkan Boiler Feed Pump 1A memiliki nilai EUAC minimum sebesar Rp330.514.484,39 dengan umur ekonomis pada tahun 2018 atau selama 25 tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masing-masing peralatan memiliki titik operasi ekonomis yang berbeda sesuai karakteristik biaya investasi serta biaya operasi dan pemeliharaannya.
3. Strategi pengelolaan aset berhasil dirumuskan melalui pengembangan *framework* kategorisasi yang mengintegrasikan aspek teknis dan aspek ekonomi. *Framework* tersebut menggunakan nilai keandalan sebagai indikator kondisi teknis dan posisi umur ekonomis terhadap tahun pengamatan sebagai indikator kondisi ekonomi. Dengan mengombinasikan kedua parameter tersebut, proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif karena tidak hanya mempertimbangkan kondisi teknis peralatan, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi biaya sepanjang siklus hidupnya.
4. Hasil pemetaan kondisi (*condition mapping*) menunjukkan bahwa Condenser dan HP Heater termasuk ke dalam Kategori 1 (*Keep and Improve*) karena memiliki nilai keandalan di atas 0,6 serta sisa umur ekonomis lebih dari lima tahun terhadap tahun

pengamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedua peralatan masih layak dipertahankan dengan tetap meningkatkan efektivitas program pemeliharaan. Sementara itu, Boiler Feed Pump 1A termasuk ke dalam Kategori 3 karena umur ekonomisnya telah terlampaui dan memiliki nilai keandalan di bawah batas minimum 0,6. Kondisi ini menunjukkan bahwa peralatan telah mengalami penurunan baik dari aspek teknis maupun ekonomi, sehingga perlu menjadi prioritas untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut dalam rangka rehabilitasi atau penggantian sesuai dengan kondisi operasional dan kebijakan pengelolaan aset perusahaan.

5. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi analisis keandalan dan analisis biaya siklus hidup menggunakan metode EUAC mampu memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan aset. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan menentukan prioritas pemeliharaan maupun penggantian peralatan berdasarkan kondisi teknis dan ekonomi secara simultan, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih efektif, efisien, dan mendukung pengelolaan aset jangka panjang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan baik kepada perusahaan maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

5.2.1 Saran untuk Perusahaan

1. PT XYZ UP Paiton disarankan memanfaatkan framework *Condition Mapping* yang dihasilkan dalam penelitian ini sebagai salah satu alat bantu dalam menentukan prioritas strategi pengelolaan aset, baik untuk mempertahankan strategi pemeliharaan, melakukan rehabilitasi, maupun mempertimbangkan penggantian peralatan berdasarkan aspek keandalan dan biaya siklus hidup.
2. Perusahaan disarankan melakukan evaluasi keandalan dan biaya siklus hidup secara berkala menggunakan data operasi dan pemeliharaan terbaru sehingga keputusan pengelolaan aset dapat menyesuaikan kondisi aktual setiap peralatan.
3. Perusahaan disarankan melakukan kajian lanjutan terhadap peralatan yang menunjukkan penurunan keandalan dan peningkatan biaya siklus hidup guna menentukan strategi pemeliharaan atau investasi yang paling tepat.
4. Perusahaan disarankan meningkatkan kualitas pencatatan data operasi dan pemeliharaan dengan memisahkan biaya berdasarkan jenis aktivitas pemeliharaan, material, dan tenaga kerja sehingga analisis *Life Cycle Cost* di masa mendatang dapat dilakukan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi.

5.2.2 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data biaya operasi dan pemeliharaan yang lebih rinci berdasarkan jenis aktivitas pemeliharaan sehingga analisis *Life Cycle Cost* dapat menggambarkan kontribusi masing-masing komponen biaya secara lebih akurat.
2. Analisis biaya siklus hidup dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan parameter ekonomi yang bersifat dinamis, seperti perubahan tingkat inflasi, suku bunga, maupun eskalasi biaya pemeliharaan berdasarkan beberapa skenario sehingga hasil proyeksi biaya menjadi lebih representatif.
3. Penelitian berikutnya dapat mengintegrasikan aspek risk assessment, konsekuensi kegagalan (*failure consequence*), *criticality analysis*, maupun *Asset Health Index* (AHI) sehingga rekomendasi pengelolaan aset tidak hanya mempertimbangkan

aspek keandalan dan biaya, tetapi juga tingkat risiko operasional dari setiap peralatan.

4. *Framework* kategorisasi yang dikembangkan pada penelitian ini dapat divalidasi pada jumlah peralatan yang lebih banyak maupun pada sistem pembangkit lainnya untuk mengetahui tingkat konsistensi dan penerapannya pada karakteristik aset yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bharadwaj, U. R., Silberschmidt, V. V., & Wintle, J. B. (2012). A Risk Based Approach to Asset Integrity Management. *Journal of Quality in Maintenance Engineering*, 18(4), 417–431. <https://doi.org/10.1108/13552511211281570>
- Elsayed, E. A. (2012). *Reliability Engineering*. John Wiley & Sons.
- Gransberg, D. D., & O'Connor, E. P. (2015). *Major Equipment Life-cycle Cost Analysis*. Minnesota Department of Transportation Research Services & Library.
- ISO 55000. (2024). *International Standard overview and principles iTeh Standards iTeh Standards*. ISO 55000.
- ISO 55001. (2014). *INTERNATIONAL STANDARD: Asset management Management systems — Requirements*. ISO 55001.
- Janardana, G. B. A. (2020). *Analisis Keandalan dan Biaya Siklus Hidup untuk Optimalisasi Manajemen Aset Pembangkit (Studi Kasus Peralatan Steam Turbine di PT. Pembangunan Jawa Bali)*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Luthfi, R. F., & Sutikno. (2019). Life Cycle Cost and Replacement Analysis for Power Plant Generator (Case Study at PLTU Labuan Unit #2). *AIP Conference Proceedings*, 2187, 1–7. <https://doi.org/10.1063/1.5138320>
- Merdy, M., & Kurniawan, I. (2024). *Evaluasi Efisiensi Boiler PLTU Paiton Pada Unit 1 Menggunakan Direct Method Periode 01 Januari – 31 Januari 2024 PT PLN Nusantara, Unit Pembangunan Paiton*. Universitas Brawijaya.
- Mulyadi, D., Rusirawan, D., & I, N. (2023). Desain Pembangkit Listrik Turbin Uap Berbahan Bakar Batu Bara yang Efektif dan Ramah Lingkungan. *Jurnal Tekno Insentif*, 17(1), 58–68. <https://doi.org/10.36787/jti.v17i1.1083>
- PLN Jawa Bali. (2021). *Lapkeu PLN JB*. PLN Jawa Bali.
- PLN Nusantara Power. (2021). *Annual Report PT. PJB 2021*. PLN Nusantara Power.
- PLN Nusantara Power. (2023). *Annual Report PT. NP 2023*. PLN Nusantara Power.
- PLN Nusantara Power. (2024). *Annual Report PT. NP 2024*. PLN Nusantara Power.
- Prabowo, Y. D. (2019). *Penerapan Life Cycle Cost Analysis (LCCA) dalam Pemilihan Alternatif Program untuk Menurunkan Derating Pembangkit (Studi Kasus Pltu Nagan Raya)*. Institut Teknologi Bandung.
- Raghavan, S., & Chowdhury, B. H. (2012). Developing Life Cycle Management Plans for Power Plant Components. *Institute of Electrical and Electronics Engineers*, 1–7. <https://doi.org/10.1109/NAPS.2012.6336327>
- Sahid, D. I., & Yuwono, M. (2025). Implementasi Metode LCCA dalam Strategi Perbaikan Blade Cooling Tower di PLTP. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 3(2), 1109–1119.
- Schuman, C. A., & Brent, A. C. (2005). Asset Life Cycle Management: Towards Improving Physical Asset Performance in the Process Industry. *International Journal of Operations and Production Management*, 25(6), 566–579.

<https://doi.org/10.1108/01443570510599728>

- Sen, D., Lodhi, A., Brooks, M., Angelotti, R., & Godrej, A. (2015). Integration of Asset Management with Real Time Simulation to Improve Reliability, Preventive and Corrective *maintenance* and Reduce Life Cycle Cost in Wastewater Treatment for Reuse. *Annual Water Environment Federation Technical Exhibition and Conference, WEFTEC 2015*, 9, 5152–5178. <https://doi.org/10.2175/193864715819542214>
- Siagian, P., Kuswandi, S., Mukrim, M. I., Tongeng, A. B., Alyah, R., Saidah, H., Asmeati, Widarman, A., Siagian, L., & Rosyt, A. (2023). *Ekonomi Teknik*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugirianta, I. B. K., Giriantari, I. A. D., & Kumara, I. N. S. (2016). Analisa Keekonomian Tarif Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Surya 1 MWP Bangli dengan Metode Life Cycle Cost. *Teknologi Elektro*, 15(2), 121–126. <https://doi.org/10.24843/mite.1502.18>
- Wang, Y. (2018). Life Cycle Cost Management of Fixed Assets in Chinese Power Grid Enterprises. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 220, 307–311. <https://doi.org/10.2991/iceemt-18.2018.59>
- Wardana, A. K., Ramdan, R. D., Ashat, M. A., Engineering, P., & Java, W. (2025). Optimization Strategy for Power Plant Asset Management Using Reliability Analysis and Life Cycle Cost : Case Study of Steam-Dominated Geothermal Power Plant Unit 1 at PT. *Proceedings of the 6th ITB International Graduate School Conference*, 267–282.
- Waskita, F. A., & Cahyo, W. N. (2024). Optimizing Asset Management: Comprehensive Analysis and Innovative Strategy Design to Increase the Effectiveness of Life Cycle Delivery at PT Pembangkitan Jawa-Bali Services. *International Journal of Current Science Research and Review*, 7(8), 6681–6692. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i8-81>
- Yasin, W. M., Wardhani, R. P., & Simanjuntak, R. (2022). Analisa Penggunaan Turbin Uap PLTU Muara Jawa dengan Kapasitas Daya 27.5 MW. *Mecha: Jurnal Teknik Mesin*, 4(2), 16–21.
- Zhou, N., Xu, Y., Cho, S., & Wee, C. T. (2023). A Systematic Review for Switchgear Asset Management in Power Grids: Condition Monitoring, Health Assessment, and *maintenance* Strategy. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 38(5), 3296–3311. <https://doi.org/10.1109/TPWRD.2023.3272883>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan EUAC Untuk Peralatan HP Heater

PARAMETER INPUT					
MARR (i)		8,00%	Perhitungan EUAC HP HEATER		
Inflation Rate (f)		3,40%			
Nominal Rate		11,67%			
Tahun	Total Biaya O&M (Rp)	Cum. Present Worth of O&M Cost (Rp)	Annual O&M Cost (Rp)	Annual Acquisition Cost (Rp)	EUAC (Rp)
2001	Rp 259.556.075	Rp 240.329.699	Rp 259.556.075	Rp 5.535.961.842	Rp 5.795.517.917
2002	Rp 143.741.658	Rp 363.565.003	Rp 203.876.067	Rp 2.920.612.697	Rp 3.124.488.764
2003	Rp 116.177.070	Rp 455.790.106	Rp 176.861.837	Rp 2.052.360.431	Rp 2.229.222.268
2004	Rp 415.070.225	Rp 760.879.113	Rp 229.725.234	Rp 1.620.866.330	Rp 1.850.591.563
2005	Rp 280.431.968	Rp 951.736.398	Rp 238.368.524	Rp 1.364.057.668	Rp 1.602.426.192
2006	Rp 366.518.531	Rp 1.182.705.244	Rp 255.837.342	Rp 1.194.572.846	Rp 1.450.410.188
2007	Rp 41.273.000	Rp 1.206.787.643	Rp 231.790.601	Rp 1.074.967.865	Rp 1.306.758.466
2008	Rp 1.186.481.371	Rp 1.847.806.610	Rp 321.545.625	Rp 986.517.968	Rp 1.308.063.593
2009	Rp 134.221.199	Rp 1.914.950.626	Rp 306.544.739	Rp 918.818.205	Rp 1.225.362.944
2010	Rp 509.993.317	Rp 2.151.176.209	Rp 320.588.691	Rp 865.623.674	Rp 1.186.212.365
2011	Rp 141.338.443	Rp 2.211.793.845	Rp 309.819.991	Rp 822.958.733	Rp 1.132.778.724
2012	Rp 461.279.205	Rp 2.394.974.164	Rp 317.801.137	Rp 788.171.609	Rp 1.105.972.746
2013	Rp 98.360.848	Rp 2.431.141.244	Rp 307.592.379	Rp 759.425.355	Rp 1.067.017.734
2014	Rp 1.474.162.718	Rp 2.933.036.218	Rp 355.768.062	Rp 735.406.964	Rp 1.091.175.026
2015	Rp 231.046.396	Rp 3.005.871.678	Rp 351.174.620	Rp 715.152.843	Rp 1.066.327.463
2016	Rp 417.926.524	Rp 3.127.860.446	Rp 353.375.889	Rp 697.939.735	Rp 1.051.315.624
2017	Rp 54.705.748	Rp 3.142.645.711	Rp 344.526.463	Rp 683.214.136	Rp 1.027.740.598
2018	Rp 610.577.621	Rp 3.295.442.168	Rp 351.630.586	Rp 670.545.238	Rp 1.022.175.824
2019	Rp 511.418.407	Rp 3.413.943.983	Rp 355.485.887	Rp 659.592.730	Rp 1.015.078.618
2020	Rp 71.311.167	Rp 3.429.243.666	Rp 349.276.042	Rp 650.084.256	Rp 999.360.298

Tahun	Total Biaya O&M (Rp)	Cum. Present Worth of O&M Cost (Rp)	Annual O&M Cost (Rp)	Annual Acquisition Cost (Rp)	EUAC (Rp)
2021	Rp 1.446.475.198	Rp 3.716.594.278	Rp 371.035.970	Rp 641.799.306	Rp 1.012.835.276
2022	Rp 75.052.336	Rp 3.730.399.442	Rp 365.698.773	Rp 634.557.498	Rp 1.000.256.272
2023	Rp 477.615.432	Rp 3.811.744.650	Rp 367.536.687	Rp 628.209.918	Rp 995.746.606
2024	Rp 109.204.795	Rp 3.828.966.174	Rp 363.667.402	Rp 622.632.608	Rp 986.300.010
2025	Rp 350.132.557	Rp 3.880.091.797	Rp 363.482.262	Rp 617.721.624	Rp 981.203.886
2026	Rp 423.113.469	Rp 3.937.297.484	Rp 364.228.077	Rp 613.389.224	Rp 977.617.302
2027	Rp 430.294.757	Rp 3.991.164.715	Rp 364.984.415	Rp 609.560.902	Rp 974.545.317
2028	Rp 465.600.335	Rp 4.045.134.183	Rp 366.039.766	Rp 606.173.048	Rp 972.212.814
2029	Rp 448.712.995	Rp 4.093.293.435	Rp 366.834.961	Rp 603.171.095	Rp 970.006.057
2030	Rp 476.000.564	Rp 4.140.597.102	Rp 367.798.613	Rp 600.508.031	Rp 968.306.644
2031	Rp 497.233.967	Rp 4.186.350.606	Rp 368.847.982	Rp 598.143.189	Rp 966.991.171
2032	Rp 531.712.596	Rp 4.231.652.544	Rp 370.061.456	Rp 596.041.273	Rp 966.102.730
2033	Rp 527.249.893	Rp 4.273.246.724	Rp 371.138.454	Rp 594.171.549	Rp 965.310.002
2034	Rp 511.516.481	Rp 4.310.610.602	Rp 372.023.412	Rp 592.507.176	Rp 964.530.588
2035	Rp 572.103.629	Rp 4.349.304.569	Rp 373.184.531	Rp 591.024.657	Rp 964.209.188
2036	Rp 576.191.103	Rp 4.385.388.293	Rp 374.269.535	Rp 589.703.374	Rp 963.972.909
2037	Rp 566.149.538	Rp 4.418.216.881	Rp 375.214.429	Rp 588.525.196	Rp 963.739.625
2038	Rp 634.710.164	Rp 4.452.294.775	Rp 376.392.263	Rp 587.474.150	Rp 963.866.413
2039	Rp 605.526.094	Rp 4.482.397.540	Rp 377.351.218	Rp 586.536.140	Rp 963.887.358
2040	Rp 677.662.307	Rp 4.513.590.969	Rp 378.510.468	Rp 585.698.710	Rp 964.209.178
2041	Rp 695.128.657	Rp 4.543.218.210	Rp 379.638.101	Rp 584.950.836	Rp 964.588.937
2042	Rp 763.014.301	Rp 4.573.329.888	Rp 380.898.198	Rp 584.282.748	Rp 965.180.946
2043	Rp 746.164.962	Rp 4.600.595.381	Rp 382.006.467	Rp 583.685.783	Rp 965.692.251
2044	Rp 776.762.056	Rp 4.626.876.434	Rp 383.112.381	Rp 583.152.248	Rp 966.264.629
2045	Rp 792.135.963	Rp 4.651.692.375	Rp 384.170.642	Rp 582.675.305	Rp 966.845.946
2046	Rp 791.087.735	Rp 4.674.639.691	Rp 385.143.136	Rp 582.248.874	Rp 967.392.010
2047	Rp 830.985.024	Rp 4.696.958.791	Rp 386.127.552	Rp 581.867.543	Rp 967.995.094
2048	Rp 845.728.241	Rp 4.717.991.275	Rp 387.065.259	Rp 581.526.492	Rp 968.591.751

Tahun	Total Biaya O&M (Rp)	Cum. Present Worth of O&M Cost (Rp)	Annual O&M Cost (Rp)	Annual Acquisition Cost (Rp)	EUAC (Rp)
2049	Rp 952.780.884	Rp 4.739.930.891	Rp 388.131.957	Rp 581.221.427	Rp 969.353.385
2050	Rp 972.280.090	Rp 4.760.661.097	Rp 389.150.045	Rp 580.948.520	Rp 970.098.565

Lampiran 2 Perhitungan EUAC Untuk Peralatan Boiler Feed Pump 1A

PARAMETER INPUT					
MARR (i)	8,00%	Perhitungan EUAC BFP 1A			
Inflation Rate (f)	3,40%				
Nominal Rate	11,67%				
Tahun	Total Biaya O&M (Rp)	Cum. Present Worth of O&M Cost (Rp)	Annual O&M Cost (Rp)	Annual Acquisition Cost (Rp)	EUAC (Rp)
2001	Rp 146.476.331	Rp 135.626.232	Rp 146.476.331	Rp 1.583.425.206	Rp 1.729.901.537
2002	Rp 27.196.549	Rp 158.942.890	Rp 89.130.282	Rp 835.369.154	Rp 924.499.436
2003	Rp 157.030.627	Rp 300.986.842	Rp 116.792.982	Rp 587.027.030	Rp 703.820.012
2004	Rp 41.788.490	Rp 337.544.177	Rp 101.911.609	Rp 463.608.796	Rp 565.520.405
2005	Rp 131.405.760	Rp 448.720.347	Rp 112.384.907	Rp 390.155.018	Rp 502.539.926
2006	Rp 73.041.188	Rp 508.485.026	Rp 109.993.135	Rp 341.678.070	Rp 451.671.204
2007	Rp 19.839.464	Rp 524.184.539	Rp 100.681.383	Rp 307.468.018	Rp 408.149.401
2008	Rp 41.455.852	Rp 555.910.993	Rp 96.736.718	Rp 282.169.108	Rp 378.905.827
2009	Rp 68.818.660	Rp 606.846.585	Rp 97.143.825	Rp 262.805.263	Rp 359.949.087
2010	Rp 65.551.228	Rp 653.768.470	Rp 97.430.781	Rp 247.590.280	Rp 345.021.061
2011	Rp 259.040.269	Rp 833.093.683	Rp 116.696.716	Rp 235.387.027	Rp 352.083.743
2012	Rp 21.303.442	Rp 847.356.434	Rp 112.439.976	Rp 225.437.029	Rp 337.877.006
2013	Rp 74.346.036	Rp 895.494.742	Rp 113.299.611	Rp 217.214.873	Rp 330.514.484
2014	Rp 292.852.027	Rp 1.078.878.425	Rp 130.864.558	Rp 210.345.005	Rp 341.209.563
2015	Rp 90.017.658	Rp 1.133.393.878	Rp 132.413.891	Rp 204.551.814	Rp 336.965.705
2016	Rp 381.633.333	Rp 1.356.914.543	Rp 153.299.961	Rp 199.628.429	Rp 352.928.390

Tahun	Total Biaya O&M (Rp)	Cum. Present Worth of O&M Cost (Rp)	Annual O&M Cost (Rp)	Annual Acquisition Cost (Rp)	EUAC (Rp)
2017	Rp 28.367.455	Rp 1.372.982.891	Rp 150.519.334	Rp 195.416.535	Rp 345.935.869
2018	Rp 87.497.149	Rp 1.420.914.742	Rp 151.614.581	Rp 191.792.910	Rp 343.407.491
2019	Rp 404.404.424	Rp 1.635.167.125	Rp 170.266.073	Rp 188.660.216	Rp 358.926.289
2020	Rp 639.666.248	Rp 1.962.917.095	Rp 199.927.442	Rp 185.940.551	Rp 385.867.993
2021	Rp 61.813.208	Rp 1.993.547.305	Rp 199.020.314	Rp 183.570.846	Rp 382.591.159
2022	Rp 38.128.246	Rp 2.011.819.679	Rp 197.222.844	Rp 181.499.506	Rp 378.722.350
2023	Rp 158.794.086	Rp 2.085.416.987	Rp 201.080.430	Rp 179.683.937	Rp 380.764.367
2024	Rp 37.266.873	Rp 2.102.121.354	Rp 199.655.201	Rp 178.088.685	Rp 377.743.886
2025	Rp 696.261.880	Rp 2.403.949.093	Rp 225.199.016	Rp 176.684.019	Rp 401.883.035
2026	Rp 160.067.421	Rp 2.471.056.265	Rp 228.590.315	Rp 175.444.844	Rp 404.035.159
2027	Rp 182.192.430	Rp 2.544.927.572	Rp 232.728.781	Rp 174.349.846	Rp 407.078.628
2028	Rp 172.152.133	Rp 2.612.432.787	Rp 236.396.184	Rp 173.380.834	Rp 409.777.019
2029	Rp 172.407.534	Rp 2.677.815.150	Rp 239.981.871	Rp 172.522.200	Rp 412.504.071
2030	Rp 191.011.780	Rp 2.747.870.933	Rp 244.086.322	Rp 171.760.496	Rp 415.846.818
2031	Rp 183.293.963	Rp 2.812.885.617	Rp 247.835.712	Rp 171.084.092	Rp 418.919.804
2032	Rp 213.270.923	Rp 2.886.045.737	Rp 252.387.047	Rp 170.482.890	Rp 422.869.937
2033	Rp 211.273.685	Rp 2.956.137.604	Rp 256.745.377	Rp 169.948.102	Rp 426.693.478
2034	Rp 210.934.050	Rp 3.023.815.738	Rp 260.967.727	Rp 169.472.049	Rp 430.439.776
2035	Rp 242.186.644	Rp 3.098.966.144	Rp 265.901.412	Rp 169.048.011	Rp 434.949.423
2036	Rp 250.366.595	Rp 3.174.100.227	Rp 270.892.549	Rp 168.670.091	Rp 439.562.640
2037	Rp 221.078.051	Rp 3.238.263.379	Rp 275.007.583	Rp 168.333.102	Rp 443.340.685
2038	Rp 252.783.952	Rp 3.309.216.096	Rp 279.757.608	Rp 168.032.476	Rp 447.790.084
2039	Rp 237.060.988	Rp 3.373.567.655	Rp 284.004.231	Rp 167.764.182	Rp 451.768.412
2040	Rp 291.005.436	Rp 3.449.965.226	Rp 289.314.641	Rp 167.524.656	Rp 456.839.297
2041	Rp 289.309.331	Rp 3.523.420.055	Rp 294.422.244	Rp 167.310.745	Rp 461.732.988
2042	Rp 278.539.168	Rp 3.591.814.944	Rp 299.150.919	Rp 167.119.655	Rp 466.270.574
2043	Rp 295.539.220	Rp 3.661.997.949	Rp 304.070.839	Rp 166.948.908	Rp 471.019.747
2044	Rp 289.750.500	Rp 3.728.543.724	Rp 308.729.071	Rp 166.796.303	Rp 475.525.374

Tahun	Total Biaya O&M (Rp)	Cum. Present Worth of O&M Cost (Rp)	Annual O&M Cost (Rp)	Annual Acquisition Cost (Rp)	EUAC (Rp)
2045	Rp 346.480.886	Rp 3.805.501.948	Rp 314.286.072	Rp 166.659.885	Rp 480.945.957
2046	Rp 348.350.795	Rp 3.880.331.306	Rp 319.700.141	Rp 166.537.915	Rp 486.238.056
2047	Rp 333.949.655	Rp 3.949.708.332	Rp 324.697.592	Rp 166.428.845	Rp 491.126.436
2048	Rp 327.844.155	Rp 4.015.577.410	Rp 329.439.039	Rp 166.331.296	Rp 495.770.335
2049	Rp 388.811.717	Rp 4.091.127.145	Rp 335.004.291	Rp 166.244.039	Rp 501.248.330
2050	Rp 356.331.732	Rp 4.158.089.013	Rp 339.894.080	Rp 166.165.981	Rp 506.060.061

Lampiran 3 Perhitungan EUAC Untuk Peralatan Condenser

PARAMETER INPUT					
MARR (i)		Perhitungan EUAC Condenser			
Inflation Rate (f)					
Nominal Rate					
	8,00%				
	3,40%				
	11,67%				
Tahun	Total Biaya O&M (Rp)	Cum. Present Worth of O&M Cost (Rp)	Annual O&M Cost (Rp)	Annual Acquisition Cost (Rp)	EUAC (Rp)
2001	Rp 496.216.293	Rp 459.459.531	Rp 496.216.293	Rp 22.096.904.924	Rp 22.593.121.217
2002	Rp 60.656.833	Rp 511.462.988	Rp 286.812.706	Rp 11.657.685.318	Rp 11.944.498.025
2003	Rp 422.261.515	Rp 846.667.793	Rp 328.535.479	Rp 8.192.038.639	Rp 8.520.574.118
2004	Rp 138.977.400	Rp 948.820.331	Rp 286.468.598	Rp 6.469.721.108	Rp 6.756.189.706
2005	Rp 847.453.598	Rp 1.525.583.010	Rp 382.092.112	Rp 5.444.664.083	Rp 5.826.756.195
2006	Rp 105.384.162	Rp 1.591.992.908	Rp 344.372.561	Rp 4.768.161.951	Rp 5.112.534.512
2007	Rp 669.724.614	Rp 1.982.770.788	Rp 380.835.547	Rp 4.290.756.222	Rp 4.671.591.769
2008	Rp 158.971.687	Rp 2.068.658.244	Rp 359.977.069	Rp 3.937.706.647	Rp 4.297.683.716
2009	Rp 949.806.747	Rp 2.543.798.088	Rp 407.210.458	Rp 3.667.481.658	Rp 4.074.692.116
2010	Rp 253.795.404	Rp 2.661.354.466	Rp 396.620.295	Rp 3.455.154.601	Rp 3.851.774.896
2011	Rp 219.417.705	Rp 2.755.458.959	Rp 385.974.612	Rp 3.284.856.615	Rp 3.670.831.227
2012	Rp 264.951.525	Rp 2.860.674.855	Rp 379.597.298	Rp 3.146.003.099	Rp 3.525.600.398

Tahun	Total Biaya O&M (Rp)	Cum. Present Worth of O&M Cost (Rp)	Annual O&M Cost (Rp)	Annual Acquisition Cost (Rp)	EUAC (Rp)
2013	Rp 1.549.204.166	Rp 3.430.314.012	Rp 434.009.521	Rp 3.031.261.838	Rp 3.465.271.359
2014	Rp 357.828.704	Rp 3.552.140.745	Rp 430.863.493	Rp 2.935.391.937	Rp 3.366.255.431
2015	Rp 265.189.688	Rp 3.635.739.594	Rp 424.761.802	Rp 2.854.547.199	Rp 3.279.309.001
2016	Rp 432.185.374	Rp 3.761.890.385	Rp 425.006.608	Rp 2.785.840.727	Rp 3.210.847.335
2017	Rp 2.308.627.704	Rp 4.385.840.774	Rp 480.817.231	Rp 2.727.063.197	Rp 3.207.880.428
2018	Rp 394.032.393	Rp 4.484.446.998	Rp 478.499.894	Rp 2.676.495.032	Rp 3.154.994.926
2019	Rp 2.058.705.119	Rp 4.961.473.810	Rp 516.626.497	Rp 2.632.777.874	Rp 3.149.404.371
2020	Rp 422.224.136	Rp 5.052.061.242	Rp 514.563.597	Rp 2.594.824.605	Rp 3.109.388.202
2021	Rp 2.063.193.924	Rp 5.461.926.573	Rp 545.276.421	Rp 2.561.755.056	Rp 3.107.031.477
2022	Rp 503.419.773	Rp 5.554.525.861	Rp 544.521.659	Rp 2.532.849.234	Rp 3.077.370.893
2023	Rp 664.836.439	Rp 5.667.757.668	Rp 546.497.489	Rp 2.507.512.738	Rp 3.054.010.226
2024	Rp 578.196.219	Rp 5.758.938.829	Rp 546.972.271	Rp 2.485.250.790	Rp 3.032.223.061
2025	Rp 3.759.227.198	Rp 6.307.853.308	Rp 590.911.996	Rp 2.465.648.497	Rp 3.056.560.494
2026	Rp 845.541.538	Rp 6.422.172.016	Rp 594.096.680	Rp 2.448.355.636	Rp 3.042.452.316
2027	Rp 822.174.220	Rp 6.525.097.391	Rp 596.707.734	Rp 2.433.074.808	Rp 3.029.782.542
2028	Rp 893.210.142	Rp 6.628.632.701	Rp 599.817.720	Rp 2.419.552.120	Rp 3.019.369.839
2029	Rp 949.705.737	Rp 6.730.562.262	Rp 603.183.130	Rp 2.407.569.765	Rp 3.010.752.895
2030	Rp 986.971.909	Rp 6.828.644.898	Rp 606.571.000	Rp 2.396.940.088	Rp 3.003.511.087
2031	Rp 932.196.402	Rp 6.914.421.927	Rp 609.210.937	Rp 2.387.500.774	Rp 2.996.711.711
2032	Rp 981.919.485	Rp 6.998.081.512	Rp 611.987.919	Rp 2.379.110.934	Rp 2.991.098.854
2033	Rp 1.064.428.624	Rp 7.082.053.148	Rp 615.087.877	Rp 2.371.647.890	Rp 2.986.735.766
2034	Rp 1.020.264.542	Rp 7.156.578.683	Rp 617.642.155	Rp 2.365.004.511	Rp 2.982.646.666
2035	Rp 1.079.405.352	Rp 7.229.583.771	Rp 620.321.889	Rp 2.359.087.008	Rp 2.979.408.897
2036	Rp 1.166.398.467	Rp 7.302.628.981	Rp 623.240.490	Rp 2.353.813.080	Rp 2.977.053.570
2037	Rp 1.180.938.299	Rp 7.371.106.537	Rp 625.986.819	Rp 2.349.110.357	Rp 2.975.097.176
2038	Rp 1.126.913.874	Rp 7.431.611.085	Rp 628.260.495	Rp 2.344.915.085	Rp 2.973.175.579
2039	Rp 1.263.892.253	Rp 7.494.443.476	Rp 630.920.696	Rp 2.341.171.000	Rp 2.972.091.696
2040	Rp 1.322.154.843	Rp 7.555.303.497	Rp 633.588.971	Rp 2.337.828.382	Rp 2.971.417.353

Tahun	Total Biaya O&M (Rp)	Cum. Present Worth of O&M Cost (Rp)	Annual O&M Cost (Rp)	Annual Acquisition Cost (Rp)	EUAC (Rp)
2041	Rp 1.363.149.288	Rp 7.613.402.603	Rp 636.187.296	Rp 2.334.843.225	Rp 2.971.030.521
2042	Rp 1.401.832.994	Rp 7.668.724.689	Rp 638.703.852	Rp 2.332.176.540	Rp 2.970.880.392
2043	Rp 1.474.379.185	Rp 7.722.599.741	Rp 641.239.405	Rp 2.329.793.743	Rp 2.971.033.148
2044	Rp 1.658.394.455	Rp 7.778.710.042	Rp 644.088.981	Rp 2.327.664.125	Rp 2.971.753.106
2045	Rp 1.555.102.400	Rp 7.827.428.103	Rp 646.446.032	Rp 2.325.760.397	Rp 2.972.206.429
2046	Rp 1.603.627.838	Rp 7.873.945.010	Rp 648.733.609	Rp 2.324.058.289	Rp 2.972.791.897
2047	Rp 1.774.799.720	Rp 7.921.613.659	Rp 651.219.954	Rp 2.322.536.198	Rp 2.973.756.152
2048	Rp 1.778.539.434	Rp 7.965.844.300	Rp 653.519.985	Rp 2.321.174.888	Rp 2.974.694.873
2049	Rp 1.728.519.000	Rp 8.005.646.781	Rp 655.546.975	Rp 2.319.957.216	Rp 2.975.504.191
2050	Rp 1.768.312.658	Rp 8.043.349.379	Rp 657.486.367	Rp 2.318.867.899	Rp 2.976.354.267

BIODATA PENULIS



Penulis dilahirkan di Surabaya, 14 Februari 2004, merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal yaitu di TK Dewi Sartika Banyuajuh Kamal, SDN Banyuajuh 3 Kamal, SMPN 5 Bangkalan dan SMAN 1 Bangkalan. Setelah lulus dari SMAN tahun 2022, Penulis mengikuti seleksi mandiri dan diterima di Departemen Teknik Industri FTIRS - ITS pada tahun 2022 dan terdaftar dengan NRP 5010221140. Di Departemen Teknik Industri Penulis sempat aktif di beberapa kegiatan Seminar yang diselenggarakan oleh Departemen dan Himpunan Mahasiswa Teknik Industri (HMTI).